

EN UN INICIO LAS PROTEÍNAS FUERON CLASIFICADAS POR SUS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS

En su primer enfoque, los científicos abordaron las relaciones entre estructura y función en proteínas separándolas en clases con base en propiedades como solubilidad, forma o la presencia de grupos no proteínicos. Así, por ejemplo, las proteínas que pueden ser extraídas de las células usando soluciones acuosas a pH fisiológico y fuerza iónica son clasificadas como **solubles**. La extracción de **proteínas de membrana integrales** requiere disolución de la membrana con detergentes. Las **proteínas globulares** son moléculas compactas, de forma más o menos esférica, con **proporciones axiales** (la proporción entre sus dimensiones más corta y más larga) de no más de 3. Casi todas las enzimas son proteínas globulares. En contraste, muchas proteínas estructurales adoptan conformaciones muy extendidas; tales **proteínas fibrosas** poseen proporciones axiales de 10 o más.

Las **lipoproteínas** y **glucoproteínas** contienen lípidos y carbohidratos unidos de manera covalente, respectivamente. La mioglobina, la hemoglobina, los citocromos y muchas otras **metaloproteínas** contienen iones metálicos estrechamente asociados. Si bien han surgido métodos de clasificación más precisos con base en la similitud, u **homología**, en la secuencia y la estructura tridimensional de aminoácidos, aún se usan muchos términos de clasificación antiguos.

LAS PROTEÍNAS SE CONSTRUYEN USANDO PRINCIPIOS MODULARES

Las proteínas desempeñan complejas funciones físicas y catalíticas al colocar grupos químicos específicos en una disposición tridimensional precisa. El andamio polipeptídico que contiene estos grupos debe adoptar una conformación tanto eficiente desde el punto de vista funcional como fuerte en el aspecto físico. A primera vista, la biosíntesis de polipéptidos comprendidos en decenas de miles de átomos individuales parecería en extremo desafiante. Cuando se considera que un polipéptido típico puede adoptar $\geq 10^{50}$ conformaciones distintas, el plegado hacia la conformación apropiada para su función biológica parecería ser aún más difícil. En la síntesis de los esqueletos polipeptídicos de proteínas se emplea un pequeño grupo de bloques de construcción comunes o módulos, los aminoácidos, unidos por una conexión común, el enlace peptídico (caps. 3 y 4). De manera similar, una vía modular por pasos simplifica el plegado y el procesamiento de polipéptidos recién sintetizados hacia proteínas maduras.

LOS CUATRO ÓRDENES DE LA ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS

La naturaleza modular de la síntesis y el plegamiento de las proteínas están incorporados en el concepto de órdenes de estructura de proteína: **estructura primaria**, la secuencia de los aminoácidos en una cadena polipeptídica; **estructura secundaria**, el ple-

gado de segmentos de polipéptido cortos (3 a 30 residuos) y contiguos, hacia unidades ordenadas de manera geométrica; **estructura terciaria**, el montaje de unidades estructurales secundarias hacia unidades funcionales de mayor tamaño como el polipéptido maduro y los dominios que lo componen y, por último, **estructura cuaternaria**, el número y los tipos de unidades polipeptídicas de proteínas oligoméricas y su disposición espacial.

ESTRUCTURA SECUNDARIA

Los enlaces peptídicos restringen conformaciones secundarias posibles

La rotación libre sólo es posible alrededor de dos de los tres enlaces covalentes del esqueleto polipeptídico: el carbono α ($C\alpha$) al carbono carbonilo ($C=O$), y el $C\alpha$ al nitrógeno (figura 3-4). El carácter de doble enlace parcial del enlace peptídico que une el $C=O$ al nitrógeno α requiere que el carbono carbonilo, el oxígeno carbonilo y el nitrógeno α permanezcan coplanares, lo que evita la rotación. El ángulo alrededor del enlace de $C\alpha-N$ recibe el nombre de ángulo ϕ (Φ), mientras que aquel ubicado alrededor del enlace de $C=O-C\alpha$ es el ángulo ψ (Ψ). Para aminoácidos que no son glicina, casi ninguna combinación de ángulos ϕ y ψ se permite debido a obstáculo estérico (**figura 5-1**). Las conformaciones de prolina son aún más restringidas debido a la ausencia de rotación libre del enlace $N-C\alpha$.

Las regiones de estructura secundaria ordenada surgen cuando una serie de residuos aminoácidos adoptan ángulos ϕ y ψ similares. Los segmentos extendidos (p. ej., asas) de polipéptidos llegan a poseer diversos ángulos de ese tipo. Los ángulos que

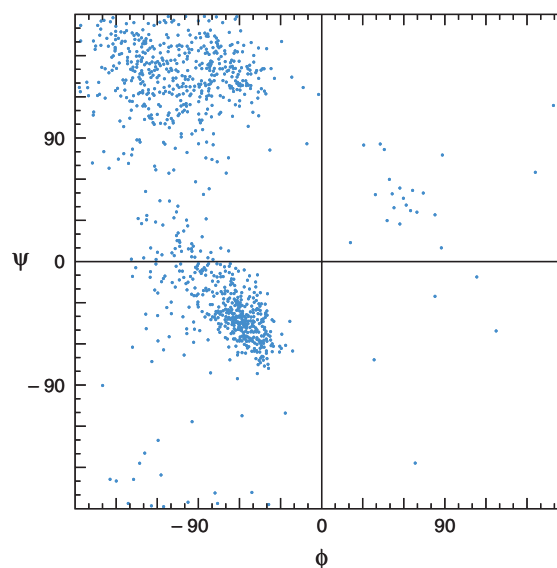


FIGURA 5-1 Gráfico de Ramachandran de los ángulos ϕ (Φ) y ψ (Ψ) de la cadena principal para unos 1 000 residuos no glicina en ocho proteínas cuyas estructuras se obtuvieron con alta resolución. Los puntos representan combinaciones permisibles, mientras que los espacios indican combinaciones prohibidas de ángulos ϕ y ψ . (Reproducida, con autorización, de Richardson JS: The anatomy and taxonomy of protein structures. Adv Protein Chem 1981;34:167. Copyright © 1981. Reimpresión con autorización de Elsevier.)

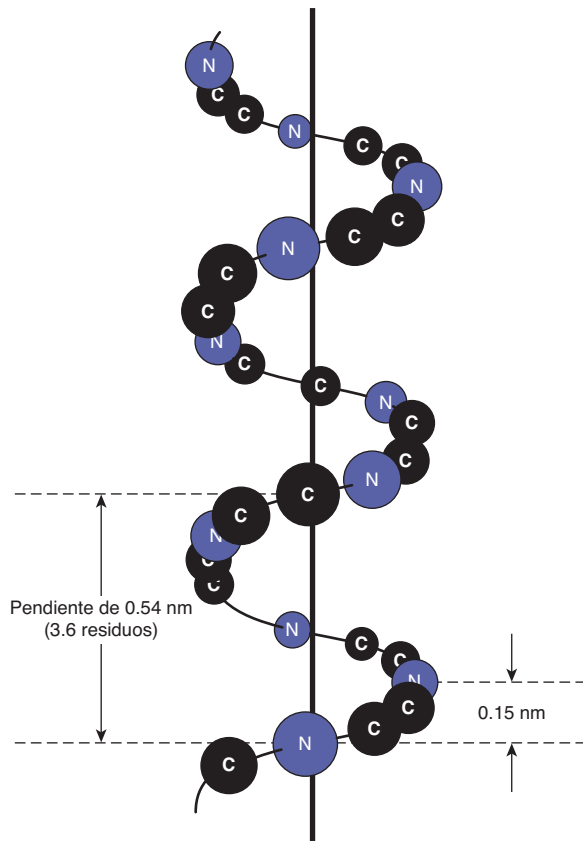


FIGURA 5-2 Orientación de los átomos de la cadena principal de un péptido alrededor del eje de una hélice α .

definen los dos tipos más frecuentes de estructura secundaria, la **hélice α** y la **hoja β** , caen dentro de los cuadrantes inferior y superior izquierdos de un gráfico de Ramachandran, respectivamente (figura 5-1).

Hélice α

El esqueleto polipeptídico de una hélice α está torcido una cantidad igual alrededor de cada carbono α con un ángulo ϕ de aproximadamente -57° y un ángulo ψ de alrededor de -47° . Un giro completo de la hélice contiene un promedio de 3.6 residuos aminoácido y la distancia ascendente por cada giro (su *pendiente*) es de 0.54 nm (figura 5-2). Los grupos R de cada residuo aminoácido en una hélice α se orientan hacia afuera (figura 5-3). Las proteínas sólo contienen L-aminoácidos, para los cuales una hélice α diestra es con mucho la más estable, y en las proteínas sólo hay hélices α diestras. En los diagramas esquemáticos de proteínas se representa a las hélices α como espirales o cilindros.

La estabilidad de una hélice α proviene sobre todo de enlaces (puentes) de hidrógeno formados entre el oxígeno del enlace peptídico del grupo carbonilo y el átomo de hidrógeno del grupo amino (que contiene nitrógeno) del enlace peptídico del cuarto residuo en dirección descendente por la cadena de polipéptido (figura 5-4). La capacidad para formar el número máximo de enlaces de hidrógeno, complementada por interacciones de van der Waals en el centro de esta estructura estrechamente apretada, brinda la fuerza impulsora termodinámica para la formación de una hélice α . Dado que el nitrógeno del enlace peptídico de

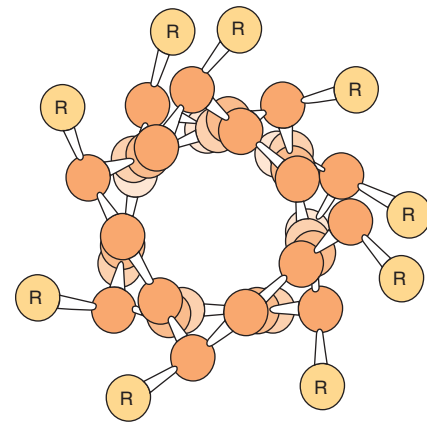


FIGURA 5-3 Eje de una hélice α visto desde arriba. Las cadenas laterales (R) están en el exterior de la hélice. Los radios de van der Waals de los átomos son de mayor tamaño que el que se muestra aquí; por ende, casi no hay espacio libre dentro de la hélice. (Ligeramente modificada y reproducida, con autorización, de Stryer L: *Biochemistry*, 3rd ed. Freeman, 1988. Copyright © 1988 W.H. Freeman and Company.)

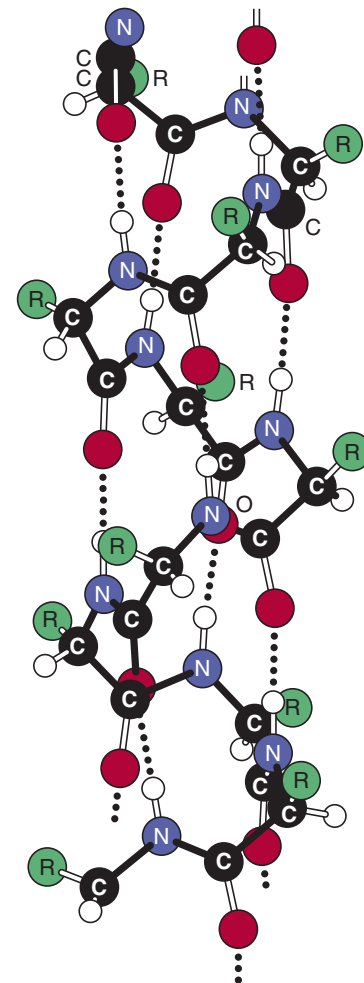


FIGURA 5-4 Los enlaces de hidrógeno (líneas punteadas) formados entre átomos de H y O estabilizan un polipéptido en una conformación helicoidal α . (Reimpresión, con autorización, de Haggis GH et al (1964), "Introduction to Molecular Biology". Science 146:1455-1456. Reimpresión con autorización de AAAS.)

prolina carece de un átomo de hidrógeno para contribuir a un enlace de hidrógeno, la prolina sólo puede adaptarse de manera estable dentro del primer giro de una hélice α . Cuando está presente en otro sitio, la prolina altera la conformación de la hélice y produce una flexión. Debido a su pequeñez, la glicina a menudo también induce flexiones en hélices α .

En muchas hélices α predominan grupos R hidrofóbicos en un lado del eje de la hélice e hidrofílicos en el otro. Estas **hélices anfipáticas** están bien adaptadas a la formación de interfases entre regiones polares y no polares como el interior hidrofóbico de una proteína y su ambiente acuoso. Las agrupaciones de hélices anfipáticas pueden crear un canal, o poro, que permite que moléculas polares específicas pasen a través de membranas celulares hidrofóbicas.

Hoja β

Es la segunda (de ahí su denominación “ β ”) estructura secundaria regular reconocible en las proteínas. Los residuos aminoácidos de una hoja β , cuando se observan de canto, forman un modelo en zigzag o plisado en el cual los grupos R de residuos adyacentes apuntan en direcciones opuestas. A diferencia del esqueleto compacto de la hélice α , el esqueleto peptídico de la hoja β está muy extendido; sin embargo, al igual que la hélice α , gran parte de la estabilidad de las hojas β se deriva de enlaces de hidrógeno entre los oxígenos carbonilo y los hidrógenos amida de enlaces peptídicos. En contraste con la hélice α , estos enlaces se forman con segmentos adyacentes de hoja β (figura 5-5).

Las hojas β que interactúan pueden disponerse para formar una hoja β **paralela**, en la cual los segmentos adyacentes de la cadena polipeptídica proceden en la misma dirección amino hacia carbonilo, o una hoja **antiparalela**, en la cual proceden en direcciones opuestas (figura 5-5). Una u otra configuración permite el número máximo de enlaces de hidrógeno entre segmentos, o hebras de la hoja. Casi ninguna hoja β es perfectamente plana, sino que tiende a mostrar una torsión hacia la derecha. Las agrupaciones de hebras torcidas de hoja β forman el centro de muchas proteínas globulares (figura 5-6). En diagramas esquemáticos se representa a las hojas β como flechas que apuntan en la dirección amino hacia carboxilo terminal.

Asas y flexiones

A grandes rasgos, la mitad de los residuos en una proteína globular “típica” reside en hélices α u hojas β , y la otra mitad en asas, giros, flexiones y otras características conformacionales extendidas. “Giros y flexiones” alude a segmentos cortos de aminoácidos que unen dos unidades de estructura secundaria, como dos hebras adyacentes de una hoja β antiparalela. Un giro β comprende cuatro residuos aminoácido, en los cuales el primer residuo está enlazado con hidrógeno al cuarto, lo que da por resultado una vuelta de 180° cerrada (figura 5-7). La prolina y la glicina a menudo están presentes en giros β .

Las asas son regiones que contienen residuos más allá del número mínimo necesario para conectar regiones adyacentes de estructura secundaria; sin embargo, las asas, que tienen conformación irregular, desempeñan funciones biológicas clave. Para muchas enzimas, las asas que forman puentes entre dominios encargados de la unión de sustratos a menudo contienen resi-

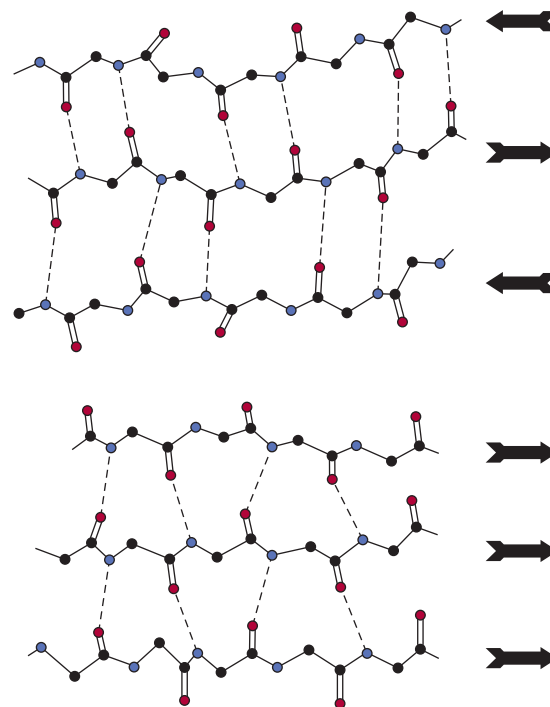


FIGURA 5-5 Espaciamiento y ángulos de enlace de los puentes de hidrógeno de hojas β plegadas antiparalelas y paralelas. Las flechas indican la dirección de cada hebra. Los enlaces de hidrógeno están indicados por líneas punteadas; los átomos de nitrógeno α (donadores de hidrógeno) y los átomos de oxígeno (aceptores de hidrógeno) participantes se muestran en color azul y rojo, respectivamente. Los átomos de carbono del esqueleto se muestran en color negro. Para favorecer la claridad en la presentación, se omitieron los grupos R y los átomos de hidrógeno. *Arriba:* hoja β antiparalela; pares de enlaces de hidrógeno alternan entre estar muy juntos y muy separados, y estar orientados en dirección aproximadamente perpendicular al esqueleto polipeptídico. *Abajo:* hoja β paralela; los enlaces de hidrógeno están espaciados de manera uniforme, pero se inclinan en direcciones alternas.

duos aminoácido que participan en catálisis. La **razón de hélice-asa-hélice** es proporcionar la porción de unión a oligonucleótido de muchas proteínas de unión a DNA como represores y factores de transcripción. Los motivos estructurales, como el motivo de hélice-asa-hélice que son intermedios entre estructuras secundarias y terciarias, a menudo se denominan **estructuras supersecundarias**. Dado que muchas asas y flexiones residen sobre la superficie de proteínas, quedan expuestas a solventes y constituyen sitios fácilmente accesibles, o **epítomos**, para reconocimiento y unión de anticuerpos.

Si bien las asas carecen de regularidad estructural manifiesta, muchas adoptan una conformación específica estabilizada por medio de formación de enlaces de hidrógeno, puentes salinos, e interacciones hidrofóbicas con otras porciones de la proteína; sin embargo, no todas las porciones de proteínas están necesariamente ordenadas. Las proteínas pueden contener regiones “desordenadas”, a menudo en el extremo amino o carboxilo terminal, caracterizadas por una alta flexibilidad conformacional. En muchos casos, estas regiones desordenadas adoptan una conformación ordenada en el momento de unión de un ligando. Tal flexibilidad estructural permite que dichas regiones actúen como conmutadores controlados por ligando que afectan la estructura y la función de proteínas.

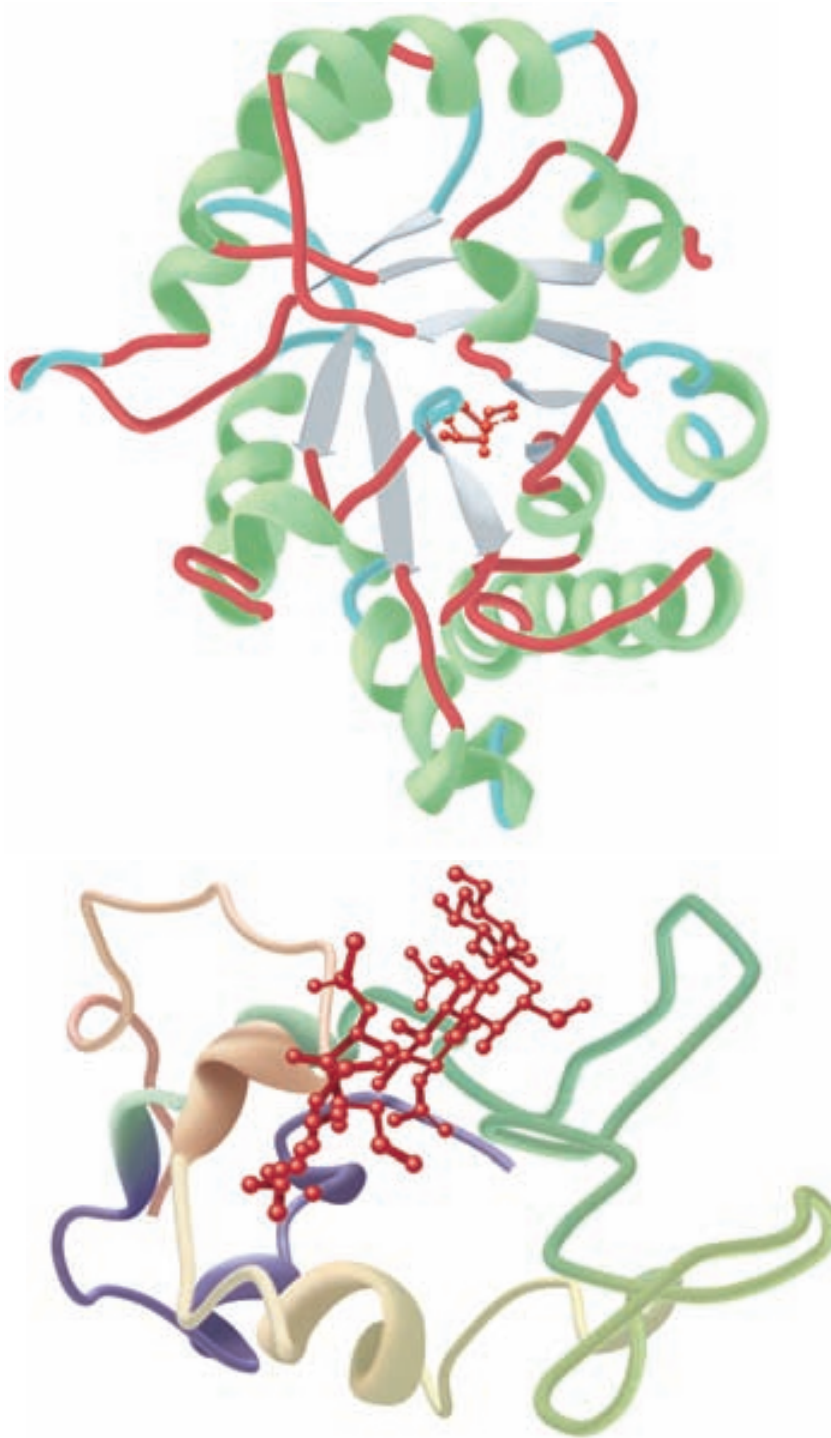


FIGURA 5-6 Ejemplos de la estructura terciaria de proteínas. Arriba: complejo de la enzima triosa fosfato isomerasa con el análogo de sustrato 2-fosfoglicerato (rojo). Advierta la disposición armoniosa y simétrica de hojas β alternantes (azul claro) y hélices α (verde), con las hojas β formando un centro en barril β rodeado por las hélices. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1o5x.) Abajo: complejo de lisozima con el análogo de sustrato penta-N-acetil quitopentaosa (rojo). El color de la cadena polipeptídica está graduado a lo largo del espectro visible desde púrpura (N terminal) hacia marrón claro (C terminal). Note cómo la forma cóncava del dominio forma una bolsa de unión para el pentasacárido, la ausencia de hoja β , y la proporción alta de asas y flexiones. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1sfb.)

Estructura terciaria y cuaternaria

El término “estructura terciaria” se refiere a toda la conformación tridimensional de un polipéptido. Indica, en espacio tridimensional, de qué modo las características estructurales secundarias —hélices, hojas, flexiones, giros y asas— se ensamblan para formar dominios, y estos últimos se relacionan desde el punto de vista espacial entre sí. Un **dominio** es una sección de estructura proteínica suficiente para desempeñar una tarea química o física particular, como la unión de un sustrato u otro ligando. Casi todos los dominios son de naturaleza modular,

contiguos tanto en secuencia primaria como en espacio tridimensional (**figura 5-8**). Las proteínas simples, en particular las que interactúan con un sustrato único, como lisozima o triosa fosfato isomerasa (**figura 5-6**), y la proteína de almacenamiento de oxígeno mioglobina (cap. 6), a menudo constan de un dominio único. En contraste, la lactato deshidrogenasa comprende dos dominios, un dominio de unión a NAD^+ N terminal, y un dominio de unión a C terminal para el segundo sustrato, piruvato (**figura 5-8**). La lactato deshidrogenasa pertenece a la familia de oxidoreductasas que comparten un dominio de unión a NAD(P)^+ N terminal, conocido como el **pliegue de Rossmann**. Al fusionar

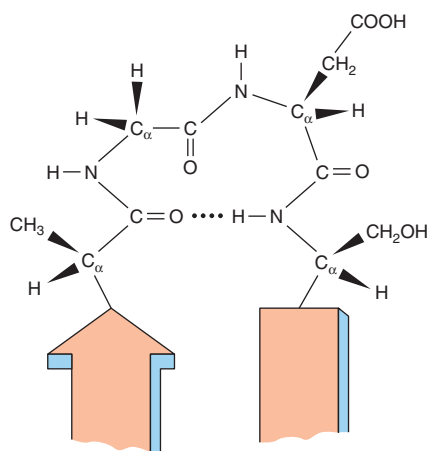


FIGURA 5-7 Un giro beta que enlaza dos segmentos de hoja β antiparalela. La línea punteada indica el enlace de hidrógeno entre el primer y cuarto aminoácidos del segmento de cuatro residuos Ala-Gly-Asp-Ser.

el pliegue de Rossmann a diversos dominios C terminal, se genera una gran familia de oxidorreductasas que utilizan NAD(P)⁺/NAD(P)H para la oxidación y reducción de una amplia gama de metabolitos. Los ejemplos son alcohol deshidrogenasa, gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, quinona oxidorreductasa, 6-fosfogluconato deshidrogenasa, D-glicerato deshidrogenasa, formato deshidrogenasa y 3 α , 20 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa.

No todos los dominios unen sustratos. Los dominios de membrana hidrofóbicos fijan proteínas a membranas o les permiten unir membranas. Las secuencias de localización dirigen proteínas hacia ubicaciones subcelulares o extracelulares específicas, como el núcleo, las mitocondrias, vesículas secretoras, etc. Los dominios reguladores desencadenan cambios de la función de proteína en respuesta a la unión de efectores alostéricos o modificaciones covalentes (cap. 9). Combinar módulos de dominio proporciona una ruta fácil para generar proteínas de gran complejidad estructural y funcional (**figura 5-9**).

Las proteínas que contienen múltiples dominios también pueden ensamblarse por medio de la asociación de múltiples polipéptidos o protómeros. La estructura cuaternaria define la composición polipeptídica de una proteína y, para una proteína oligomérica, las relaciones espaciales entre sus protómeros o subunidades. Las proteínas monoméricas constan de una cadena polipeptídica única; las proteínas dimericas contienen dos cadenas polipeptídicas. Los homodímeros contienen dos copias de la misma cadena polipeptídica, mientras que en un heterodímero los polipéptidos difieren. Se usan letras griegas (α , β , γ y demás) para distinguir diferentes subunidades de una proteína heterooligomérica, en tanto que los números en subíndice indican el número de cada tipo de subunidad. Por ejemplo, α_4 designa una proteína homotetramérica, y $\alpha_2\beta_2\gamma$ una proteína con cinco subunidades de tres tipos diferentes.

Dado que incluso las proteínas pequeñas contienen muchos miles de átomos, las representaciones de la estructura de proteínas que indican la posición de cada átomo por lo general son demasiado complejas como para interpretarlas con facilidad. De este modo, se usan diagramas esquemáticos simplificados para representar características clave de las estructuras terciaria y cuaternaria de una proteína. Los diagramas de cinta (figuras 5-6 y

5-8) trazan la conformación del esqueleto polipeptídico; cilindros y flechas indican regiones de una hélice α y una hoja β , respectivamente. En una representación aún más simple, segmentos de línea que enlazan los carbonos α indican la trayectoria del esqueleto polipeptídico. Estos diagramas esquemáticos a menudo incluyen las cadenas laterales de aminoácidos seleccionados responsables de relaciones específicas entre estructura y función.

MÚLTIPLES FACTORES ESTABILIZAN LAS ESTRUCTURAS TERCIARIA Y CUATERNARIA

Los órdenes superiores de la estructura de proteínas se estabilizan de manera primordial —y a menudo de forma exclusiva— por medio de interacciones no covalentes. Entre éstas, las principales son interacciones hidrofóbicas que impulsan casi todas las cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicas hacia el interior de la proteína y las protegen contra el agua. Otros contribuidores importantes comprenden enlaces de hidrógeno y puentes salinos entre los carboxilatos de ácidos aspártico y glutámico, y las cadenas laterales con carga opuesta de residuos lisilo, arginilo e histidilo protonados. Si bien son individualmente débiles en comparación con un enlace covalente típico de 80 a 120 kcal/mol, en conjunto estas interacciones confieren un alto grado de estabilidad a la conformación funcional desde el punto de vista biológico de una proteína, del mismo modo que en un cierre de velcro se aprovecha la fuerza acumulativa de múltiples asas y ganchos de plástico.

Algunas proteínas contienen enlaces disulfuro covalentes (S—S) que enlazan los grupos sulfhidrilo de residuos cisteinilo. La formación de enlaces disulfuro comprende oxidación de los grupos cisteinilo sulfhidrilo y requiere oxígeno. Los enlaces disulfuro intrapolipeptídicos aumentan la estabilidad de la conformación plegada de un péptido, mientras que los enlaces disulfuro interpolipeptídicos estabilizan la estructura cuaternaria de ciertas proteínas oligoméricas.

LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL SE DETERMINA MEDIANTE CRISTALOGRAFÍA CON RAYOS X O POR MEDIO DE ESPECTROSCOPIA CON NMR

Cristalografía con rayos X

Después de que en 1960 John Kendrew determinó la estructura tridimensional de la mioglobina, la cristalografía con rayos X reveló las estructuras de miles de macromoléculas biológicas que van desde proteínas hasta muchos oligonucleótidos y unos pocos virus. En la solución de esta estructura por medio de cristalografía con rayos X, primero se precipita una proteína en condiciones que forman cristales grandes y bien ordenados. Para establecer las condiciones óptimas para la formación de cristales se utilizan algunos microlitros de la proteína en una matriz de variables (temperatura, pH, presencia de sales o solutos orgánicos como polietilenglicol). El primer paso es colocar los cristales

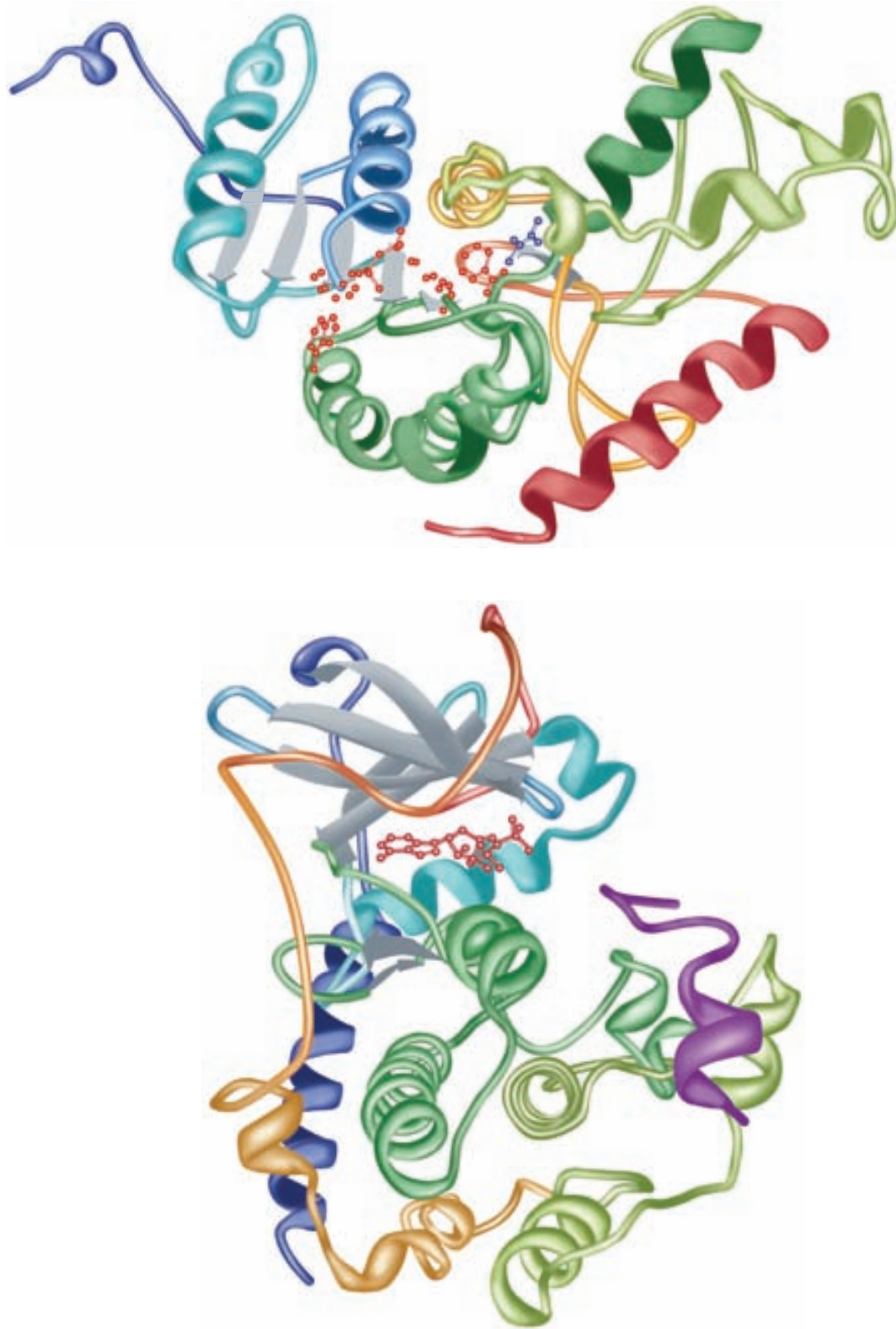


FIGURA 5-8 Polipéptidos que contienen dos dominios. Arriba: estructura tridimensional de una unidad monomérica de la enzima tetramérica lactato deshidrogenasa con los sustratos NADH (rojo) y piruvato (azul) unidos. No todos los enlaces en el NADH se muestran. El color de la cadena polipeptídica está graduado a lo largo del espectro visible desde azul (N terminal) hasta anaranjado (C terminal). Note cómo la porción N terminal del polipéptido forma un dominio contiguo, que abarca la porción izquierda de la enzima, que se encarga de unir NADH. De modo similar, la porción C terminal forma un dominio contiguo que se encarga de unir piruvato. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 3ldh.) Abajo: estructura tridimensional de la subunidad catalítica de la proteína cinasa dependiente de cAMP (cap. 42) con los análogos de sustrato ADP (rojo) y péptido (púrpura) unidos. El color de la cadena polipeptídica está graduado a lo largo del espectro visible desde azul (N terminal) hasta anaranjado (C terminal). Las proteína cinasas transfieren el grupo γ -fosfato del ATP a sustratos proteína y péptido (cap. 9). Note cómo la porción N terminal del polipéptido forma un dominio contiguo rico en hoja β que se une a ADP. De modo similar, la porción C terminal forma un dominio contiguo, rico en hélice α , que se encarga de unir el sustrato péptido. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1jbp.)

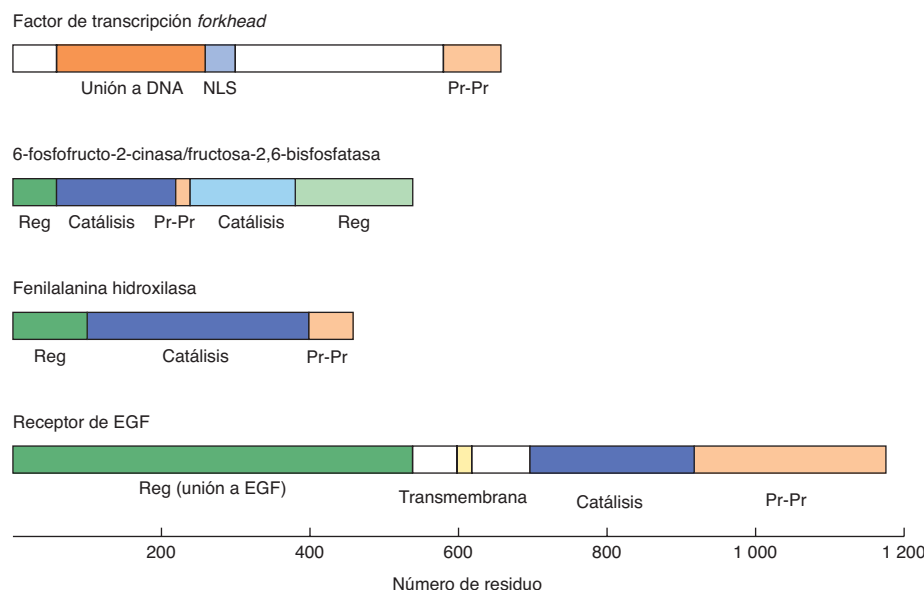


FIGURA 5-9 Algunas proteínas multidominio. Los rectángulos representan las secuencias polipeptídicas de: un factor de transcripción *forkhead*; 6-fosfofructo-2-cinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa, una enzima bifuncional cuyas actividades están controladas de una manera recíproca por efectores alostéricos y modificación covalente (cap. 20); fenilalanina hidroxilasa (caps. 27 y 29) cuya actividad es estimulada por fosforilación de su dominio regulador, y el receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGF) (cap. 41), una proteína transmembrana cuyo dominio proteína cinasa intracelular está regulado por medio de la unión de la hormona peptídica EGF a su dominio extracelular. Los dominios reguladores están coloreados de verde; los dominios catalíticos, de azul oscuro y azul claro; los dominios de interacción entre una proteína y otra, de anaranjado claro; los dominios de unión a DNA, de anaranjado oscuro; las secuencias de localización nuclear, de azul medio, y los dominios transmembrana, de amarillo. Las actividades de cinasa y bifosfatasa de la 6-fosfofructo-2-cinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa son catalizadas por los dominios catalíticos cercanos N y C terminales, respectivamente.

en capilares de cuarzo e irradiarlos con rayos X monocromáticos de longitud de onda aproximada de 0.15 nm para confirmar que son proteína, no sal. A continuación los cristales de proteína se pueden congelar en nitrógeno líquido para recolección subsiguiente de un grupo de datos de alta resolución. Los modelos formados mediante los rayos X que en su trayectoria son difractados por los átomos se registran sobre una placa fotográfica o su equivalente en computadoras como un modelo circular de puntos de intensidad variable. A continuación se analizan los datos inherentes en estas manchas usando un método matemático llamado *síntesis de Fourier*, que suma la recepción de onda. Las amplitudes de onda se relacionan con la intensidad de la mancha, pero dado que las ondas no están secuenciadas, a continuación es necesario determinar la relación entre sus fases.

En el método tradicional para la solución del “problema de fase” se emplea **desplazamiento isomorfo**. Antes de la radiación, un átomo, con una “firma” de rayos X distintiva, se introduce en un cristal en posiciones conocidas en la estructura primaria de la proteína. En el desplazamiento isomorfo de átomo pesado por lo general se usa mercurio o uranio, que se une a residuos de cisteína. En un método alternativo se utiliza la expresión de proteínas recombinantes codificadas por plásmido, en las cuales el selenio reemplaza al azufre de la metionina. En la expresión se usa un huésped bacteriano auxotrófico para la biosíntesis de metionina y un medio definido en el cual la selenometionina reemplaza a la metionina. De manera alternativa, si la

estructura desconocida es similar a una que ya se ha resuelto, el **reemplazo molecular** en un modelo existente proporciona una manera atractiva de secuenciar los datos sin el uso de átomos pesados. Por último, los resultados de secuenciar y las sumas de Fourier proporcionan un perfil de densidad de electrones o mapa tridimensional de cómo los átomos se conectan o relacionan entre sí.

Cristalografía con rayos X de Laue

La capacidad de algunas enzimas cristalizadas para catalizar reacciones químicas sugiere de manera firme que las estructuras determinadas mediante cristalografía son, de hecho, representativas de las estructuras presentes en solución libre. Sin embargo, la cristalografía clásica proporciona un cuadro en esencia estático de una proteína que quizá sufra importantes cambios estructurales *in vivo*, como los que acompañan a la catálisis enzimática. En el método de Laue se utiliza difracción de rayos X *policromáticos* y muchos cristales. Se evita el proceso (que consume mucho tiempo) de rotar el cristal en el haz de rayos X, lo que permite el uso de tiempos de exposición en extremo breves. En la detección de los movimientos de residuos o dominios de una enzima durante catálisis se usan cristales que contienen un análogo de sustrato inactivo o “enjaulado”. Un destello intenso de luz visible divide el precursor enjaulado para que libere el sustrato e inicie catálisis de una manera controlada con precisión. Al

usar este método, es factible reunir datos durante periodos tan breves como de algunos nanosegundos.

Espectroscopia con resonancia magnética nuclear (NMR)

Es un importante complemento para la cristalografía con rayos X y mide la absorbancia de energía electromagnética de radiofrecuencia por ciertos núcleos atómicos. Los isótopos “activos en NMR” de elementos importantes desde el punto de vista biológico comprenden ^1H , ^{13}C , ^{15}N y ^{31}P . La frecuencia, o desviación química, a la cual un núcleo particular absorbe energía está en función tanto del grupo funcional dentro del cual reside, como de la proximidad de otros núcleos activos en la NMR. Alguna vez limitados a metabolitos y macromoléculas relativamente pequeñas, ≤ 30 kDa, en la actualidad es posible analizar proteínas y proteínas complejas proteínicas > 100 kDa mediante una NMR. La espectroscopia con NMR bidimensional permite construir una representación tridimensional de una proteína al determinar la proximidad de estos núcleos entre sí. En la espectroscopia con NMR se analizan proteínas en una solución acuosa, lo cual no sólo obvia la necesidad de formar cristales (una ventaja particular cuando se trata con proteínas de membrana difíciles de cristalizar), sino que también hace posible la observación en tiempo real de los cambios de conformación que acompañan a la unión a un ligando o catálisis. También ofrece la posibilidad de que algún día logre observarse la estructura y la dinámica de proteínas (y metabolitos) dentro de células vivas.

Modelado molecular

Un adjunto cada vez más útil para la determinación empírica de la estructura tridimensional de proteínas es el uso de tecnología de computadora para modelado molecular. Cuando se conoce la estructura tridimensional, es factible utilizar programas de **dinámica molecular** para simular la estructura conformacional de una proteína, y la manera en la cual factores como temperatura, pH, fuerza iónica o sustituciones de aminoácidos influyen sobre estos movimientos. Los programas de **acoplamiento molecular** simulan las interacciones que tienen lugar cuando una proteína se encuentra con un sustrato, inhibidor u otro ligando. La investigación virtual para moléculas que tienen probabilidades de interactuar con sitios clave sobre una proteína de interés biomédico se usa de manera extensa con el fin de facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos.

El modelado molecular también se emplea para inferir la estructura de proteínas para las cuales aún no se dispone de estructuras cristalográficas con rayos X o NMR. Los algoritmos de estructuras secundarias sopesan la propensión de residuos específicos a quedar incorporados hacia hélices α u hojas β en proteínas ya estudiadas para predecir la estructura secundaria de otros polipéptidos. En el **modelado de homología**, la estructura tridimensional conocida de una proteína se usa como una plantilla sobre la cual erigir un modelo de la estructura *probable* de una proteína relacionada. Los científicos están trabajando para idear programas de computadora que predecirán de manera fiable la conformación tridimensional de una proteína de manera directa a partir de su secuencia primaria, lo que permitirá determinar las estructuras de muchas de las proteínas desconocidas para las cuales en la actualidad se carece de plantillas.

PLEGADO DE PROTEÍNA

Las proteínas son moléculas dinámicas desde el punto de vista conformacional que pueden plegarse hacia su conformación competente desde el punto de vista funcional en un marco de tiempo de milisegundos, y a menudo pueden volver a plegarse si su conformación queda alterada o desnaturalizada. ¿De qué modo se logra este notorio proceso de plegado? El plegado hacia el estado natural no comprende una búsqueda desordenada de todas las estructuras posibles. Las proteínas desnaturalizadas no son sólo espirales al azar, los contactos naturales son favorecidos y regiones de la estructura natural prevalecen incluso en el estado desnaturalizado. A continuación se comentan los factores que facilitan el plegado y la recuperación del mismo, así como los conceptos actuales y mecanismos propuestos basados en más de 40 años de experimentación en su mayor parte *in vitro*.

La conformación natural de una proteína es favorecida desde el punto de vista termodinámico

El número de combinaciones distintas de ángulos ϕ y ψ que especifican conformaciones potenciales de incluso un polipéptido hasta cierto punto pequeño —15 kDa— es asombrosamente vasto. Las proteínas se guían a través de este vasto laberinto de posibilidades mediante la termodinámica. Dado que la conformación relevante desde el punto de vista biológico —o natural— de una proteína por lo general es la que resulta más favorecida desde el punto de vista energético, el conocimiento de la conformación natural está especificado en la secuencia primaria. No obstante, si se esperara que un polipéptido encontrara su conformación natural mediante exploración al azar de todas las conformaciones posibles, el proceso requeriría miles de millones de años para completarse; queda claro que en la naturaleza el plegado de una proteína en las células tiene lugar de una manera más ordenada y guiada.

El plegado es modular

El plegado de proteínas por lo general ocurre mediante un proceso por pasos. En la primera etapa, a medida que el polipéptido recién sintetizado surge a partir del ribosoma, segmentos cortos se pliegan hacia unidades estructurales secundarias que proporcionan regiones locales de estructura organizada; el plegado ahora se reduce a la selección de una disposición apropiada de este número relativamente pequeño de elementos estructurales secundarios. En la segunda etapa, las regiones hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la proteína, lejos del solvente, lo que forma un “glóbulo fundido”, un polipéptido parcialmente plegado en el cual los módulos de estructura secundaria se reordenan hasta que se logra la conformación madura de la proteína. Este proceso es ordenado, mas no rígido; hay considerable flexibilidad en las formas y el orden en el cual los elementos de estructura secundaria pueden reordenarse. En general, cada elemento de estructura secundaria o supersecundaria facilita el plegado apropiado al dirigir el proceso de plegado hacia la conformación natural y lo aleja de las alternativas no productivas. En el caso de proteínas oligoméricas, los protómeros individuales tienden a plegarse antes de que se asocien con otras subunidades.

Proteínas auxiliares ayudan al plegado

En condiciones de laboratorio apropiadas, muchas proteínas volverán a plegarse de manera espontánea después de ser **desnaturalizadas** (esto es, desdobladas) mediante tratamiento con ácido o base, agentes caotrópicos o detergentes. Sin embargo, la restitución del plegado en estas circunstancias es lenta —de minutos a horas—. Más aún, algunas proteínas no vuelven a plegarse de manera espontánea *in vitro* y a menudo forman **agregados** insolubles, complejos desordenados de polipéptidos desdoblados o parcialmente plegados que se sostienen juntos principalmente mediante interacciones hidrofóbicas. Los agregados representan callejones sin salida no productivos en el proceso de plegado. Las células emplean proteínas auxiliares para acelerar el proceso de plegado y guiarlo hacia una conclusión productiva.

Chaperones

Las proteínas **chaperón** participan en el plegado de más de la mitad de las proteínas de mamíferos. La familia de chaperones hsp70 (proteína de choque por calor de 70 kDa) se une a secuencias cortas de aminoácidos hidrofóbicos que emergen mientras un nuevo polipéptido está siendo sintetizado, lo que los protege contra solvente. Los chaperones evitan la agregación; de este modo, proporcionan una oportunidad para la formación de elementos estructurales secundarios apropiados y su coalescencia subsiguiente hacia un glóbulo fundido. La familia de chaperones hsp60, a veces llamada **chaperoninas**, difiere en secuencia y estructura de hsp70 y sus homólogos; así, hsp60 actúa más tarde en el proceso de plegado, a menudo junto con un chaperón hsp70. La cavidad central del chaperón hsp60 en forma de rosquilla, proporciona un ambiente protegido en el cual un polipéptido puede plegarse hasta que todas las regiones hidrofóbicas están sepultadas en su interior, lo que previene cualquier tendencia hacia la agregación.

Proteína disulfuro isomerasa

Los enlaces disulfuro entre polipéptidos y dentro de los mismos estabilizan las estructuras terciaria y cuaternaria; sin embargo, la formación de enlace disulfuro es inespecífica. En condiciones oxidantes, una cisteína dada puede formar un enlace disulfuro con el —SH de cualquier residuo cisteinilo accesible. Al catalizar el intercambio de disulfuro, la rotura de un enlace S—S y su reformación con una diferente cisteína compañera, la proteína disulfuro isomerasa facilita la formación de enlaces disulfuro y estabiliza la conformación natural de una proteína.

Prolina-*cis*, *trans*-isomerasa

Todos los enlaces peptídicos X-Pro —donde X representa cualquier residuo— se sintetizan en la configuración *trans*. Sin embargo, de los enlaces X-Pro de proteínas maduras, alrededor de 6% es *cis*. La configuración *cis* es en particular frecuente en giros β . La isomerización desde *trans* hacia *cis* es catalizada por la enzima prolina-*cis*, *trans*-isomerasa (figura 5-10).

El plegado es un proceso dinámico

Las proteínas son moléculas dinámicas desde el punto de vista conformacional, mismas que se pueden plegar y desdoblar cien-

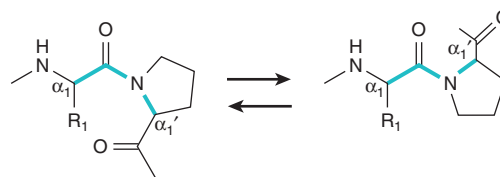


FIGURA 5-10 La isomerización del enlace peptídico N- α , prolilo desde una configuración *cis* hacia una *trans* respecto al esqueleto del polipéptido.

tos o miles de veces durante su lapso de vida. ¿De qué modo las proteínas, una vez desdobladas, se vuelven a plegar y restituyen su conformación funcional? En primer lugar, el desdoblamiento rara vez lleva a la aleatorización completa de la cadena polipeptídica dentro de la célula. Las proteínas desdobladas por lo general retienen varios contactos y regiones de estructura secundaria que facilitan el proceso de reaparición del plegado. En segundo lugar, las proteínas chaperón pueden “rescatar” proteínas desdobladas que han quedado atrapadas en el aspecto termodinámico en un callejón sin salida con plegado erróneo, al desdoblar regiones hidrofóbicas y proporcionar una segunda oportunidad para que se plieguen de manera productiva. El glutatión puede reducir enlaces disulfuro inapropiados que quizá se formen al momento de la exposición a agentes oxidantes, como O_2 , peróxido de hidrógeno o superóxido (cap. 52).

LA PERTURBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA PROTEÍNA PUEDE TENER CONSECUENCIAS PATOLÓGICAS

Priones

Las encefalopatías espongiformes transmisibles, o **enfermedades por prión**, son enfermedades neurodegenerativas mortales caracterizadas por cambios espongiformes, gliomas astrocíticos y pérdida neuronal originada por el depósito de agregados proteínicos insolubles en células neurales. Comprenden la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos, encefalopatía espongiforme en ovejas y encefalopatía espongiforme en el ganado vacuno (enfermedad de las vacas locas). Una forma variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la vCJD, misma que afecta a pacientes más jóvenes, se relaciona con trastornos psiquiátricos y conductuales de inicio temprano. Las enfermedades por prión llegan a manifestarse como trastornos infecciosos, genéticos o esporádicos. Dado que es imposible identificar un gen viral o bacteriano que codifica la proteína prión patológica, la fuente y el mecanismo de transmisión de la enfermedad por prión permanecieron sin determinarse durante mucho tiempo.

Hoy es reconocido que las enfermedades por prión son trastornos de conformación de proteína que se transmiten al alterar la conformación y, por ende, las propiedades físicas, de proteínas endógenas para el huésped. La proteína relacionada con prión, PrP, de seres humanos, una glucoproteína codificada en el brazo corto del cromosoma 20, en circunstancias normales es monomérica y rica en hélice α . Las proteínas prión patológicas sirven como las plantillas para la transformación conformacional de la PrP normal, conocida como PrPc (celular), hacia PrPsc

("scrapie"); esta última es rica en hojas β con muchas cadenas laterales aminoácido hidrofóbicas expuestas a solvente. A medida que se forma cada nueva molécula de PrPsc, desencadena la producción de aún más variantes patológicas en una reacción en cadena conformacional. Dado que las moléculas de PrPsc se relacionan con fuerza entre sí por medio de sus regiones hidrofóbicas expuestas, las unidades de PrPsc que se están acumulando muestran coalescencia y forman agregados resistentes a proteasas insolubles. Puesto que un prión o una proteína relacionada con prión patológico pueden servir como la plantilla para la transformación conformacional de muchas veces su número de moléculas de PrPc, las enfermedades por prión pueden transmitirse mediante la proteína sola sin afección del DNA o el RNA.

Enfermedad de Alzheimer

La reaparición del plegado o el plegado erróneo de otra proteína endógena al tejido cerebral de seres humanos, el amiloide β , es una característica notoria de la enfermedad de Alzheimer. Si bien la causa principal de dicha enfermedad aún no se ha dilucidado, las placas seniles y los haces neurofibrilares característicos contienen agregados de la proteína amiloide β , polipéptido de 4.3 kDa producido por división proteolítica de una proteína de mayor tamaño conocida como proteína precursora amiloide. En pacientes con enfermedad de Alzheimer, las cifras de amiloide β aumentan, y esta proteína pasa por una transformación conformacional desde un estado rico en hélice α soluble hacia un estado abundante en hoja β y propenso a la autoagregación. La apolipoproteína E ha quedado comprendida como un mediador potencial de esta transformación conformacional.

Talasemias β

Las talasemias se producen por defectos genéticos que alteran la síntesis de una de las subunidades polipeptídicas de la hemoglobina (cap. 6). En el transcurso de la síntesis de hemoglobina que ocurre durante el desarrollo de eritrocitos, un chaperón específico llamado proteína estabilizadora de hemoglobina α (o proteína estabilizante de cadena alfa) (AHSP) se une a subunidades α de hemoglobina libres en espera de incorporación hacia el multímero de hemoglobina. En ausencia de este chaperón, las subunidades de hemoglobina α libres se agregan y el precipitado resultante tiene efectos tóxicos sobre el eritrocito en desarrollo. Investigaciones en ratones modificados desde el punto de vista genético sugieren una participación para la AHSP en la modulación de la gravedad de la talasemia β en seres humanos.

EL COLÁGENO ILUSTRAR LA FUNCIÓN DEL PROCESAMIENTO POSTRADUCCIONAL EN LA MADURACIÓN DE PROTEÍNA

La maduración de proteína a menudo comprende la formación y la rotura de enlaces covalentes

La maduración de proteínas hacia su estado estructural final a menudo comprende la división o formación (o ambas) de enla-

ces covalentes, un proceso de **modificación postraducciona**l. Muchos polipéptidos en un inicio se sintetizan como precursores de mayor tamaño llamados **proproteínas**. Los segmentos polipeptídicos "extra" en estas proteínas a menudo sirven como secuencias líder que dirigen un polipéptido hacia un organelo particular o facilitan su paso a través de una membrana. Otros segmentos aseguran que la actividad en potencia perjudicial de una proteína —como las proteasas tripsina y quimotripsina—, permanezca inhibida en tanto estas proteínas lleguen a su destino final. Sin embargo, una vez que se satisfacen esos requerimientos transitorios, las regiones peptídicas ahora superfluas se eliminan mediante proteólisis selectiva. Quizá tengan lugar otras modificaciones covalentes que añaden nuevas funcionalidades químicas a una proteína. La maduración del colágeno ilustra ambos procesos.

El colágeno es una proteína fibrosa

El colágeno es la más abundante de las proteínas fibrosas y constituye más de 25% de la masa proteínica en el organismo humano; otras proteínas fibrosas importantes son la queratina y la miosina. Dichas proteínas fibrosas representan una fuente primaria de fuerza estructural para las células (esto es, el citoesqueleto) y los tejidos. La flexibilidad y la fuerza de la piel dependen de una red entrelazada de fibras de colágeno y queratina, mientras que los huesos y los dientes son apuntalados por una red subyacente de fibras de colágeno análogas a las varillas de acero en el concreto reforzado. El colágeno también está presente en tejidos conjuntivos, como ligamentos y tendones. El alto grado de resistencia a la tracción necesario para satisfacer estas funciones estructurales requiere proteínas alargadas, las cuales se caracterizan por secuencias de aminoácidos repetitivas y una estructura secundaria regular.

El colágeno forma una triple hélice singular

El tropocolágeno, la unidad de repetición de una fibra de colágeno madura, consta de tres hebras de polipéptidos, cada una de las cuales contiene alrededor de 1 000 aminoácidos, agrupados en una conformación singular, la triple hélice de colágeno (**figura 5-11**). Una fibra de colágeno madura forma una varilla alargada con una proporción axial de alrededor de 200. Tres hebras polipeptídicas entrelazadas, que se tuercen hacia la izquierda, se envuelven entre sí en dirección hacia la derecha para formar la triple hélice de colágeno. La lateralidad opuesta de esta superhélice y sus polipéptidos componentes hacen que la triple hélice de colágeno sea muy resistente al desdoblamiento —el mismo principio usado en cables de acero de puentes colgantes—.

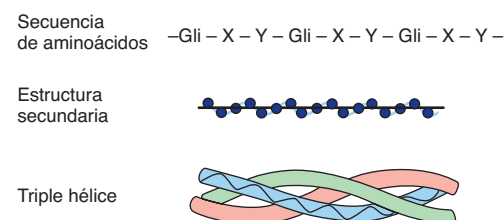


FIGURA 5-11 Estructuras primaria, secundaria y terciaria del colágeno.

Una triple hélice de colágeno tiene 3.3 residuos por giro y una elevación por cada residuo de cerca de dos veces la de una hélice α . Los grupos R de cada hebra polipeptídica de la triple hélice se aprietan de manera tan estrecha que, para que se ajusten, uno debe ser H, de modo que cada tercer residuo aminoácido en el colágeno es un residuo glicina. La disposición de las tres hebras proporciona una colocación apropiada de las glicinas requisito en toda la hélice. El colágeno también tiene alto contenido de prolina e hidroxiprolina, lo que da un modelo Gli-X-Y repetitivo (figura 5-11), en el cual la Y por lo general es prolina o hidroxiprolina.

Las triples hélices de colágeno se estabilizan mediante enlaces de hidrógeno entre residuos en *diferentes* cadenas polipeptídicas, proceso auxiliado por los grupos hidroxilo de residuos hidroxiprolilo. Enlaces covalentes formados entre residuos lisilo modificados tanto dentro de cadenas polipeptídicas como entre las mismas, proporcionan estabilidad adicional.

El colágeno se sintetiza a partir de un precursor de mayor tamaño

El colágeno en un inicio se sintetiza como un polipéptido precursor de mayor tamaño, el procolágeno. Muchos residuos prolilo y lisilo de procolágeno se hidroxilan mediante la prolilo hidroxilasa y la lisilo hidroxilasa, enzimas que requieren ácido ascórbico (vitamina C; caps. 27 y 44). Los residuos hidroxiprolilo e hidroxilisilo proporcionan capacidad adicional de formación de enlaces de hidrógeno que estabiliza la proteína madura. Además, las glucosilo y galactosilo transferasas fijan residuos glucosilo o galactosilo a los grupos hidroxilo de residuos hidroxilisilo específicos.

La porción central del polipéptido precursor se asocia entonces con otras moléculas y forma la triple hélice característica; dicho proceso va acompañado de la eliminación del amino terminal globular y de los extremos carboxilo terminales del polipéptido precursor mediante proteólisis selectiva. La lisilo oxidasa, proteína que contiene cobre, que convierte grupos ϵ -amino en aldehídos, modifica ciertos residuos lisilo. Los aldehídos pueden pasar por una condensación de aldol para formar un doble enlace $C=C$, o para formar una base de Schiff (eneimina) con el grupo ϵ -amino de un residuo lisilo no modificado, que después se reduce y forma un enlace sencillo $C-N$. Estos enlaces covalentes unen los polipéptidos individuales y confieren a la fibra fuerza y rigidez excepcionales.

Los trastornos nutricionales y genéticos pueden alterar la maduración del colágeno

La compleja serie de eventos en la maduración del colágeno proporciona un modelo que ilustra las consecuencias biológicas de la maduración incompleta del polipéptido. El defecto mejor conocido de la biosíntesis de colágeno es el escorbuto, un resultado de una deficiencia en la dieta de vitamina C requerida por las prolilo y lisilo hidroxilasas. El déficit resultante del número de residuos hidroxiprolina e hidroxilisina socava la estabilidad conformacional de las fibras de colágeno, lo que lleva a encías sangrantes, hinchazón de articulaciones, cicatrización inadecuada

de heridas y por último la muerte. El síndrome de Menkes, caracterizado por pelo rizado y retraso del crecimiento, refleja una deficiencia en la dieta del cobre requerido por la lisilo oxidasa, que cataliza un paso clave en la formación de enlaces covalentes que fortalecen las fibras de colágeno.

Los trastornos genéticos de la biosíntesis de colágeno comprenden varias formas de osteogénesis imperfecta, la cual se distingue por la presencia de huesos frágiles. En el síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos del tejido conjuntivo que comprenden alteración de la integridad de las estructuras de apoyo, defectos en los genes que codifican para el colágeno-1, procolágeno *N*-peptidasa o lisilo hidroxilasa, dan por resultado articulaciones móviles y anomalías de la piel (cap. 48).

RESUMEN

- Las proteínas pueden clasificarse con base en su solubilidad, forma o función, o según la presencia de un grupo prostético, como hem.
- La estructura primaria codificada por un gen de un polipéptido es la secuencia de sus aminoácidos. Su estructura secundaria se produce por plegado de polipéptidos con enlaces de hidrógeno, como la hélice α , la hoja plegada β , flexiones β y asas. Las combinaciones de estos motivos pueden formar estructuras supersecundarias.
- La estructura terciaria alude a las relaciones entre dominios estructurales secundarios. La estructura cuaternaria de proteínas que tienen dos o más polipéptidos (proteínas oligoméricas) se refiere a las relaciones espaciales entre diversos tipos de polipéptidos.
- Las estructuras primarias se estabilizan por medio de enlaces peptídicos covalentes. Los órdenes de estructura superiores se estabilizan mediante fuerzas débiles: enlaces de hidrógeno múltiples, enlaces salinos (electrostáticos) y asociación de grupos R hidrofóbicos.
- El ángulo ϕ (Φ) de un polipéptido es el ángulo alrededor del enlace $C_\alpha-N$; el ángulo ψ (Ψ) es el que hay alrededor del enlace $C_\alpha-C_\beta$. Casi todas las combinaciones de ángulos ϕ - ψ son denegadas debido a obstaculización estérica. Los ángulos ϕ - ψ que forman la hélice α y la hoja β caen dentro de los cuadrantes inferior y superior izquierdos de un gráfico de Ramachandran, respectivamente.
- Aún hay poca comprensión en cuanto al proceso del plegado de proteína. En términos generales, los segmentos cortos de polipéptidos recién sintetizados se pliegan hacia unidades estructurales secundarias. Las fuerzas que sepultan regiones hidrofóbicas desde el solvente después impulsan al polipéptido parcialmente plegado hacia un "glóbulo fundido" en el cual los módulos de estructura secundaria se reordenan para dar la conformación natural de la proteína.
- Las proteínas que ayudan al plegado comprenden la proteína disulfuro isomerasa, prolina-*cis*, *trans*-isomerasa y los chaperones que participan en el plegado de más de la mitad de las proteínas de mamífero. Los chaperones protegen contra solvente a los polipéptidos recién sintetizados, además de que proporcionan un ambiente para que elementos de la estructura secundaria surjan y muestren coalescencia para formar glóbulos fundidos.
- La cristalografía de rayos X y la NMR son técnicas clave utilizadas para estudiar órdenes superiores de la estructura protéica.

- Los priones —partículas de proteína que carecen de ácido nucleico— causan encefalopatías espongiformes transmisibles y mortales, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o las encefalopatías espongiformes ovina y bovina. Las enfermedades por prión comprenden una estructura secundaria-terciaria alterada de una proteína natural, la PrPc. Cuando esta última interactúa con su isoforma patológica, PrPSc, su conformación se transforma desde una estructura predominantemente helicoidal α hacia la estructura con hoja β característica de la PrPSc.
- El colágeno ilustra el estrecho enlace entre la estructura de proteínas y la función biológica. Las enfermedades de la maduración del colágeno comprenden el síndrome de Ehlers-Danlos y el escorbuto, la enfermedad por deficiencia de vitamina C.

REFERENCIAS

- Caughey B, Baron GS, Chesebro B, et al: Getting a grip on prions: oligomers, amyloids, and pathological membrane interactions. *Annu Rev Biochem* 2009;78:177.
- Chiti F, Dobson CM: Protein misfolding, functional amyloid, and human disease. *Annu Rev Biochem* 2006;75:519.
- Foster MP, McElroy CA, Amero CD: Solution NMR of large molecules and assemblies. *Biochemistry* 2007;46:331.
- Gothel SF, Marahiel MA: Peptidyl-prolyl *cis-trans* isomerases, a superfamily of ubiquitous folding catalysts. *Cell Mol Life Sci* 1999;55:423.
- Hardy J: Toward Alzheimer therapies based on genetic knowledge. *Annu Rev Med* 2004;55:15.
- Hartl FU, Hayer-Hartl M: Converging concepts of protein folding in vitro and in vivo. *Nat Struct Biol* 2009;16:574.
- Ho BK, Thomas A, Brasseur R: Revisiting the Ramachandran plot: hard-sphere repulsion, electrostatics, and H-bonding in the α -helix. *Protein Sci* 2003;12:2508.
- Hristova K, Wimley WC, Mishra VK, et al: An amphipathic α -helix at a membrane interface: a structural study using a novel X-ray diffraction method. *J Mol Biol* 1999;290:99.
- Irani DN, Johnson RT: Diagnosis and prevention of bovine spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldt-Jakob disease. *Annu Rev Med* 2003;54:305.
- Jorgensen WL: The many roles of computation in drug discovery. *Science* 2004;303:1813.
- Khare SD, Dokholyan NV: Molecular mechanisms of polypeptide aggregation in human disease. *Curr Protein Pept Sci* 2007;8:573.
- Kim J, Holtzman DM: Prion-like behavior of amyloid- β . *Science* 2010;330:918.
- Kong Y, Zhou S, Kihm AJ, et al: Loss of α -hemoglobin-stabilizing protein impairs erythropoiesis and exacerbates beta-thalassemia. *J Clin Invest* 2004;114:1457.
- Myllyharju J: Prolyl 4-hydroxylases, the key enzymes of collagen biosynthesis. *Matrix Biol* 2003;22:15.
- Rider MH, Bertrand L, Vertommen D, et al: 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase: head-to-head with a bifunctional enzyme that controls glycolysis. *Biochem J* 2004;381:561.
- Shoulders MD, Raines RT: Collagen structure and stability. *Annu Rev Biochem* 2009; 78:929.
- Stoddard BL, Cohen BE, Brubaker M, et al: Millisecond Laue structures of an enzyme-product complex using photocaged substrate analogs. *Nat Struct Biol* 1998;5:891.
- Wegrzyn RD, Deuerling E: Molecular guardians for newborn proteins: ribosome-associated chaperones and their role in protein folding. *Cellular Mol Life Sci* 2005;62:2727.
- Young JC, Moarefi I, Hartl FU: *Hsp90*: a specialized but essential protein-folding tool. *J Cell Biol* 2001;154:267.

Proteínas: mioglobina y hemoglobina

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir las similitudes y diferencias estructurales más importantes entre la mioglobina y la hemoglobina.
- Dibujar curvas de unión para la oxigenación de mioglobina y hemoglobina.
- Identificar los enlaces covalentes y otras asociaciones estrechas entre el hem y la globina en la oximioglobina y la oxihemoglobina.
- Explicar por qué la función fisiológica de la hemoglobina requiere que su curva de unión a O_2 sea sigmoidea más que hiperbólica.
- Explicar el papel de un ambiente obstaculizado sobre la capacidad de la hemoglobina para unirse a monóxido de carbono.
- Definir la P_{50} e indicar su importancia en el transporte de oxígeno y el aporte del mismo a los tejidos.
- Describir los cambios estructurales y conformacionales en la hemoglobina que acompañan su oxigenación y su desoxigenación subsiguiente.
- Explicar el papel del 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) en la unión a oxígeno y el aporte de este último.
- Esbozar el papel de la hemoglobina en el transporte de CO_2 y protón, y describir los cambios acompañantes de la pK_a del grupo imidazolio importante.
- Describir las consecuencias estructurales para la HbS de la disminución de la pO_2 .
- Identificar el defecto metabólico que ocurre como consecuencia de talasemias α y β .

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las proteínas hem, mioglobina y hemoglobina, mantienen un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo oxidativo. La mioglobina, una proteína monomérica del tejido muscular rojo, almacena oxígeno como una reserva contra la privación del mismo. La hemoglobina, una proteína tetramérica de los eritrocitos, transporta O_2 hacia los tejidos, y regresa CO_2 y protones hacia los pulmones. El cianuro y el monóxido de carbono son letales porque alteran la función fisiológica de las proteínas hem citocromo oxidasa y hemoglobina, respectivamente. La estructura secundaria-terciaria de las subunidades de hemoglobina semeja a la de la mioglobina. Sin embargo, la estructura tetramérica de la hemoglobina permite interacciones cooperativas fundamentales para su función. Por ejemplo, el 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) promueve la liberación eficiente de O_2 al estabilizar la estructura cuaternaria de la desoxihemoglobina. La hemoglobina y la mioglobina ilustran tanto relaciones entre estructura y función de proteína, como la base molecular de enfermedades genéticas, como la drepanocitosis y las talasemias.

EL HEM Y EL HIERRO FERROSO CONFIEREN LA CAPACIDAD PARA ALMACENAR OXÍGENO Y TRANSPORTARLO

La mioglobina y la hemoglobina contienen **hem (hemo)**, un tetrapirrol cíclico que consta de cuatro moléculas de pirrol enlazadas por puentes de metileno. Esta red planar de dobles enlaces conjugados absorbe luz visible y da al hem un color rojo oscuro. Los sustituyentes en las posiciones β del hem son grupos metilo (M), vinilo (V) y propionato (Pr) dispuestos en el orden M, V, M, V, M, Pr, Pr, M (**figura 6-1**). El átomo de hierro ferroso (Fe^{2+}) reside en el centro del tetrapirrol planar. Otras proteínas con grupos prostéticos tetrapirrol que contienen metal comprenden los citocromos (Fe y Cu) y la clorofila (Mg) (cap. 31). La oxidación y reducción de los átomos de Fe y Cu de los citocromos son esenciales para su función biológica como transportadores de electrones. En contraste, la oxidación del Fe^{2+} de la mioglobina o de la hemoglobina hacia Fe^{3+} destruye su actividad biológica.

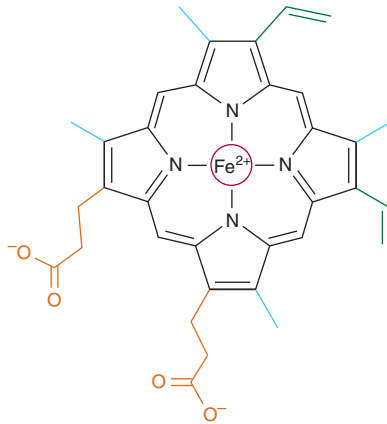


FIGURA 6-1 Hem. Los anillos pirrol y los carbonos del puente metileno son coplanares, y el átomo de hierro (Fe^{2+}) reside casi en el mismo plano. Las posiciones de coordinación quinta y sexta del Fe^{2+} son directamente perpendiculares al plano del anillo hem —y se encuentran directamente por arriba y por abajo del mismo—. Observe la naturaleza de los grupos sustituyentes metilo (azul), vinilo (verde) y propionato (anaranjado) sobre los carbonos β de los anillos pirrol, el átomo de hierro central (rojo), y la ubicación del lado polar del anillo hem (aproximadamente a las 7:00 de la carátula del reloj) que mira hacia la superficie de la molécula de mioglobina.

La mioglobina es rica en hélice α

El oxígeno almacenado en la mioglobina del músculo rojo, es liberado durante la privación de O_2 (p. ej., ejercicio intenso) para que las mitocondrias del músculo lo utilicen en la síntesis aeróbica de ATP (cap. 13). La mioglobina, un polipéptido de 153 residuos aminoácido (masa molecular [MW] de 17 000), se pliega hacia una forma compacta que mide $4.5 \times 3.5 \times 2.5$ nm (**figura 6-2**). Proporciones extraordinariamente altas, alrededor de 75%, de los residuos están presentes en ocho hélices α diestras de 7 a 20 residuos. Empezando en el amino terminal, éstas se denomi-

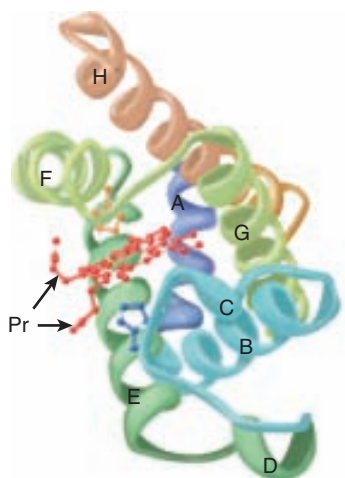


FIGURA 6-2 Estructura tridimensional de la mioglobina. Diagrama de cinta que traza el esqueleto polipeptídico de la mioglobina. El color de la cadena polipeptídica está graduado a lo largo del espectro visible desde azul (N terminal) hasta marrón claro (C terminal). El grupo prostético hem se muestra en color rojo. Las regiones helicoidales α están designadas de la A a la H. Los residuos histidina distal (E7) y proximal (F8) se resaltan en azul y naranja, respectivamente. Note de qué modo los sustituyentes propionato polares (Pr) se proyectan hacia afuera del hem hacia el solvente. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1a6n.)

nan hélices A-H. Típico de las proteínas globulares, la superficie de la mioglobina es rica en aminoácidos que tienen cadenas laterales polares y potencialmente cargadas, mientras que, salvo sólo un par de excepciones, la interior contiene sólo residuos como Leu, Val, Fen y Met, que posee grupos R no polares. Las excepciones son His E7 e His F8, los residuos séptimo y octavo en hélices E y F, que yacen cerca del hierro hem, donde funcionan en la unión de O_2 .

Las histidinas F8 y E7 desempeñan funciones singulares en la unión de oxígeno

El hem de la mioglobina yace en una hendidura entre las hélices E y F orientado con sus grupos propionato polares mirando hacia la superficie de la globina (**figura 6-2**). El resto reside en el interior no polar. La quinta posición de coordinación del hierro está ocupada por un nitrógeno del anillo de imidazol de la **histidina proximal**, His F8. La **histidina distal**, His E7, se ubica en el lado del anillo hem opuesto a His F8.

El hierro se mueve hacia el plano del hem cuando el oxígeno está unido

El hierro de la mioglobina no oxigenada yace a 0.03 nm (0.3 Å) fuera del plano del anillo hem, hacia His F8; por ende, el hem “se pliega” un poco. Cuando el O_2 ocupa la sexta posición de coordinación, el hierro se mueve hacia dentro 0.01 nm (0.1 Å) del plano del anillo hem. De este modo, la oxigenación de la mioglobina se acompaña de movimiento del hierro, de His F8, y de residuos enlazados a esta última.

La apomioglobina proporciona un ambiente adverso para el hierro hem

Cuando el O_2 se une a la mioglobina, el enlace entre el primer átomo de oxígeno y el Fe^{2+} es perpendicular al plano del anillo hem. El enlace que une el primer y segundo átomos de oxígeno yace a un ángulo de 121° al plano del hem, lo que orienta al segundo oxígeno en dirección contraria a la histidina distal (**figura 6-3**, izquierda). Esto permite que haya superposición máxima entre el hierro y uno de los pares de electrones solitarios en los átomos de oxígeno hibridados sp^2 que yacen a un ángulo

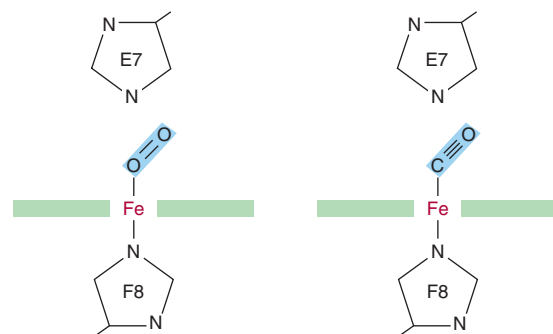


FIGURA 6-3 Ángulos para la unión de oxígeno y monóxido de carbono (CO) al hierro hem de la mioglobina. La histidina E7 distal obstaculiza el enlace de CO en el ángulo preferido (90°) al plano del anillo hem.

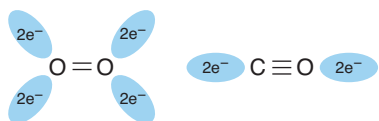


FIGURA 6-4 Orientación de los pares de electrones solitarios respecto a los enlaces $O=O$ y $C\equiv O$ de oxígeno y monóxido de carbono. En el oxígeno molecular, la formación del doble enlace entre los dos átomos de oxígeno es facilitada por la adopción de un estado de hibridación sp^2 por el electrón de valencia de cada átomo de oxígeno. Como consecuencia, los dos átomos de la molécula de oxígeno y cada par solitario de electrones son coplanarios y están separados por un ángulo de alrededor de 120° (izquierda). En contraste, los dos átomos del monóxido de carbono están unidos por un triple enlace, que requiere que los átomos de carbono y oxígeno adopten un estado de hibridación sp . En este estado los pares solitarios de electrones y los triples enlaces están dispuestos de una manera lineal, donde están separados por un ángulo de 180° (derecha).

de alrededor de 120° respecto al eje del doble enlace $O=O$ (figura 6-4, izquierda). El hem aislado se une al monóxido de carbono (CO) con una fuerza 25 000 veces mayor que la que le une al oxígeno. Dado que el CO está presente en pequeñas cantidades en la atmósfera, y surge en las células a partir del catabolismo del hem, ¿por qué el CO no desplaza por completo al O_2 del hierro hem? La explicación aceptada es que las apoproteínas de la mioglobina y la hemoglobina crean un **ambiente adverso**. Cuando el CO se une a hem aislado, los tres átomos (Fe, C y O) yacen en posición perpendicular al plano del hem. Estas características geométricas maximizan la superposición entre el par de electrones solitario sobre el oxígeno hibridado sp de la molécula de CO y el hierro Fe^{2+} (figura 6-4, derecha). Sin embargo, en la mioglobina y la hemoglobina la histidina distal impide desde el punto de vista estérico esta orientación de alta afinidad, preferida, del CO, pero no del O_2 . La unión a un ángulo menos favorecido reduce la fuerza del enlace hem-CO a alrededor de 200 veces la del enlace hem- O_2 (figura 6-3, derecha) a cuyo nivel domina el gran exceso de O_2 sobre el CO normalmente presente. Sin embargo, por lo general alrededor de 1% de la mioglobina está presente combinada con CO.

LAS CURVAS DE DISOCIACIÓN DE OXÍGENO PARA LA MIOGLOBINA Y LA HEMOGLOBINA SON IDÓNEAS PARA SUS FUNCIONES FISIOLÓGICAS

¿Por qué la mioglobina no es adecuada como una proteína de transporte de O_2 , pero es ideal para el almacenamiento de O_2 ? La relación entre la concentración, o presión parcial, de O_2 (P_{O_2}) y la cantidad de O_2 unido se expresa como una isoterma de saturación de O_2 (figura 6-5). La curva de unión a oxígeno para la mioglobina es hiperbólica; por ende, la mioglobina carga O_2 con facilidad a la P_{O_2} del lecho capilar pulmonar (100 mm Hg). Sin embargo, dado que la mioglobina sólo libera una pequeña fracción de su O_2 unido a los valores de P_{O_2} que por lo general se encuentran en el músculo activo (20 mm Hg) o en otros tejidos (40 mm Hg), representa un vehículo ineficaz para el aporte de O_2 . Cuando el ejercicio extenuante disminuye la P_{O_2} del tejido muscular a alrededor de 5 mm Hg, la mioglobina libera O_2 para

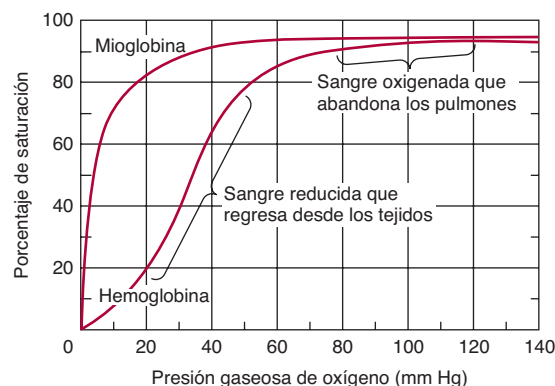


FIGURA 6-5 Curvas de unión a oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. La tensión de oxígeno arterial es de alrededor de 100 mm Hg; la tensión de oxígeno venoso mixto es de casi 40 mm Hg; la tensión de oxígeno capilar (músculo activo) es de cerca de 20 mm Hg, y la tensión de oxígeno mínima requerida para la citocromo oxidasa es de cerca de 5 mm Hg. La asociación de cadenas hacia una estructura tetramérica (hemoglobina) da por resultado un aporte de oxígeno mucho mayor que el que sería posible con cadenas únicas. (Modificada, con autorización, de Scriver CR et al. [editors]: *The Molecular and Metabolic Bases of Inherited Disease*, 7th ed. McGraw-Hill, 1995.)

la síntesis mitocondrial de ATP, lo que permite que continúe la actividad muscular.

LAS PROPIEDADES ALOSTÉRICAS DE LAS HEMOGLOBINAS DEPENDEN DE SUS ESTRUCTURAS CUATERNARIAS

Las propiedades de hemoglobinas individuales son consecuencia de su estructura cuaternaria, así como de sus estructuras secundaria y terciaria. La estructura cuaternaria de la hemoglobina confiere notorias propiedades adicionales, ausentes de la mioglobina monomérica, que la adaptan a sus funciones biológicas singulares. Las propiedades **alostéricas** (del griego *allos* "otro", *steros* "espacio") de la hemoglobina proporcionan, además, un modelo para entender otras proteínas alostéricas (cap. 18).

La hemoglobina es tetramérica

Las hemoglobinas son tetrámeros compuestos de pares de dos diferentes subunidades polipeptídicas (figura 6-6). Se usan letras griegas para designar cada tipo de subunidad. La composición de subunidad de las hemoglobinas principales son $\alpha_2\beta_2$ (HbA; hemoglobina normal del adulto), $\alpha_2\gamma_2$ (HbF; hemoglobina fetal), $\alpha_2\beta^s_2$ (HbS; hemoglobina de células falciformes) y $\alpha_2\delta_2$ (HbA₂; una hemoglobina menor del adulto). Las estructuras primarias de las cadenas β , γ y δ de la hemoglobina humana están muy conservadas.

La mioglobina y las subunidades β de la hemoglobina comparten estructuras secundaria y terciaria casi idénticas

A pesar de diferencias en la clase y el número de aminoácidos presentes, la mioglobina y el polipéptido β de la hemoglobina A

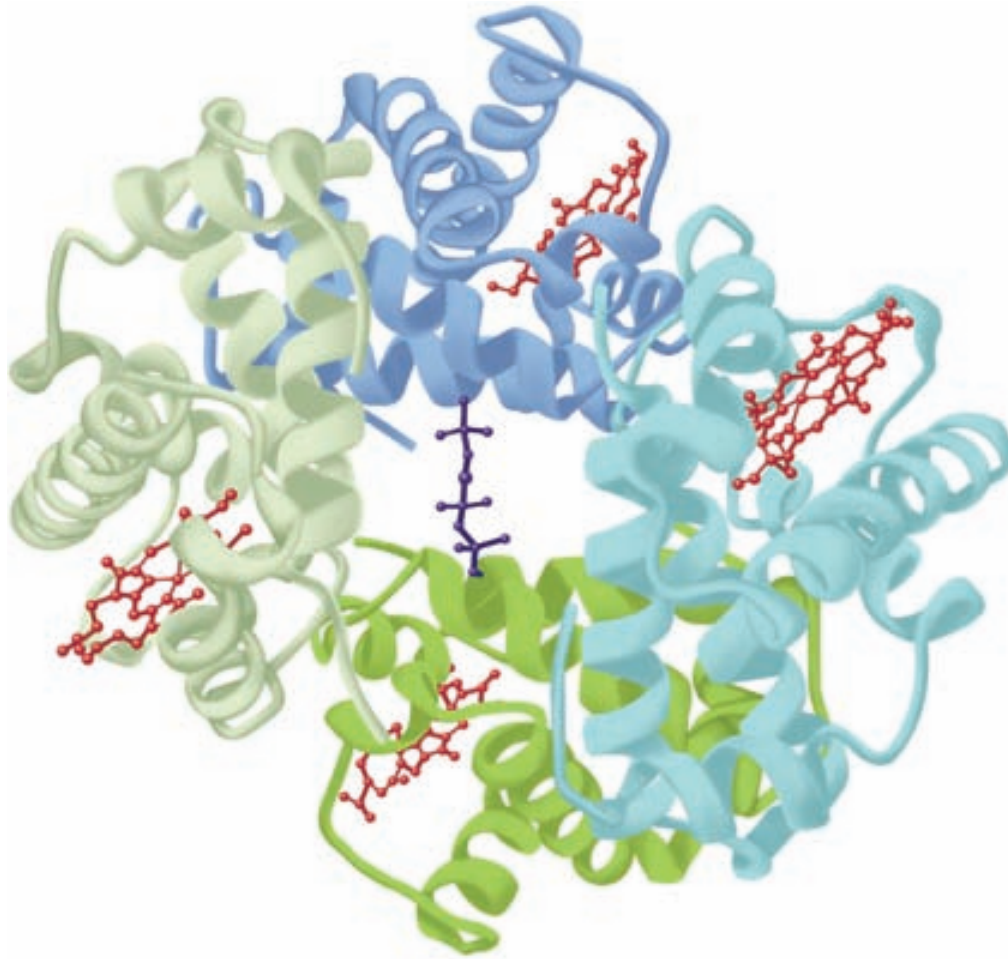


FIGURA 6-6 Hemoglobina. Se muestra la estructura tridimensional de la desoxihemoglobina con una molécula unida de 2,3-bisfosfoglicerato (azul oscuro). Las dos subunidades α están coloreadas en los tonos más oscuros de verde y azul, las dos subunidades β en los tonos más claros de verde y azul, y los grupos prostéticos hem en color rojo. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1b86.)

tienen estructuras secundaria y terciaria casi idénticas. Las similitudes comprenden la localización del hem y las regiones helicoidales, y la presencia de aminoácidos con propiedades similares en ubicaciones comparables. Aunque posee siete —en vez de ocho— regiones helicoidales, el polipéptido α de la hemoglobina también semeja de manera estrecha a la mioglobina.

La oxigenación de la hemoglobina desencadena cambios de conformación en la apoproteína

Las hemoglobinas unen cuatro moléculas de O_2 por cada tetrámero, uno por cada hem. Una molécula de O_2 se une a un tetrámero de hemoglobina con mayor facilidad si otras moléculas de O_2 ya están unidas (figura 6-5). Este fenómeno, llamado **unión cooperativa**, permite a la hemoglobina maximizar tanto la cantidad de O_2 cargado a la PO_2 de los pulmones, como la cantidad de O_2 liberado a la PO_2 de los tejidos periféricos. Las interacciones cooperativas, una propiedad exclusiva de proteínas multiméricas, tienen importancia crucial para la vida aeróbica.

La P_{50} expresa las afinidades relativas de diferentes hemoglobinas por el oxígeno

La cantidad P_{50} , una medida de la concentración de O_2 , es la presión parcial de O_2 que satura 50% de una hemoglobina dada. Dependiendo del organismo, la P_{50} puede variar de manera significativa, pero en todos los casos excederá la PO_2 de los tejidos periféricos; por ejemplo, los valores de P_{50} para la HbA y la HbF son de 26 y 20 mm Hg, respectivamente. En la placenta, tal diferencia permite que la HbF extraiga oxígeno de la HbA en la sangre de la madre; sin embargo, la HbF es subóptima posparto porque su alta afinidad por el O_2 limita la cantidad de O_2 suministrado a los tejidos.

La composición de subunidad de tetrámeros de hemoglobina sufre cambios complejos durante el desarrollo. El feto humano en un inicio sintetiza un tetrámero $\xi_2\epsilon_2$. Hacia el final del primer trimestre, las subunidades ξ y ϵ han quedado remplazadas por subunidades α y γ , lo que forma HbF ($\alpha_2\gamma_2$), la hemoglobina de etapas avanzadas de la vida fetal. Si bien la síntesis de subunidades β empieza durante el tercer trimestre, dichas subunidades no remplazan por completo a las subunidades γ para producir HbA del adulto ($\alpha_2\beta_2$) sino hasta algunas semanas después del parto (figura 6-7).

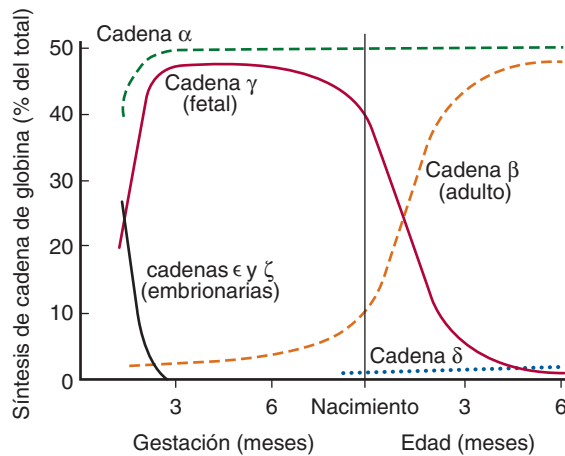


FIGURA 6-7 Patrón vinculado con el desarrollo de la estructura cuaternaria de las hemoglobinas fetal y del recién nacido. (Reproducida, con autorización, de Ganong WF: *Review of Medical Physiology*, 20th ed. McGraw-Hill, 2001.)

La oxigenación de la hemoglobina se acompaña de grandes cambios de conformación

La unión de la primera molécula de O_2 a la desoxiHb desvía el hierro hem hacia el plano del anillo hem desde una posición alrededor de 0.04 nm más allá del mismo (**figura 6-8**). Este movimiento se transmite a la histidina proximal (F8) y a los residuos unidos a ella lo que, a su vez, causa la rotura de puentes salinos entre los residuos carboxilo terminal de las cuatro subunidades.

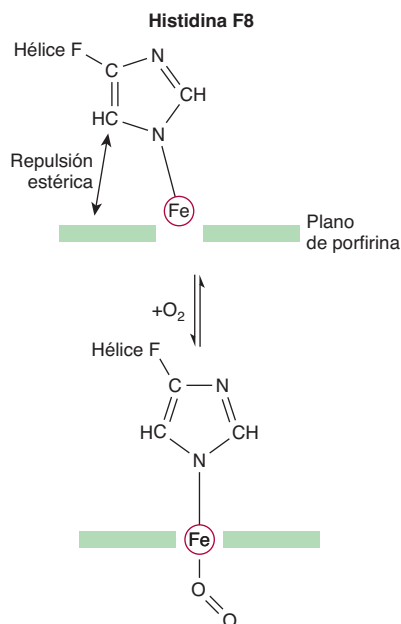


FIGURA 6-8 El átomo de hierro se mueve hacia el plano del hem en el momento de la oxigenación. La histidina F8 y sus residuos asociados son llevados junto con el átomo de hierro. (Modificada y reproducida, con autorización, de Stryer L: *Biochemistry*, 3rd ed. Freeman, 1988. Copyright © 1988 W. H. Freeman and Company.)

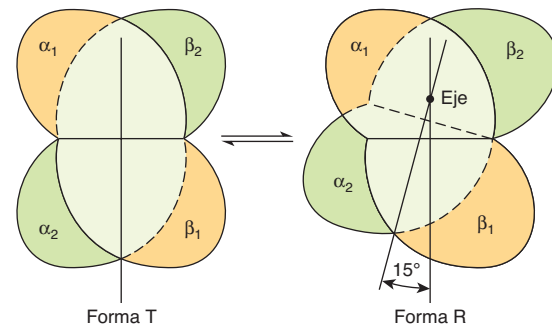
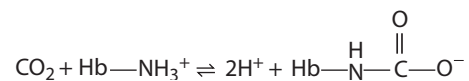


FIGURA 6-9 Durante la transición de la forma T a la forma R de la hemoglobina, el par de subunidades $\alpha_2\beta_2$ (verde) rota por 15° respecto al par de subunidades $\alpha_1\beta_1$ (amarillo). El eje de rotación es excéntrico y el par $\alpha_2\beta_2$ también se desvía un poco hacia el eje. En la representación, el par $\alpha_1\beta_1$ de color marrón claro se muestra fijo, mientras que el par $\alpha_2\beta_2$ de subunidades verde se desvía y rota.

Como resultado, un par de subunidades α/β rota 15 grados respecto al otro, lo que compacta el tetrámero (**figura 6-9**). Profundos cambios de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria acompañan a la transición de alta afinidad inducida por O_2 de la hemoglobina desde el **estado T (tenso)** de baja afinidad hacia el **estado R (relajado)** de alta afinidad. Estos cambios aumentan de manera importante la afinidad de los grupos hem no oxigenados restantes por el O_2 , puesto que los eventos de unión subsiguientes requieren la rotura de menos puentes salinos (**figura 6-10**). Los términos “T” y “R” también se usan para hacer referencia a las conformaciones de afinidad baja y alta de enzimas alostéricas, respectivamente.

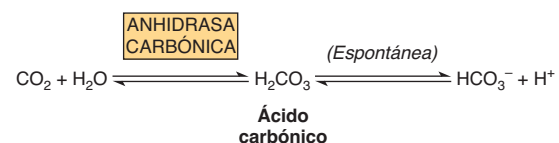
Después de liberar O_2 en los tejidos, la hemoglobina transporta CO_2 y protones hacia los pulmones

Además de transportar O_2 desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, la hemoglobina transporta CO_2 , el subproducto de la respiración, y protones, desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. La hemoglobina porta CO_2 como carbamatos formados con los nitrógenos amino terminal de las cadenas polipeptídicas.



Los carbamatos cambian la carga de terminales amino desde positiva hacia negativa, lo que favorece la formación de puentes salinos entre las cadenas α y β .

Los carbamatos de hemoglobina explican alrededor de 15% del CO_2 en la sangre venosa. Gran parte del CO_2 restante se transporta como bicarbonato, que se forma en los eritrocitos mediante la hidratación de CO_2 hacia ácido carbónico (H_2CO_3), un proceso catalizado por la anhidrasa carbónica. Al pH de la sangre venosa, el H_2CO_3 se disocia hacia bicarbonato y un protón.



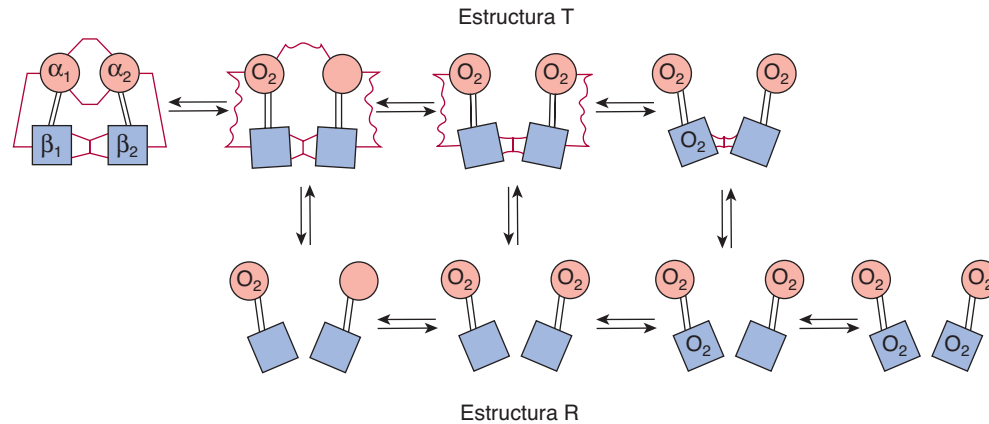


FIGURA 6-10 Transición desde la estructura T hacia la estructura R. En este modelo, los puentes salinos (líneas de color rojo) que enlazan las subunidades en la estructura T se rompen de manera progresiva a medida que se añade oxígeno, e incluso los puentes salinos que todavía no se han roto se debilitan de manera progresiva (líneas de color rojo onduladas). La transición desde T hacia R no tiene lugar después de que un número fijo de moléculas de oxígeno se ha unido, sino que se hace más probable a medida que cada oxígeno sucesivo se une. La transición entre las dos estructuras está influida por protones, dióxido de carbono, cloruro y BPG; mientras más alta es su concentración, debe unirse más oxígeno para desencadenar la transición. Las moléculas por completo oxigenadas en la estructura T, y las moléculas por completo desoxigenadas en la estructura R no se muestran porque son inestables. (Modificada y redibujada, con autorización, de Perutz MF: Hemoglobin structure and respiratory transport. Sci Am [Dec] 1978; 239:92.)

La desoxihemoglobina une un protón por cada dos moléculas de O_2 liberadas, lo que contribuye de manera significativa a la capacidad amortiguadora de la sangre. El pH un poco más bajo de los tejidos periféricos, auxiliado por la reacción de carbamación, estabiliza el estado T y, así, aumenta el aporte de O_2 . En los pulmones, el proceso se revierte. A medida que el O_2 se une a la desoxihemoglobina, se liberan protones y se combinan con bicarbonato para formar ácido carbónico. La deshidratación del H_2CO_3 , catalizada por la anhidrasa carbónica, forma CO_2 , que se exhala. De este modo, la unión de oxígeno impulsa la exhalación de CO_2 (figura 6-11). Este acoplamiento recíproco de unión de protón y O_2 se denomina **efecto Bohr**, el cual depende de **interacciones cooperativas entre los hemes del tetrámero de hemoglobina**. La mioglobina, un monómero, no muestra efecto Bohr.

Los protones surgen a partir de la rotura de puentes salinos cuando se une O_2

Los protones de los cuales depende el efecto Bohr surgen a partir de la rotura de puentes salinos durante el enlace de O_2 a la hemoglobina en estado T. La conversión hacia el estado R oxigenado rompe puentes salinos que comprenden el residuo His 146 de la cadena β . La disociación subsiguiente de protones desde His 146 impulsa la conversión de bicarbonato hacia ácido carbónico (figura 6-11). En el momento de la liberación de O_2 , vuelven a formarse la estructura T y sus puentes salinos. Este cambio en la conformación aumenta la pK_a de los residuos His 146 de la cadena β , que une protones. Al facilitar que vuelvan a formarse puentes salinos, un aumento de la concentración de protones aumenta la liberación de O_2 desde la hemoglobina oxigenada (estado R). Por el contrario, un aumento de la PO_2 promueve la liberación de protón.

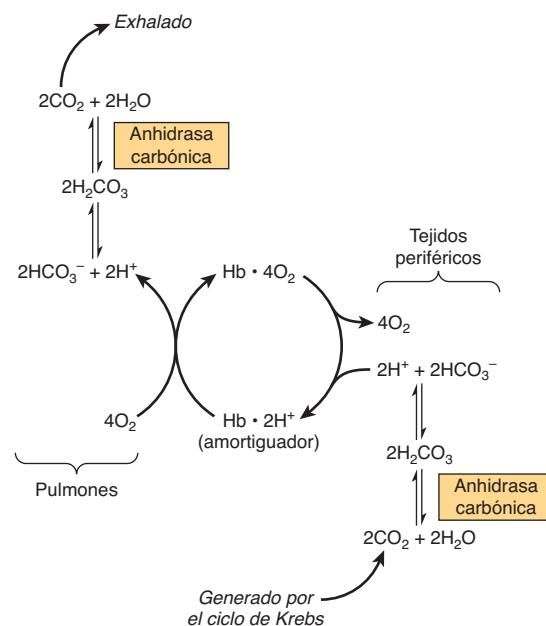
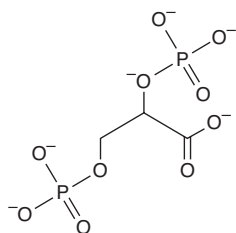


FIGURA 6-11 El efecto Bohr. El dióxido de carbono generado en tejidos periféricos se combina con agua para formar ácido carbónico, el cual se disocia en protones y iones de bicarbonato. La desoxihemoglobina actúa como un amortiguador al unir protones y llevarlos a los pulmones. En estos últimos, la captación de oxígeno por la hemoglobina libera protones que se combinan con el ion bicarbonato; ello forma ácido carbónico, que cuando se deshidrata mediante la anhidrasa carbónica se convierte en dióxido de carbono, que entonces se exhala.

El 2,3-bisfosfoglicerato (2,3-BPG) estabiliza la estructura T de la hemoglobina

Una Po_2 baja en los tejidos periféricos promueve la síntesis de 2,3-BPG en eritrocitos a partir del intermediario glucolítico 1,3-BPG.



El tetrámero de hemoglobina une una molécula de BPG en la cavidad central formada por sus cuatro subunidades (figura 6-6). Sin embargo, el espacio entre las hélices H de las cadenas β que revisten la cavidad es lo bastante amplio como para dar cabida a BPG sólo cuando la hemoglobina se encuentra en el estado T. El BPG forma puentes salinos con los grupos amino terminal de ambas cadenas β por medio de Val NA1 y con Lis EF6 e His H21 (figura 6-12). Por ende, el BPG estabiliza hemoglobina desoxigenada (estado T) mediante la formación de puentes salinos adicionales que deben romperse antes de la conversión al estado R.

El residuo H21 de la subunidad γ de la HbF es Ser más que His. Dado que Ser no puede formar un puente salino, el BPG se une de manera más débil a la HbF que a la HbA. La baja estabilización proporcionada al estado T por el BPG explica la mayor afinidad de la HbF por el O_2 que la de la HbA.

Adaptación a grandes alturas

Los cambios fisiológicos que acompañan a la exposición prolongada a grandes altitudes incluyen un aumento del número de eritrocitos y de sus concentraciones de hemoglobina y de BPG.

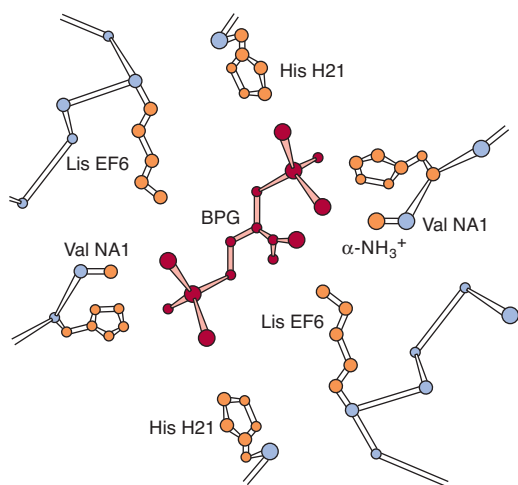


FIGURA 6-12 Modo de unión del 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) a la desoxihemoglobina humana. El BPG interactúa con tres grupos que tienen carga positiva sobre cada cadena β . (Basada en Arnone A: X-ray diffraction study of binding of 2,3-diphosphoglycerate to human deoxyhemoglobin. Nature 1972;237:146. Copyright © 1972. Adaptada con autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

El BPG alto disminuye la afinidad de la HbA por el O_2 (aumenta la P_{50}), lo que incrementa la liberación de O_2 en los tejidos.

SE HAN IDENTIFICADO MUCHAS MUTACIONES QUE AFECTAN LAS HEMOGLOBINAS HUMANAS

Las mutaciones en los genes que codifican para las subunidades α o β de la hemoglobina tienen el potencial de afectar su función biológica. Sin embargo, casi todas las más de 1 100 mutaciones genéticas conocidas que afectan las hemoglobinas del ser humano son en extremo raras y benignas; además de que no suscitan anomalías clínicas. Cuando una mutación compromete la función biológica, el estado recibe el nombre de **hemoglobinopatía**. Se estima que más de 7% de la población mundial es portadora de trastornos de la hemoglobina. En el URL <http://globin.cse.psu.edu/> (Globin Gene Server) se proporciona información acerca de hemoglobinas normales y mutantes, y enlaces para las mismas. A continuación se describen ejemplos seleccionados.

Metahemoglobina y hemoglobina M

En la metahemoglobinemia, el hierro hem es férrico en lugar de ferroso, así que la metahemoglobina no puede unirse a O_2 ni transportarlo. En circunstancias normales, la enzima metahe-moglobina reductasa reduce el Fe^{3+} de la metahemoglobina hacia Fe^{2+} . La metahemoglobina puede aumentar por oxidación del Fe^{2+} a Fe^{3+} como un efecto secundario de agentes como sulfonamidas, por hemoglobina M hereditaria, o como consecuencia de actividad reducida de la enzima metahemoglobina reductasa.

En la hemoglobina M, la histidina F8 (His F8) ha quedado remplazada por la tirosina. El hierro de la HbM forma un complejo iónico apretado con el anión fenolato de la tirosina que estabiliza la forma Fe^{3+} . En las variantes M de la cadena α de hemoglobina, el equilibrio de R-T favorece el estado T. La afinidad por el oxígeno está reducida y no hay efecto Bohr. Las variantes M de la cadena β de hemoglobina muestran conmutación R-T y, por ende, hay efecto Bohr.

Las mutaciones que favorecen el estado R (p. ej., hemoglobina Chesapeake) aumentan la afinidad por el O_2 , de modo que estas hemoglobinas no suministran O_2 adecuado a los tejidos periféricos. La hipoxia histórica resultante lleva a **policitemia**, una concentración aumentada de eritrocitos.

Hemoglobina S

En la HbS, el aminoácido no polar valina ha remplazado al residuo de superficie polar Glu6 de la subunidad β , lo que genera un “**parche pegajoso**” (“*sticky patch*”) hidrofóbico sobre la superficie de la subunidad β tanto de la oxiHbS como de la desoxiHbS. Tanto la HbA como la HbS contienen un “parche pegajoso” complementario sobre sus superficies, que sólo queda expuesto en el estado T desoxigenado. De este modo, a Po_2 baja, la desoxiHbS puede polimerizarse para formar fibras insolubles largas. La unión de la desoxiHbA termina la polimerización de fibra, puesto que la HbA carece del segundo parche pegajoso necesario para unir otra molécula de Hb (figura 6-13). Estas fibras helicoidales torcidas producen una deformación falciforme

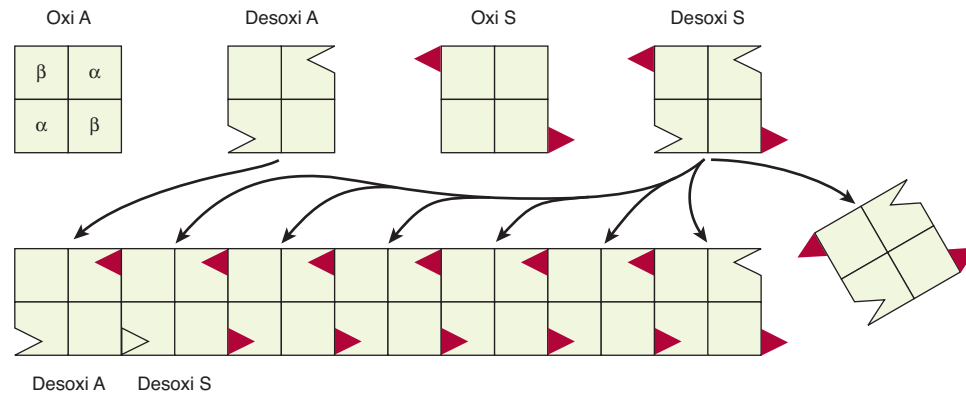


FIGURA 6-13 Representación del parche pegajoso (▲) en la hemoglobina S y su “receptor” (Δ) en la desoxihemoglobina A y la desoxihemoglobina S. Las superficies complementarias permiten que la desoxihemoglobina S se polimerice hacia una estructura fibrosa, pero la presencia de desoxihemoglobina A terminará la polimerización al no proporcionar parches pegajosos. (Modificada y reproducida, con autorización, de Stryer L: *Biochemistry*, 3rd ed. Freeman, 1988. Copyright © 1988 W. H. Freeman and Company.)

característica del eritrocito, lo que le hace vulnerable a lisis en los intersticios de los sinusoides esplénicos. También causan múltiples efectos clínicos secundarios. Una PO_2 baja, como la que ocurre a grandes altitudes, exacerba la tendencia a polimerizarse. Los tratamientos que están surgiendo para drepanocitosis comprenden inducir la expresión de HbF para inhibir la polimerización de HbS, trasplante de células madre y, en el futuro, terapia génica.

INFERENCIAS BIOMÉDICAS

Mioglobinuria

Después de lesión por aplastamiento masivo, la mioglobina liberada a partir de fibras musculares dañadas tiñe la orina de color rojo oscuro. Es posible detectar mioglobina en plasma después de un infarto al miocardio, pero la valoración de enzimas séricas (cap. 7) proporciona un índice más sensible de lesión miocárdica.

Anemias

Son reducciones del número de eritrocitos o de la hemoglobina en sangre y en ocasiones reflejan síntesis alterada de hemoglobina (p. ej., en la deficiencia de hierro; cap. 50) o producción alterada de eritrocitos (p. ej., en la deficiencia de ácido fólico o de vitamina B_{12} ; cap. 44). El diagnóstico de anemia empieza con la medición espectroscópica de las concentraciones sanguíneas de hemoglobina.

Talasemias

Son defectos genéticos que se producen por la falta parcial o total de una o más cadenas α o β de la hemoglobina. Se han identificado más de 750 mutaciones diferentes, pero sólo tres son comunes. Es posible que ocurra afección de la cadena α (talasemia α) o la cadena β (talasemia β). Un número en superíndice indica si una subunidad falta por completo (α^0 o β^0) o si su síntesis está reducida (α^- o β^-). Salvo por el trasplante de médula ósea, el tratamiento es sintomático.

Ciertas hemoglobinas mutantes se observan con frecuencia en muchas poblaciones, y un sujeto puede heredar más de un tipo. De este modo, los trastornos de la hemoglobina presentan un modelo complejo de fenotipos clínicos. El uso de sondas de DNA para su diagnóstico se considera en el capítulo 39.

Hemoglobina glucosilada (HbA_{1c})

Cuando la glucosa sanguínea entra a los eritrocitos, produce glucosilación (glicación) del grupo ϵ -amino de residuos lisina y los amino terminales de la hemoglobina. La fracción de hemoglobina glucosilada, que por lo normal se ubica alrededor de 5%, es proporcional a la concentración de glucosa en la sangre. Dado que la vida media de un eritrocito es de unos 60 días, la concentración de HbA_{1c} refleja la concentración media de glucosa en sangre durante las seis a ocho semanas precedentes, de modo que la medición de HbA_{1c} proporciona valiosa información para el manejo de la diabetes mellitus.

RESUMEN

- La mioglobina es monomérica; la hemoglobina es un tetrámero formado por dos tipos de subunidades ($\alpha_2\beta_2$ en la HbA). Pese a tener estructuras primarias diferentes, la mioglobina y las subunidades de la hemoglobina tienen estructuras secundaria y terciaria casi idénticas.
- El hem, un tetrapirrol cíclico, un poco plegado, en esencia planar, tiene un Fe^{2+} central enlazado a los cuatro átomos de nitrógeno del hem, a la histidina F8 y, en la oximiMb y la oxihb, también a O_2 .
- La curva de unión a O_2 para la mioglobina es hiperbólica, pero para la hemoglobina es sigmoidea, una consecuencia de interacciones cooperativas en el tetrámero. La cooperatividad maximiza la capacidad de la hemoglobina tanto para cargar O_2 a la PO_2 de los pulmones, como para liberar O_2 a la PO_2 de los tejidos.
- Las afinidades relativas de diferentes hemoglobinas por el oxígeno se expresan como P_{50} , la PO_2 que las satura 50% con O_2 . Las hemoglobinas se saturan a las presiones parciales de su órgano respiratorio respectivo, p. ej., el pulmón o la placenta.

- En el momento de la oxigenación de la hemoglobina, el hierro, la histidina F8 y residuos enlazados se mueven hacia el anillo hem. Los cambios de la conformación que acompañan a la oxigenación comprenden rotura de enlaces salinos y aflojamiento de la estructura cuaternaria, lo que facilita la unión de O₂ adicional.
- El 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) en la cavidad central de la desoxiHb forma enlaces salinos con las subunidades β que estabilizan a la desoxiHb. En el momento de la oxigenación, la cavidad central se contrae, hay extrusión de BPG y la estructura cuaternaria se relaja.
- La hemoglobina también funciona en el transporte de CO₂ y de protones desde los tejidos hacia los pulmones. La liberación de O₂ desde la oxiHb en los tejidos se acompaña de captación de protones debido a disminución de la pK_a de residuos histidina.
- En la hemoglobina de células falciformes (HbS), la Val reemplaza a la Glu β6 de la HbA, lo que crea un “parche pegajoso” que tiene un complemento sobre la desoxiHb (no así sobre la oxiHb). La desoxiHbS se polimeriza a concentraciones de O₂ bajas, lo que forma fibras que producen deformación falciforme de los eritrocitos.
- Las talasemias α y β son anemias que sobrevienen por producción reducida de subunidades α y β de la HbA, respectivamente.

REFERENCIAS

- Frauenfelder H, McMahon BH, Fenimore PW: Myoglobin: The hydrogen atom of biology and a paradigm of complexity. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003;100:8615.
- Hardison RC, Chui DH, Riemer C, et al: Databases of human hemoglobin variants and other resources at the globin gene server. *Hemoglobin* 2001;25:183.
- Lukin JA, Ho C: The structure–function relationship of hemoglobin in solution at atomic resolution. *Chem Rev* 2004;104:1219.
- Ordway GA, Garry DJ: Myoglobin: An essential hemoprotein in striated muscle. *J Exp Biol* 2004;207:3441.
- Papanikolaou E, Anagnou NP: Major challenges for gene therapy of thalassemia and sickle cell disease. *Curr Gene Ther* 2010;10:404.
- Schrier SL, Angelucci E: New strategies in the treatment of the thalassemias. *Annu Rev Med* 2005;56:157.
- Steinberg MH, Brugnara C: Pathophysiological-based approaches to treatment of sickle-cell disease. *Annu Rev Med* 2003;54:89.
- Umbreit J: Methemoglobin—it’s not just blue: A concise review. *Am J Hematol* 2007;82:134.
- Weatherall DJ, Akinyanju O, Fucharoen S, et al: Inherited disorders of hemoglobin. In: *Disease Control Priorities in Developing Countries*, Jamison DT, Breman JG, Measham AR (editors). Oxford University Press and the World Bank, 2006;663–680.
- Weatherall DJ, Clegg JB, Higgs DR, et al: The hemoglobinopathies. In: *The Metabolic Basis of Inherited Disease*, 8th ed. Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors). McGraw-Hill, 2000;4571.
- Weatherall DJ, Clegg JD: *The Thalassemia Syndromes*. Blackwell Science, 2001.
- Yonetani T, Laberge M: Protein dynamics explain the allosteric behaviors of hemoglobin. *Biochim Biophys Acta* 2008; 1784:1146.

Enzimas: mecanismo de acción

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Ilustrar las relaciones estructurales entre las vitaminas B y coenzimas.
- Esbozar los cuatro mecanismos principales mediante los cuales las enzimas logran catálisis.
- Describir cómo un “ajuste inducido” facilita el reconocimiento de sustrato y la catálisis.
- Esbozar los principios subyacentes de inmunoensayos ligados a enzima.
- Explicar cómo el acoplamiento de una enzima a una deshidrogenasa dependiente de NAD(P)⁺ puede simplificar el análisis de su actividad.
- Identificar enzimas y proteínas cuyas concentraciones plasmáticas se usan para el diagnóstico de un infarto de miocardio y el establecimiento del pronóstico del mismo.
- Describir la aplicación de endonucleasas de restricción y de polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción en la detección de enfermedades genéticas.
- Explicar la utilidad de la mutagénesis dirigida hacia sitio para la identificación de residuos involucrados en la catálisis, en el reconocimiento de sustratos o efectores alostéricos, o en el mecanismo de acción enzimática.
- Describir cómo la adición de “marcas” de afinidad fusionadas por medio de tecnología de DNA recombinante puede facilitar la purificación de una proteína expresada a partir de su gen clonado.
- Indicar la función de proteasas específicas en la purificación de enzimas marcadas por afinidad.
- Discutir los eventos que llevaron al descubrimiento de que los RNA pueden actuar como enzimas.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida tal como la conocemos. La presencia y el mantenimiento de un conjunto completo y equilibrado de enzimas son esenciales para la desintegración de nutrientes a fin de que proporcionen energía y bloques de construcción químicos; el montaje de esos bloques de construcción hacia proteínas, DNA, membranas, células y tejidos, y la utilización de energía para impulsar la motilidad celular, la función neural y la contracción muscular. Casi todas las enzimas son proteínas. Las excepciones notables comprenden **RNA ribosomales** y un puñado de moléculas de RNA que se dividen por sí mismas o se empalman por sí mismas, conocidas en conjunto como **ribozimas**. La capacidad para valorar la actividad de enzimas específicas en la sangre, otros líquidos hísticos, o extractos

celulares, ayuda en el diagnóstico y el pronóstico de enfermedad. Las deficiencias de la cantidad o la actividad catalítica de enzimas clave pueden sobrevenir por defectos genéticos, déficit nutricionales o toxinas. Las enzimas defectuosas pueden producirse por mutaciones genéticas o infección por virus o bacterias patógenos (p. ej., *Vibrio cholerae*). Los científicos médicos abordan desequilibrios de la actividad de enzimas al utilizar fármacos para inhibir enzimas específicas, y están investigando la terapia génica como un medio para corregir déficit de la concentración de enzimas o la función de las mismas.

Además de servir como los catalizadores para todos los procesos metabólicos, su impresionante actividad catalítica, especificidad para sustrato y estereoespecificidad permiten a las enzimas desempeñar funciones clave en otros procesos relacionados con la salud y el bienestar de seres humanos. La estereoespecificidad absoluta de enzimas es en particular valiosa para uso

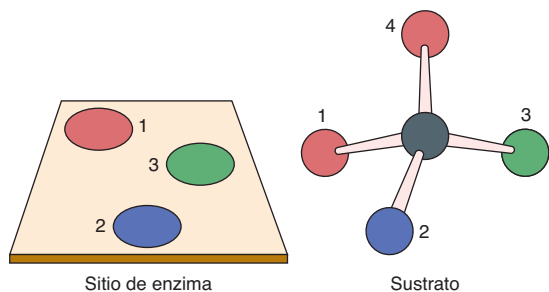


FIGURA 7-1 Representación planar de la “fijación de tres puntos” de un sustrato al sitio activo de una enzima. Aunque los átomos 1 y 4 son idénticos, una vez que los átomos 2 y 3 se unen a sus sitios complementarios en la enzima, sólo el átomo 1 puede unirse. De este modo, una vez unidos a una enzima, átomos al parecer idénticos pueden ser distinguibles, lo que permite un cambio químico estereoespecífico.

como catalizadores solubles o inmovilizados para reacciones específicas en la síntesis de un fármaco o antibiótico. Las proteasas y amilasas aumentan la capacidad de los detergentes para eliminar suciedad y colorantes. Las enzimas tienen importancia en la producción de productos alimenticios o el aumento del valor nutritivo de los mismos tanto para seres humanos como para animales. Por ejemplo, la proteasa quimosina (renina) se utiliza en la producción de quesos, mientras que la lactasa es empleada para eliminar lactosa de la leche y beneficiar a quienes sufren intolerancia a la lactosa por deficiencia de esta enzima hidrolítica (cap. 43).

LAS ENZIMAS SON CATALIZADORES EFICACES Y MUY ESPECÍFICOS

Las enzimas que catalizan la conversión de uno o más compuestos (**sustratos**) hacia uno o más compuestos diferentes (**productos**) aumentan los índices de la reacción no catalizada correspondiente por factores de al menos 10^6 . Al igual que todos los catalizadores, las enzimas no se consumen ni se alteran de manera permanente como consecuencia de su participación en una reacción.

Además de ser muy eficientes, las enzimas también son catalizadores en extremo selectivos. Al contrario de casi todos los catalizadores usados en química sintética, las enzimas son específicas tanto para el tipo de reacción catalizada como para un sustrato único o un pequeño conjunto de sustratos estrechamente relacionados. Las enzimas también son catalizadores estereoespecíficos y de manera típica catalizan reacciones de sólo un estereoisómero de un compuesto dado (p. ej., azúcares D, mas no L; aminoácidos de L pero no D). Dado que se unen a sustratos por medio de al menos “tres puntos de fijación”, las enzimas incluso pueden convertir sustratos no quirales en productos quirales. En la **figura 7-1** se ilustra por qué la reducción catalizada por enzima del sustrato no quiral piruvato produce sólo L-lactato (en lugar de una mezcla racémica de D- y L-lactato). La especificidad extrema de los catalizadores enzima confiere a las células vivas la capacidad para conducir de manera simultánea y controlar de modo independiente una amplia gama de procesos químicos.

LAS ENZIMAS SE CLASIFICAN POR EL TIPO DE REACCIÓN

Los nombres de uso frecuente para casi todas las enzimas describen el tipo de reacción catalizada, seguido por el sufijo *-asa*. Así, por ejemplo, las *deshidrogenasas* eliminan átomos de hidrógeno, las *proteasas* hidrolizan proteínas y las *isomerasas* catalizan reordenamientos de la configuración. Los modificadores pueden preceder o seguir al nombre para indicar el sustrato (*xantina oxidasa*), la fuente de la enzima (*ribonucleasa pancreática*), su regulación (*lipasa sensible a hormona*) o una característica de su mecanismo de acción (*cisteína proteasa*). Cuando es necesario, se añaden designaciones alfanuméricas para identificar múltiples formas de una enzima (p. ej., *RNA polimerasa III*; *proteína cinasa Cβ*).

A fin de resolver estas dificultades, la *International Union of Biochemists* (IUB) creó un sistema de nomenclatura de enzimas sin ambigüedad en el cual cada enzima tiene un nombre y número de código singular que identifican el tipo de reacción catalizada y los sustratos comprendidos; así, las enzimas se agrupan en seis clases:

1. **Oxidorreductasas:** catalizan oxidaciones y reducciones.
2. **Transferasas:** catalizan la transferencia de porciones, como grupos glucosilo, metilo o fosforilo.
3. **Hidrolasas:** catalizan la división *hidrolítica* de C—C, C—O, C—N y otros enlaces covalentes.
4. **Liasas:** catalizan la división de C—C, C—O, C—N y otros enlaces covalentes mediante *eliminación de átomo*, dejando dobles enlaces.
5. **Isomerasas:** catalizan cambios geométricos o estructurales *dentro* de una molécula.
6. **Ligasas:** catalizan la unión de dos moléculas en reacciones acopladas a la hidrólisis de ATP.

A pesar de la claridad del sistema de la IUB, los nombres son largos y hasta cierto punto engorrosos, de modo que en general se sigue haciendo referencia a las enzimas por su nombre tradicional, aunque a veces ambiguo. La designación de la IUB para la hexocinasa ilustra tanto la claridad de su sistema como sus complejidades: el nombre que la IUB da a la hexocinasa es ATP:D-hexosa-6-fosfotransferasa E.C.2.7.1.1, el cual identifica a la hexocinasa como un miembro de la clase 2 (transferasas), subclase 7 (transferencia de un grupo fosforilo), subclase 1 (el alcohol es el aceptor del fosforilo), y “hexosa-6” indica que el alcohol fosforilado está en el carbono seis de una hexosa; sin embargo, se le sigue llamando hexocinasa.

LOS GRUPOS PROSTÉTICOS, LOS COFACTORES Y LAS COENZIMAS TIENEN FUNCIONES IMPORTANTES EN LA CATÁLISIS

Muchas enzimas contienen pequeñas moléculas no proteínicas y iones metálicos que participan de manera directa en la unión de sustrato o en la catálisis. Denominados **grupos prostéticos**, **cofactores** y **coenzimas**, éstos extienden el repertorio de capacidades catalíticas más allá de las proporcionadas por el número

limitado de grupos funcionales presentes en las cadenas laterales aminoácido de péptidos.

Los grupos prostéticos están estrechamente integrados en la estructura de una enzima

Los grupos prostéticos se distinguen por su incorporación estrecha y estable hacia la estructura de una proteína mediante fuerzas covalentes o no covalentes. Los ejemplos son fosfato de piridoxal, flavina mononucleótido (FMN), flavina adenina dinucleótido (FAD), pirofosfato de tiamina, biotina y los iones metálicos de Co, Cu, Mg, Mn y Zn. Los metales son los grupos prostéticos más comunes. Cerca de un tercio de todas las enzimas que contienen iones metálicos unidos de manera estrecha se llama **metaloenzimas**. Los iones metálicos que participan en reacciones redox por lo general forman complejos con grupos prostéticos como el hem (cap. 6) o agrupaciones de hierro-azufre (cap. 12). Los metales también pueden facilitar la unión y orientación de sustratos, la formación de enlaces covalentes con intermediarios de reacción (Co^{2+} en la coenzima B_{12}), o al actuar como ácidos de Lewis o bases para hacer los sustratos más **electrofílicos** (con pocos electrones) o **nucleofílicos** (ricos en electrones) y, por tanto, más reactivos.

Los cofactores se asocian de manera reversible con enzimas o sustratos

Los **cofactores** desempeñan funciones similares a las de grupos prostéticos, pero se unen de una manera transitoria y disociable a la enzima o a un sustrato como ATP. Por ende, al contrario de los grupos prostéticos asociados de manera estable, para que ocurra catálisis debe haber cofactores en el medio que rodea a la enzima. Los cofactores más comunes también son iones metálicos. Las enzimas que requieren un cofactor ión metálico se llaman **enzimas activadas por metal** para distinguirlas de las **metaloenzimas** para las cuales los iones metálicos sirven como grupos prostéticos.

Las coenzimas sirven como transbordadores de sustrato

Las **coenzimas** sirven como transbordadores —o agentes de transferencia de grupo— reciclables que transportan muchos sustratos desde un punto dentro de la célula hacia otro. Estos transbordadores tienen dos funciones. En primer lugar, estabilizan especies como átomos de hidrógeno (FADH) o iones hidruro (NADH) que son demasiado reactivos como para persistir durante cualquier periodo importante en la presencia de agua y moléculas orgánicas que penetran al interior de la célula. También sirven como un adaptador o mango que facilita el reconocimiento y la unión de grupos químicos pequeños, como acetato (coenzima A), por sus enzimas blanco. Otras porciones químicas transportadas por coenzimas comprenden grupos metilo (folatos) y oligosacáridos (dolicol).

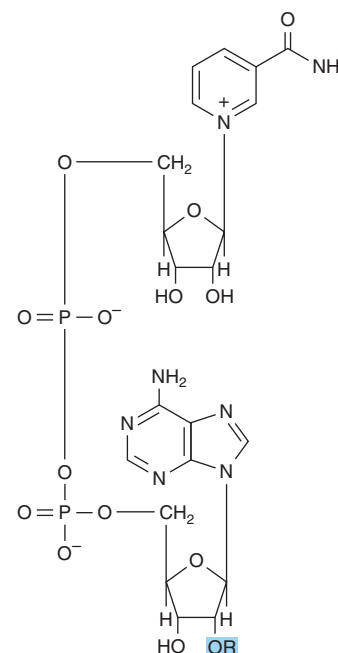


FIGURA 7-2 Estructura del NAD^+ y NADP^+ . Para NAD^+ , $\text{R} = \text{H}$; para NADP^+ , $\text{R} = \text{PO}_3^{2-}$.

Muchas coenzimas, cofactores y grupos prostéticos son derivados de vitamina B

Las vitaminas B hidrosolubles proporcionan componentes importantes de muchas coenzimas. Varias coenzimas contienen, además, las porciones adenina, ribosa y fosforilo de monofosfato de adenosina (AMP) o difosfato de adenosina (ADP) (**figura 7-2**). La **nicotinamida** es un componente de las coenzimas redox dinucleótido de nicotinamida adenina (NAD) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP), mientras que la **riboflavina** es un componente de las coenzimas redox FMN y FAD. El **ácido pantoténico** es un componente de la **coenzima A** acarreadora de grupo acilo. Como su pirofosfato, la **tiamina** participa en la descarboxilación de cetoácidos α , y las coenzimas **ácido fólico** y **cobamida** funcionan en el metabolismo de un carbono.

LA CATÁLISIS OCURRE EN EL SITIO ACTIVO

Una importante información de principios del siglo xx acerca de la catálisis enzimática provino de la observación de que la presencia de sustratos hace a las enzimas más resistentes a los efectos desnaturalizantes de las temperaturas altas. Dicha observación llevó a Emil Fischer a proponer que las enzimas y sus sustratos interactúan para formar un complejo de enzima-sustrato (ES) cuya estabilidad térmica fue mayor que la de la enzima en sí. Este conocimiento impactó de manera profunda sobre la comprensión tanto de la naturaleza química como de la conducta cinética (cap. 8) de la catálisis enzimática.

Fischer razonó que la especificidad en extremo alta con la cual las enzimas distinguen sus sustratos cuando están formando un complejo de ES era análoga a la manera en la cual una cerradura mecánica distingue la llave apropiada. En casi todas las enzimas, la “cerradura” está formada por una hendidura o

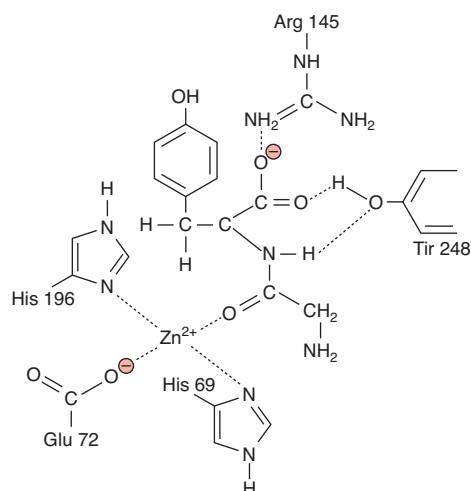


FIGURA 7-3 Representación bidimensional de un sustrato dipéptido, glicil-tirosina, unido dentro del sitio activo de la carboxipeptidasa A.

una bolsa en la superficie de la proteína que forma parte de una región llamada el **sitio activo** (figuras 5-6 y 5-8). Como lo indica el adjetivo “activo”, el sitio activo es mucho más que simplemente un sitio de reconocimiento para la unión de sustratos. Dentro del sitio activo, los sustratos son acercados estrechamente uno a otro en la alineación óptima con los cofactores, grupos prostéticos y cadenas laterales de aminoácidos que se encargan de catalizar su transformación química en productos (**figura 7-3**). La catálisis es aumentada más por la capacidad del sitio activo para proteger sustratos contra agua y generar un ambiente cuya polaridad, hidrofobicidad, acidez o alcalinidad puede diferir de manera notoria de la que hay en el citoplasma circundante.

LAS ENZIMAS EMPLEAN MÚLTIPLES MECANISMOS PARA FACILITAR LA CATÁLISIS

Las enzimas usan diversas combinaciones de cuatro mecanismos generales para lograr notorio aumento catalítico de los índices de reacciones químicas.

Catálisis por proximidad

Para que las moléculas reaccionen, deben acercarse hasta ubicarse dentro de la distancia formadora de enlace de otra. Mientras más alta sea su concentración, con mayor frecuencia se encontrarán una con otra y mayor será el índice de su reacción. Cuando una enzima se une a moléculas de sustrato en su sitio activo, crea una región de concentración local alta de sustrato. Este ambiente también orienta las moléculas de sustrato de manera espacial en una posición ideal para que interactúen, lo que origina aumentos del índice de al menos mil veces.

Catálisis acidobásica

Los grupos funcionales ionizables de cadenas laterales aminoácilo y (cuando están presentes) de grupos prostéticos, contribuyen a la catálisis al interactuar como ácidos o bases. La catálisis acidobásica puede ser específica o general; por “específica” se alude a protones (H_3O^+) o iones OH^- . En la **catálisis específica para ácido o específica para base**, el índice de reacción es sensible a cambios de la concentración de protones, pero *independiente* de las concentraciones de otros ácidos (donadores de protón) o bases (aceptores de protón) presentes en solución o en el sitio activo. Se dice que las reacciones cuyos índices muestran capacidad de respuesta a *todos* los ácidos o bases presentes, están sujetas a **catálisis por ácido general o por base general**.

Catálisis por tensión

Las enzimas que catalizan reacciones *-líticas* que comprenden la rotura de un enlace covalente típicamente se unen a sus sustratos en una conformación muy desfavorable para el enlace que sufrirá la división. Tal conformación imita la del **intermediario de estado de transición**, especie transitoria que representa la transición o el punto medio en la transformación de sustratos en productos. La tensión resultante estira o deforma el enlace al cual se dirige; esto lo debilita y lo hace más vulnerable a división. Linus Pauling, laureado con el premio Nobel, fue el primero en sugerir una función para la estabilización de estado de transición como un mecanismo general mediante el cual las enzimas aceleran los índices de reacciones químicas. Los químicos a menudo aprovechan el conocimiento del estado de transición de una reacción catalizada por enzima para diseñar y crear inhibidores de enzima más eficaces, llamados **análogos de estado de transición**, como farmacóforos potenciales.

Catálisis covalente

El proceso de **catálisis covalente** comprende la formación de un enlace covalente entre la enzima y uno o más sustratos. La enzima modificada después se convierte en un reactivo. La catálisis covalente introduce una nueva vía de reacción cuya energía de activación es más baja —y, por ende, es más rápida— que la vía de reacción en solución homogénea. Sin embargo, la modificación química de la enzima es transitoria; en el momento en que se completa la reacción, la enzima vuelve a su estado no modificado original. De este modo, su función permanece catalítica. La catálisis covalente se observa con particular frecuencia entre enzimas que catalizan reacciones de transferencia de grupo. Los residuos sobre la enzima que participa en la catálisis covalente por lo general son cisteína o serina y, en ocasiones, histidina. La catálisis covalente a menudo sigue un mecanismo de “ping-pong”: uno en donde el primer sustrato es unido y su producto se libera antes de la unión del segundo sustrato (**figura 7-4**).

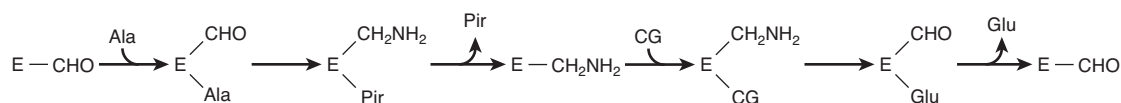


FIGURA 7-4 Mecanismo de “ping-pong” para transaminación. $\text{E}-\text{CHO}$ y $\text{E}-\text{CH}_2\text{NH}_2$ representan los complejos de enzima-piridoxal fosfato y enzima-piridoxamina, respectivamente. (Ala, alanina; Glu, glutámico; Pir, piruvato; CG, α -cetoglutarato.)

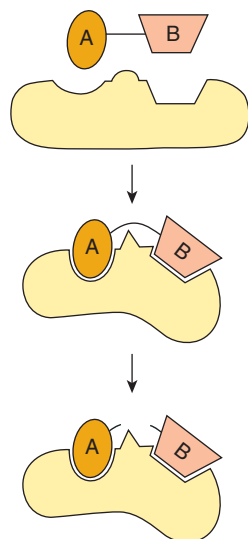


FIGURA 7-5 Representación bidimensional del modelo de adaptación inducida de Koshland, del sitio activo de una liasa.

La unión del sustrato A—B induce cambios conformacionales en la enzima que alinea residuos catalíticos que participan en la catálisis y tensa el enlace entre A y B, lo que facilita su división.

LOS SUSTRATOS INDUCEN CAMBIOS CONFORMACIONALES EN ENZIMAS

Si bien el “modelo de cerradura y llave” de Fischer permitió comprender la especificidad extrema de interacciones entre enzima y sustrato, la rigidez implícita del sitio activo de la enzima no explicó los cambios dinámicos que acompañan a la catálisis. Esta desventaja fue abordada por el modelo de **adaptación inducida** de Daniel Koshland, que declara que cuando los sustratos se aproximan y se unen a una enzima, inducen un cambio conformacional, una modificación análoga a colocar una mano (sustrato) dentro de un guante (enzima) (**figura 7-5**). Un corolario es que la enzima induce cambios recíprocos en sus sustratos y aprovecha la energía de unión para facilitar la transformación de sustratos en productos. El modelo de adaptación inducida se ha confirmado de manera amplia por medio de estudios biofísicos de movimiento de enzimas durante unión a sustrato.

LA PROTEASA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) ILUSTR LA CATÁLISIS ACIDOBÁSICA

Las enzimas de la **familia de la proteasa aspártica**, que incluye la enzima digestiva pepsina, las cathepsinas lisosómicas y la proteasa producida por el HIV, comparten un mecanismo catalítico común. La catálisis comprende dos residuos aspárticos conserva-

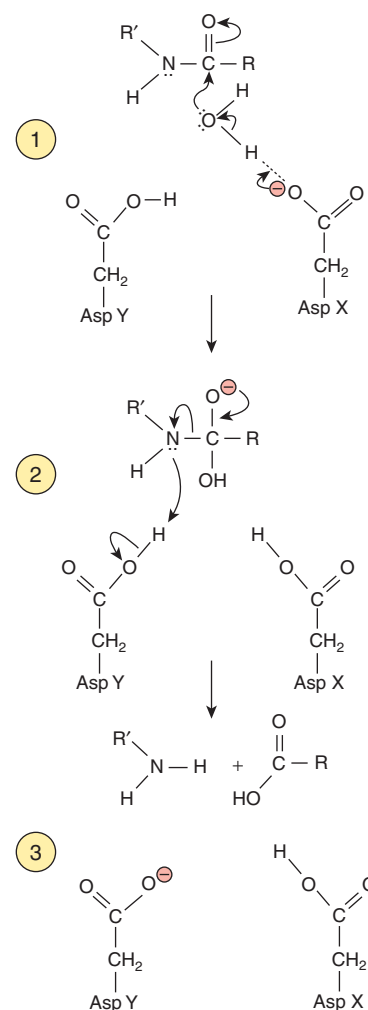


FIGURA 7-6 Mecanismo para catálisis mediante una aspártica proteasa como la proteasa de HIV. Las flechas curvas indican direcciones de movimiento de electrón. ① Aspartato X actúa como una base para activar una molécula de agua al sustraer un protón. ② La molécula de agua activada ataca el enlace peptídico, lo que forma un intermediario tetraédrico transitorio. ③ El aspartato Y actúa como un ácido para facilitar el rompimiento del intermediario tetraédrico y la liberación de los productos de división al donar un protón al grupo amino recién formado. El transbordo subsiguiente del protón sobre Asp X a Asp Y restituye la proteasa a su estado inicial.

dos, que actúan como catalíticos acidobásicos. En la primera etapa de la reacción, un aspartato que está funcionando como una base general (Asp X, **figura 7-6**) extrae un protón de una molécula de agua, lo que la hace más nucleofílica. El nucleófilo resultante después ataca al carbono carbonilo electrofílico del enlace peptídico establecido como objetivo para hidrólisis, lo que forma un **intermediario de estado de transición tetraédrico**. A continuación, un segundo aspartato (Asp Y, **figura 7-6**) facilita la descomposición de este intermediario tetraédrico al donar un protón al grupo amino producido por la rotura del enlace peptídico. Los dos diferentes aspartatos de sitio activo pueden actuar de manera simultánea como una base general o como un ácido general porque su ambiente inmediato favorece la ionización de uno, no así del otro.

LA QUIMOTRIPSINA Y LA FRUCTOSA-2,6-BISFOSFATASA ILUSTRAN LA CATÁLISIS COVALENTE

Quimotripsina

Si bien la catálisis por proteasas aspárticas involucra el ataque hidrolítico directo de agua sobre un enlace peptídico, la catálisis por la **serina proteasa** quimotripsina comprende la formación previa de un intermediario de enzima acilo covalente. Un residuo serilo muy reactivo, la serina 195, participa en una red de transmisión de carga con histidina 57 y aspartato 102. Muy separados en la estructura primaria, en el sitio activo de la proteína madura, estos residuos están dentro de la distancia formadora de enlace de otro. Alineados en el orden Asp 102-His 57-Ser 195, constituyen una “**red de transmisión de carga**” que funciona como un “**transbordador de protón**”.

La unión de sustrato inicia desviaciones de protón que, en efecto, transfieren el protón hidroxilo de Ser 195 a Asp 102 (figura 7-7). La nucleofilicidad aumentada del oxígeno serilo facilita su ataque sobre el carbono carbonilo del enlace peptídico del sustrato, lo que forma un intermediario de **acilo-enzima covalente**. El protón en Asp 102 a continuación se transborda a través de His 57 hacia el grupo amino que es liberado cuando el enlace peptídico se divide. La porción del péptido original con un grupo amino libre después deja el sitio activo y es remplazada por una molécula de agua. La red de transmisión de carga ahora activa la molécula de agua al extraer un protón a través de His 57 hacia Asp 102. El ion hidróxido resultante ataca el intermediario acilo-enzima y un transbordador de protón inverso regresa un protón a Ser 195, lo que restituye su estado original. Si bien se modifica durante el proceso de catálisis, la quimotripsina surge sin cambios en el momento en que se completa la reacción. Las proteasas tripsina y elastasa emplean un mecanismo catalítico similar, pero los números de los residuos en sus transbordadores de protón Ser-His-Asp difieren.

Fructosa-2,6-bisfosfatasa

Es una enzima reguladora de la gluconeogénesis (cap. 20) y cataliza la liberación hidrolítica del fosfato en el carbono 2 de la fructosa-2,6-bisfosfato. En la figura 7-8 se ilustran las funciones de siete residuos de sitio activo. La catálisis comprende una “**tríada catalítica**” de un residuo Glu y dos residuos His, y un intermediario fosfohistidilo covalente.

LOS RESIDUOS CATALÍTICOS ESTÁN MUY CONSERVADOS

Los miembros de una familia de enzimas como las aspártico o serina proteasas emplean un mecanismo similar para catalizar un tipo de reacción común, pero actúan sobre diferentes sustratos. Casi todas las familias de enzimas surgieron por medio de eventos de duplicación de gen que crean una segunda copia del gen que codifica para una enzima particular. Las proteínas codificadas por los dos genes después pueden evolucionar de mane-

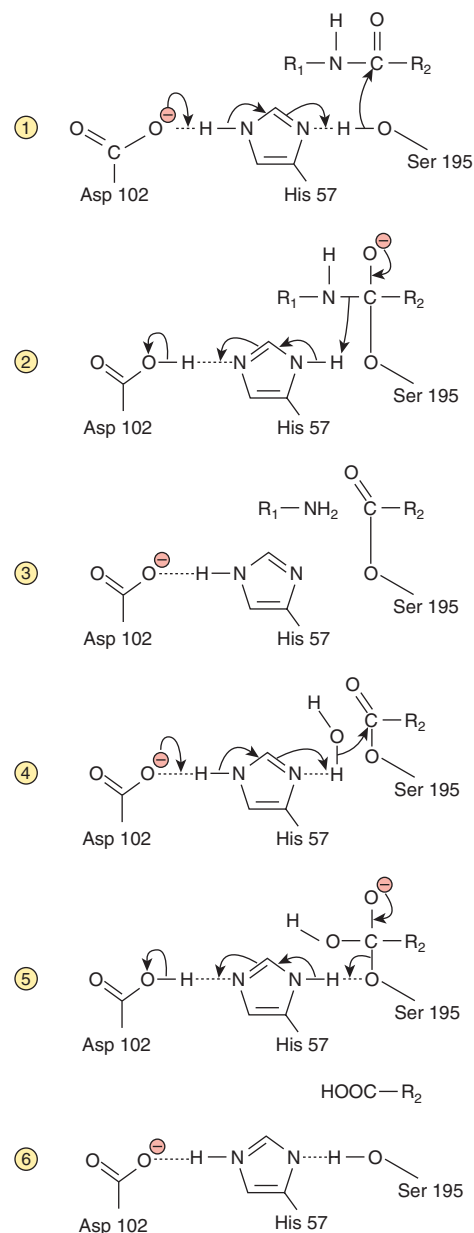
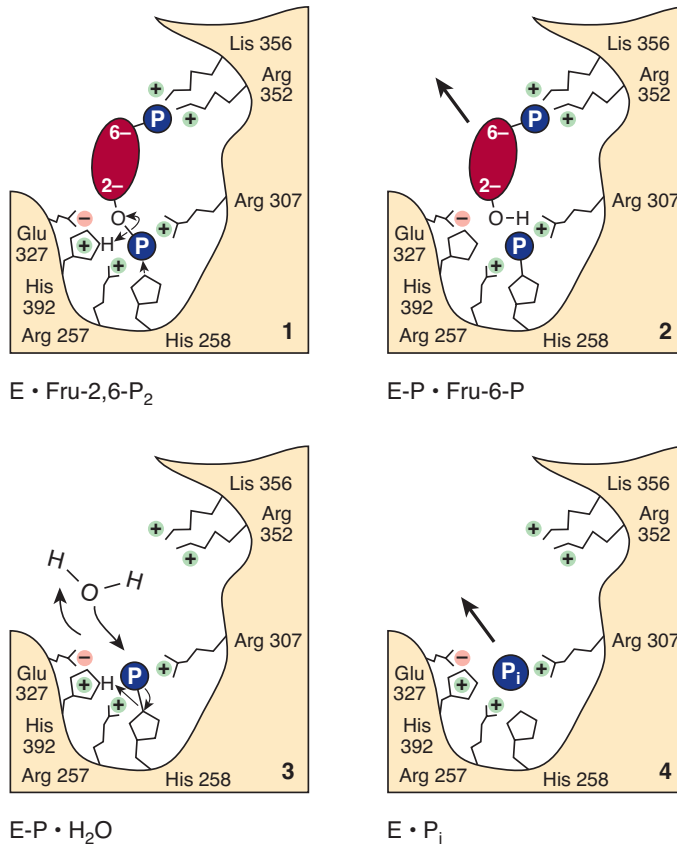


FIGURA 7-7 Catálisis mediante quimotripsina. ① El sistema de transmisión de carga elimina un protón de Ser 195, lo que la hace un nucleófilo más potente. ② La Ser 195 activada ataca el enlace peptídico y forma un intermediario tetraédrico transitorio. ③ La liberación del péptido amino terminal se facilita por donación de un protón al grupo amino recién formado por His 57 del sistema de transmisión de carga, lo que da un intermediario acilo-Ser 195. ④ His 57 y Asp 102 colaboran para activar una molécula de agua, que ataca el acilo-Ser 195, lo que forma un segundo intermediario tetraédrico. ⑤ El sistema de transmisión de carga dona un protón a Ser 195, lo que facilita el rompimiento de intermediario tetraédrico para liberar el péptido carboxilo terminal ⑥.

ra independiente para reconocer distintos sustratos, lo que da por resultado, por ejemplo, quimotripsina, que desdobla enlaces peptídicos en el lado carboxilo terminal de aminoácidos hidrofóbicos grandes, y tripsina, que desdobla enlaces peptídicos en el lado carboxilo terminal de aminoácidos básicos. Se dice que las proteínas que divergieron desde un ancestro común son **homólogos** entre sí. La ascendencia común de enzimas puede inferirse

**FIGURA 7-8** Catálisis mediante fructosa-2,6-bisfosfatasa.

1) Lis 356 y Arg 257, 307 y 352 estabilizan la carga negativa cuádruple del sustrato mediante interacciones carga-carga. Glu 327 estabiliza la carga positiva en His 392. 2) El nucleófilo His 392 ataca el grupo fosforilo C-2 y lo transfiere a His 258, lo que forma un intermediario fosforilo-enzima. La fructosa 6-fosfato ahora abandona la enzima. 3) El ataque nucleofílico por una molécula de agua, posiblemente ayudado por Glu 327 que actúa como una base, forma fosfato inorgánico. 4) Se libera ortofosfato inorgánico a partir de Arg 257 y Arg 307. (Reproducida, con autorización, de Pilkis SJ, *et al.*: 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase: A metabolic signaling enzyme. *Annu Rev Biochem* 1995;64:799. © 1995 by Annual Reviews, www.annualreviews.org.)

a partir de la presencia de aminoácidos específicos en la misma posición en cada miembro de la familia. Se dice que estos residuos son **residuos conservados**. En el **cuadro 7-1** se ilustra la conservación estructural primaria de dos componentes de la red de transmisión de carga para varias serina proteasas. Entre los residuos más conservados figuran los que participan de manera directa en la catálisis.

LAS ISOZIMAS SON FORMAS DE ENZIMA DISTINTAS QUE CATALIZAN LA MISMA REACCIÓN

Los organismos superiores a menudo elaboran varias versiones de una enzima dada distintas desde el punto de vista físico, cada una de las cuales cataliza la misma reacción. Al igual que los miembros de otras familias de proteína, estos catalíticos de proteína o **isozimas** surgen por medio de duplicación de gen. Las isozimas pueden mostrar diferencias sutiles de propiedades como sensibilidad a factores reguladores particulares (cap. 9) o afinidad de sustrato (p. ej., hexocinasa y glucocinasa) que las adaptan a tejidos o circunstancias específicos. Algunas isozimas también pueden aumentar la supervivencia al proporcionar una copia de “respaldo” de una enzima esencial.

LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DE ENZIMAS FACILITA SU DETECCIÓN

Las cantidades relativamente pequeñas de enzimas presentes en células complican la determinación de su presencia y concentración; sin embargo, la amplificación conferida por su capacidad para transformar con rapidez miles de moléculas de un sustrato específico en producto confiere a cada enzima la capacidad para revelar su presencia. Las valoraciones de la actividad catalítica de enzimas a menudo se usan en laboratorios de investigación y clínicos. En condiciones apropiadas (cap. 8), el índice de la reacción catalítica que se está monitoreando es proporcional a la cantidad de enzima presente, lo cual permite inferir su concentración.

Enzimología de molécula única

La sensibilidad limitada de las valoraciones enzimáticas tradicionales exige el uso de un grupo grande —o conjunto— de moléculas de enzima para producir cantidades de producto medibles. Los datos obtenidos de este modo reflejan la capacidad catalítica promedio de moléculas individuales. Avances recientes en **nanotecnología** han hecho posible observar —por lo general mediante microscopia de fluorescencia— eventos catalíticos que implican enzima y molécula de sustrato individuales. En consecuencia, los científicos ahora tienen la posibilidad de medir el índice de eventos catalíticos únicos y, en ocasiones, los pasos

CUADRO 7-1 Secuencias de aminoácidos en la vecindad de los sitios catalíticos de varias proteasas bovinas

Enzima	Secuencia alrededor de la serina ⑤	Secuencia alrededor de la histidina ⑥
Tripsina	D S C Q D G ⑤ G G P V V C S G	K V V S A A ⑥ C Y K S G
Quimotripsina A	S S C M G D ⑤ G G P L V C K K	N V V T A A ⑥ G G V T T
Quimotripsina B	S S C M G D ⑤ G G P L V C Q K	N V V T A A ⑥ C G V T T
Trombina	D A C E G D ⑤ G G P F V M K S	P V L T A A ⑥ C L L Y P

Nota: Las regiones mostradas son las que están a ambos lados de los residuos serilo ⑤ e histidilo ⑥ del sitio catalítico.

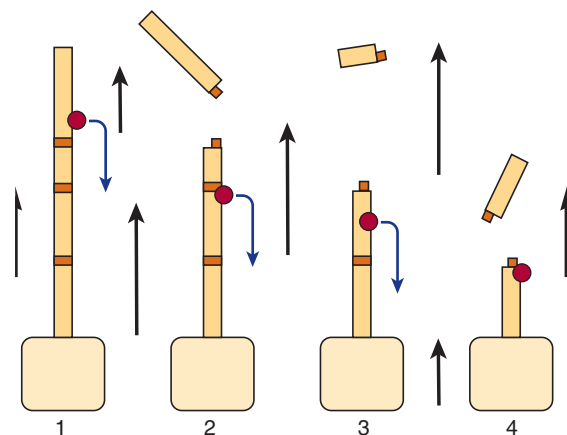


FIGURA 7-9 Observación directa de eventos de división de DNA único catalizados mediante una endonucleasa de restricción. Moléculas de DNA inmovilizadas a cuentas (amarillo claro) se colocan en un chorro de amortiguador que fluye (flechas negras), lo que hace que adopten una conformación extendida. La división en uno de los sitios de restricción (anaranjado) por una endonucleasa lleva a un acortamiento de la molécula de DNA, que puede observarse de manera directa en un microscopio porque las bases de nucleótido en el DNA son fluorescentes. Aunque la endonucleasa (rojo) no muestra fluorescencia y, por ende, es invisible, la manera progresiva en la cual se acorta la molécula de DNA (1 → 4) revela que la endonucleasa se une al extremo libre de la molécula de DNA y se mueve a lo largo de ella de un sitio a otro.

individuales en la catálisis por medio de un proceso llamado **enzimología de molécula única** (figura 7-9).

El descubrimiento de fármacos requiere valoraciones enzimáticas idóneas para investigación de “alta capacidad de procesamiento”

Las enzimas constituyen una de las clases primarias de biomoléculas dirigidas para la creación de fármacos y otros agentes terapéuticos; por ejemplo, muchos antibióticos inhiben enzimas que son singulares para microbios patógenos. El descubrimiento de nuevos fármacos se facilita mucho cuando es posible valorar un gran número de farmacóforos potenciales de una manera rápida y automatizada, proceso denominado **investigación de alta capacidad de procesamiento** (HTS). En la HTS se aprovechan avances recientes en robótica, óptica, procesamiento de datos y microfluídica para efectuar y analizar muchos miles de valoraciones simultáneas de la actividad de una enzima dada. En los dispositivos de investigación de alta capacidad de procesamiento de uso más frecuente se emplean volúmenes de 100 μ l en placas de plástico con 96, 384 o 1 536 pozos, y equipo por completo automatizado capaz de surtir sustratos, coenzimas, enzimas e inhibidores potenciales en una multiplicidad de combinaciones y concentraciones. La investigación de alta capacidad de procesamiento es ideal para analizar los muchos productos de química combinatorial, la síntesis simultánea de grandes bibliotecas de compuestos químicos que contienen todas las combinaciones posibles de un conjunto de precursores químicos. Las valoraciones enzimáticas que producen un producto cromogénico o fluorescente son ideales, puesto que los detectores ópticos se elaboran con facilidad mediante procedimientos de ingeniería

para permitir el análisis rápido de múltiples muestras. En la actualidad, el equipo complejo requerido para números en verdad grandes de valoraciones sólo está disponible en casas farmacéuticas, laboratorios patrocinados por gobiernos, y universidades de investigación. Su principal uso es el análisis de compuestos inhibitorios con potencial final para uso como fármacos (cap. 8).

Inmunoanálisis ligados a enzima

Es factible explotar la sensibilidad de las valoraciones enzimáticas con el fin de detectar proteínas que carecen de actividad catalítica. En el **análisis inmunosorbente ligado a enzima** (ELISA) se usan anticuerpos enlazados de manera covalente a una “enzima reportera” como la fosfatasa alcalina o la peroxidasa de rábano picante cuyos productos se detectan con facilidad, por lo general mediante la absorbancia de luz o por medio de fluorescencia. El suero u otras muestras biológicas que serán analizadas son colocados en una placa de microtitulación de plástico, donde las proteínas se adhieren a la superficie de plástico y quedan inmovilizadas. A continuación, cualesquiera áreas absorbentes restantes del pozo se “bloquean” al añadir una proteína no antigénica, como albúmina de suero bovino. Entonces se añade una solución de anticuerpo enlazado de manera covalente a una enzima reportera. Los anticuerpos se adhieren al antígeno inmovilizado y quedan inmovilizados. Después se eliminan mediante lavado las moléculas de anticuerpo libres excesivas. A continuación se determinan la presencia y cantidad de anticuerpo unido al añadir el sustrato para la enzima reportera.

Las deshidrogenasas dependientes de NAD(P) son valoradas de manera espectrofotométrica

Las propiedades fisicoquímicas de los reactivos en una reacción catalizada por enzima dictan las opciones para la valoración de la actividad enzimática. En las valoraciones espectrofotométricas se explota la capacidad de un sustrato o producto para absorber luz. Las coenzimas reducidas NADH y NADPH, escritas como NAD(P)H, absorben luz a una longitud de onda de 340 nm, no así sus formas oxidadas NAD(P)⁺ (figura 7-10). Por ende, cuando el NAD(P)⁺ se reduce, la absorbancia a 340 nm aumenta en proporción con —y a un índice determinado por— la cantidad de NAD(P)H producida. Por el contrario, para una deshidrogenasa que cataliza la oxidación de NAD(P)H, se observará un decremento de la absorbancia a 340 nm. En cada caso, el índice de cambio de la densidad óptica a 340 nm será proporcional a la cantidad de enzima presente.

Muchas enzimas son valoradas mediante acoplamiento a una deshidrogenasa

Suele ser más difícil de efectuar la valoración de enzimas cuyas reacciones no se acompañan de un cambio de la absorbancia o de la fluorescencia. En ocasiones es posible transformar el producto o el sustrato restante en un compuesto que se detecta con mayor facilidad. En otros casos, antes de la medición, el producto de la reacción quizá tenga que separarse de sustrato que no ha reaccionado. Una estrategia alternativa es crear un sustrato sintético cuyo producto absorbe luz o muestra fluorescencia. El

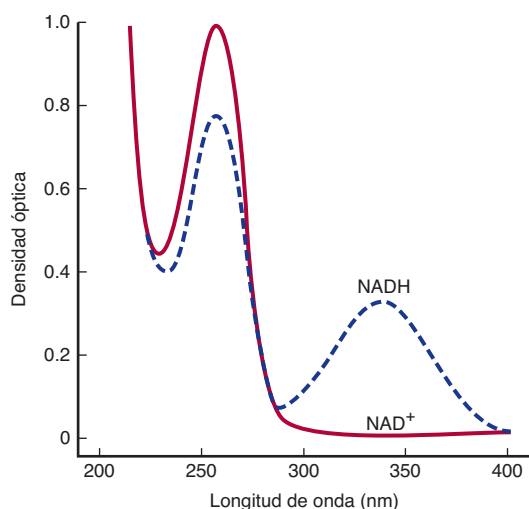


FIGURA 7-10 Espectros de absorción de NAD⁺ y NADH. Las densidades son para una solución de 44 mg/L en una célula con una trayectoria de luz de 1 cm. El NADP⁺ y NADPH tienen espectros análogos a los del NAD⁺ y NADH, respectivamente.

p-nitrofenilo fosfato, por ejemplo, es un sustrato artificial para ciertas fosfatasas y para quimotripsina, que no absorbe luz visible; sin embargo, después de la hidrólisis, el anión *p*-nitrofenilo resultante absorbe luz a 419 nm.

Otro método bastante común es emplear una valoración “acoplada” (figura 7-11); por lo común una deshidrogenasa cuyo sustrato es el producto de la enzima de interés se añade en exceso catalítico. El índice de aparición o desaparición de NAD(P)H depende entonces del índice de la reacción enzimática a la cual se ha acoplado la deshidrogenasa.

EL ANÁLISIS DE CIERTAS ENZIMAS AYUDA AL DIAGNÓSTICO

El análisis de enzimas en el plasma sanguíneo ha desempeñado una función fundamental en el diagnóstico de varios procesos morbosos. Muchas enzimas son constituyentes funcionales de la sangre; entre algunos ejemplos están pseudocolinesterasa, lipo-

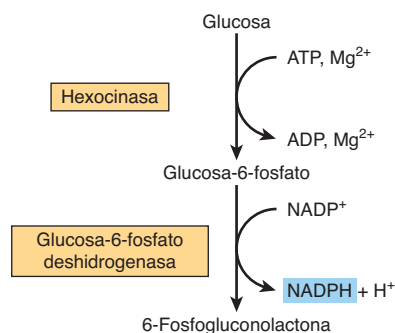


FIGURA 7-11 Valoración enzimática acoplada para la actividad de hexocinasa. La producción de glucosa-6-fosfato mediante la hexocinasa está acoplada a la oxidación de este producto por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en presencia de enzima añadida y NADP⁺. Cuando hay un exceso de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, el índice de formación de NADPH, que puede medirse a 340 nm, está regido por el índice de formación de glucosa-6-fosfato por la hexocinasa.

proteína lipasa, así como componentes de la cascada de eventos en la coagulación de la sangre y la disolución de coágulo. Otras enzimas se liberan hacia el plasma después de muerte o lesión celular; si bien estas últimas no desempeñan una función fisiológica en el plasma, su aparición o sus concentraciones son de utilidad en el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades y lesiones que afectan tejidos específicos. Después de lesión, la concentración plasmática de una enzima liberada puede aumentar en etapas tempranas o tardías, y declinar de manera rápida o con lentitud. Las proteínas del citoplasma tienden a aparecer con mayor rapidez que las de organelos subcelulares. La rapidez con la cual las enzimas y otras proteínas son eliminadas del plasma varía con su susceptibilidad a proteólisis y permeabilidad a través de los glomerulos renales.

El análisis cuantitativo de la actividad de las enzimas o de otras proteínas liberadas —por lo general en plasma o suero, aunque también en orina o en diversas células— proporciona información respecto al diagnóstico, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. En el análisis de la *actividad* enzimática de manera característica se emplean valoraciones cinéticas estándar de índices de reacción inicial. El **cuadro 7-2** lista varias enzimas valiosas en el diagnóstico clínico; sin embargo, estas enzimas no son absolutamente específicas para la enfermedad indicada. Por ejemplo, las concentraciones sanguíneas elevadas en fosfatasa ácida prostática a menudo se relacionan con cáncer prostático, pero también con ciertos otros cánceres y enfermedades no cancerosas. En consecuencia, los datos de la valoración enzimática deben considerarse junto con otros factores recabados por medio de un examen clínico integral. Los factores por considerar en la interpretación de los datos sobre enzimas son: edad del paciente, sexo, antecedentes personales no patológicos y patológicos, posible consumo de fármacos o drogas, así como la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la prueba enzimática.

CUADRO 7-2 Principales enzimas séricas usadas en el diagnóstico clínico

Enzima sérica	Principal uso diagnóstico
Aminotransferasas	
Aspartato aminotransferasa (AST o SGOT)	Infarto de miocardio
Alanina aminotransferasa (ALT o SGPT)	Hepatitis viral
Amilasa	Pancreatitis aguda
Ceruloplasmina	Degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson)
Creatina cinasa	Trastornos musculares e infarto de miocardio
γ-Glutamil transferasa	Diversas enfermedades hepáticas
Isozima 5 de la lactato deshidrogenasa	Enfermedades hepáticas
Lipasa	Pancreatitis aguda
Fosfatasa ácida	Carcinoma metastásico de la próstata
Fosfatasa alcalina (isozimas)	Diversos trastornos óseos, enfermedades hepáticas obstructivas

Nota: Muchas de las enzimas anteriores no son específicas para la enfermedad listada.

Las enzimas ayudan al diagnóstico de infarto de miocardio (MI)

Una enzima útil para enzimología diagnóstica debe ser hasta cierto punto específica para el tejido u órgano bajo estudio, aparecer en el plasma u otro líquido en un momento útil para el diagnóstico (la “ventana diagnóstica”) y prestarse a la valoración automatizada. Las enzimas que se utilizan para confirmar un MI ilustran el concepto de una “ventana diagnóstica” y proporcionan una perspectiva histórica sobre el uso de diferentes enzimas para este propósito.

La detección de una enzima debe ser posible en el transcurso de algunas horas, luego de un MI para confirmar un diagnóstico preliminar y permitir el inicio de terapia apropiada. De este modo, las enzimas que sólo aparecen en el plasma 12 h o más después de lesión, tienen utilidad limitada. Las primeras enzimas usadas para diagnosticar MI fueron la aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT) y lactato deshidrogenasa (LDH). Sin embargo, la AST y la ALT resultaron no ser las idóneas, puesto que aparecen en el plasma con relativa lentitud y no son específicas para el músculo cardíaco. Si bien la lactato deshidrogenasa también se libera con relativa lentitud hacia el plasma, ofreció la ventaja de especificidad histórica como una consecuencia de su estructura cuaternaria.

La LDH es una enzima tetramérica que consta de dos tipos de monómeros: H (de *heart* [corazón]) y M (de músculo) que se combinan para dar cinco isozimas de LDH: H₄ (I₁), H₃M (I₂), H₂M₂ (I₃), HM₃ (I₄) y M₄ (I₅). La expresión específica para tejido de los genes que codifican para H y M determina las proporciones relativas de cada subunidad en diferentes tejidos. La isozima I₁ predomina en el tejido cardíaco y la isozima I₅ en el hígado; de modo que la lesión histórica libera un modelo característico de isozimas de LDH que es posible separar mediante electroforesis y detectar usando una valoración acoplada (figura 7-12). En la actualidad, la LDH ha quedado suplantada como un marcador para MI por otras proteínas que aparecen con mayor rapidez en el plasma.

La creatina cinasa (CK) tiene tres isozimas: CK-MM (músculo estriado), CK-BB (cerebro) y CK-MB (corazón y músculo estriado). La CK-MB tiene una ventana diagnóstica útil; aparece en el transcurso de 4 a 6 h luego de un MI, alcanza un máximo a las 24 h, y regresa a la basal hacia las 48 a 72 h. Al igual que para la LDH, las isozimas de CK individuales son separables mediante electroforesis, lo que facilita la detección. La medición de la concentración plasmática de CK se sigue usando para evaluar trastornos del músculo esquelético, como la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, en la actualidad en casi todos los laboratorios clínicos la medición de la concentración plasmática de troponina ha remplazado a la CK como el marcador diagnóstico preferido para MI.

Troponinas

La **troponina** es un complejo de tres proteínas comprendidas en la contracción muscular en los *músculos estriado y cardíaco*, no así en el *músculo liso* (cap. 49). La medición inmunológica de las concentraciones plasmáticas de troponinas cardíacas I y T proporciona indicadores sensibles y específicos de daño del músculo cardíaco. Las concentraciones de troponina aumentan 2 a 6 h después de un MI y permanecen elevadas durante 4 a 10 días. Además del MI, otro tipo de daño del músculo cardíaco también aumenta las concentraciones séricas de troponina. Así que las troponinas cardíacas sirven como un marcador de todo el daño del músculo cardíaco. La búsqueda de marcadores adicionales para enfermedad cardíaca —como albúmina modificada por isquemia y la evaluación simultánea de un espectro de marcadores diagnósticos por medio de proteómica— aún es un área activa de investigación clínica.

También es factible emplear enzimas en el laboratorio clínico como herramientas para determinar la concentración de metabolitos críticos; por ejemplo, la glucosa oxidasa suele utilizarse para medir la concentración plasmática de glucosa. Cada vez con mayor frecuencia se emplean enzimas como recursos para el tratamiento de lesión y enfermedad. El activador del plasmí-

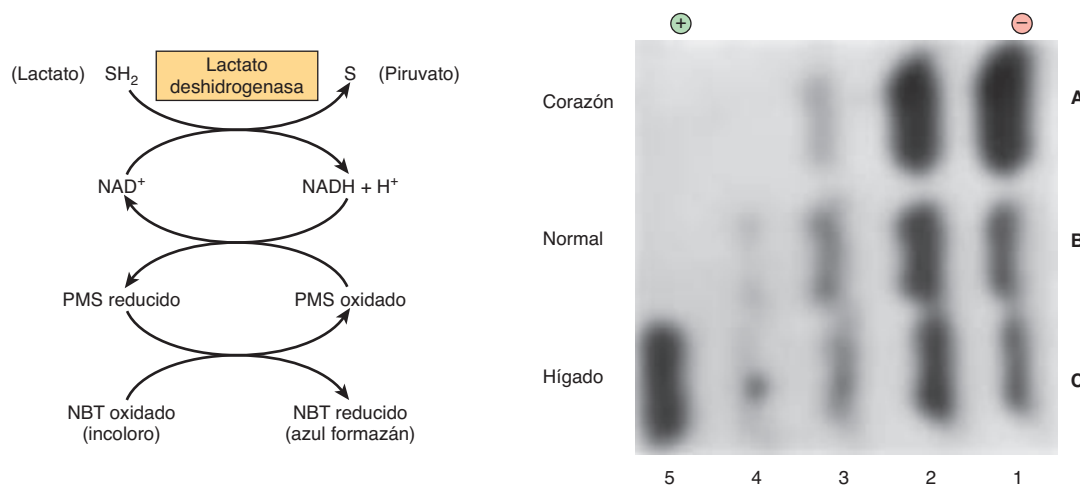


FIGURA 7-12 Modelos normal y patológico de isozimas de lactato deshidrogenasa (LDH) en el suero humano. Las isozimas de LDH en el suero se separaron mediante electroforesis y fueron visualizadas usando el orden de reacción acoplado que se muestra a la izquierda (NBT, nitroazul tetrazolio; PMS, metilsulfato de fenazina). A la derecha se muestra el electroferograma coloreado. El modelo A es suero de un paciente con un infarto de miocardio, B es suero normal y C es suero de un paciente con enfermedad hepática. Los números arábigos denotan isozimas de LDH específicas.

nógeno hístico (tPA) o la estreptocinasa se usan en el tratamiento de MI agudo, mientras que la tripsina ha sido utilizada en el tratamiento de fibrosis quística (cap. 54).

LAS ENZIMAS FACILITAN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS E INFECCIOSAS

En muchas técnicas diagnósticas se aprovechan la especificidad y eficiencia de las enzimas que actúan sobre oligonucleótidos como el DNA (cap. 39). Las enzimas conocidas como **endonucleasas de restricción**, por ejemplo, dividen DNA bicatenario en sitios especificados por una secuencia de cuatro, seis o más pares de bases llamados **sitios de restricción**. La división de una muestra de DNA con una enzima de restricción produce un grupo característico de fragmentos de DNA de menor tamaño (cap. 39). Las desviaciones del modelo de producto normal, llamadas **polimorfismos de longitud de fragmento de restricción (RFLP)**, ocurren si una mutación hace a un sitio de restricción irreconocible para su endonucleasa de restricción cognada o, de manera alternativa, genera un nuevo sitio de reconocimiento. Los RFLP en la actualidad se utilizan para facilitar la detección prenatal de diversos trastornos hereditarios, entre ellos rasgo de células falciformes, talasemia β , fenilcetonuria en lactantes y enfermedad de Huntington.

En la **reacción en cadena de polimerasa (PCR)** se emplean una DNA polimerasa termoestable y preparadores oligonucleótido apropiados para producir miles de copias de un segmento definido de DNA a partir de una cantidad diminuta de material inicial (cap. 39). La PCR permite a los científicos médicos, biológicos y forenses detectar y caracterizar DNA que en un inicio está presente a cifras demasiado bajas como para realizar una detección directa. Además de investigar mutaciones genéticas, la PCR puede usarse para detectar e identificar agentes patógenos y parásitos como *Trypanosoma cruzi*, el agente causal de la enfermedad de Chagas, y *Neisseria meningitidis*, el agente causal de la meningitis bacteriana, por medio de la amplificación selectiva de su DNA.

EL DNA RECOMBINANTE CONSTITUYE UN IMPORTANTE RECURSO PARA ESTUDIAR ENZIMAS

La tecnología de DNA recombinante ha surgido como un recurso importante en el estudio de las enzimas; a fin de examinar la estructura y función de enzimas es necesario contar con muestras muy purificadas de las mismas. El aislamiento de una enzima individual, en particular si está presente en una concentración baja, de entre las miles de proteínas existentes en una célula, en ocasiones es una tarea en extremo difícil. Si el gen que codifica para la enzima de interés ha sido clonado, por lo general es posible producir grandes cantidades de su proteína codificada en *Escherichia coli* o levadura. Sin embargo, no todas las proteínas animales pueden expresarse de forma activa en células microbianas ni los microbios realizan ciertas tareas de procesamiento

postraduccion. Debido a ello, un gen puede expresarse en sistemas de células animales en cultivo empleando el vector de expresión baculovirus para transformar células de insecto cultivadas. El capítulo 39 presenta más detalles respecto a las técnicas de DNA recombinante.

Las proteínas de fusión recombinantes se purifican mediante cromatografía de afinidad

La tecnología de DNA recombinante también puede usarse para crear proteínas modificadas que se purifican con facilidad mediante cromatografía de afinidad. El gen de interés se enlaza a una secuencia de oligonucleótido que codifica una extensión carboxilo o amino terminal para la proteína codificada. La proteína modificada resultante, llamada **proteína de fusión**, contiene un dominio hecho a la medida para interactuar con un soporte de afinidad específico. Un método popular es fijar un oligonucleótido que codifica para seis residuos histidina consecutivos. La proteína “marca de His” (o “cola de His”) que se expresa se une a soportes cromatográficos que contienen un ion metálico divalente inmovilizado como Ni^{2+} o Cd^{2+} . De manera alternativa, el dominio de unión a sustrato de la glutatión S-transferasa (GST) puede servir como una “marca de GST”. La **figura 7-13** ilustra la purificación de una proteína de fusión GST usando un soporte de afinidad que contiene glutatión unido. Las proteínas de fusión a menudo también codifican para un sitio de división para una proteasa muy específica como la trombina en la región que enlaza las dos porciones de la proteína; esto permite la eliminación del dominio de fusión añadido después de purificación de afinidad.

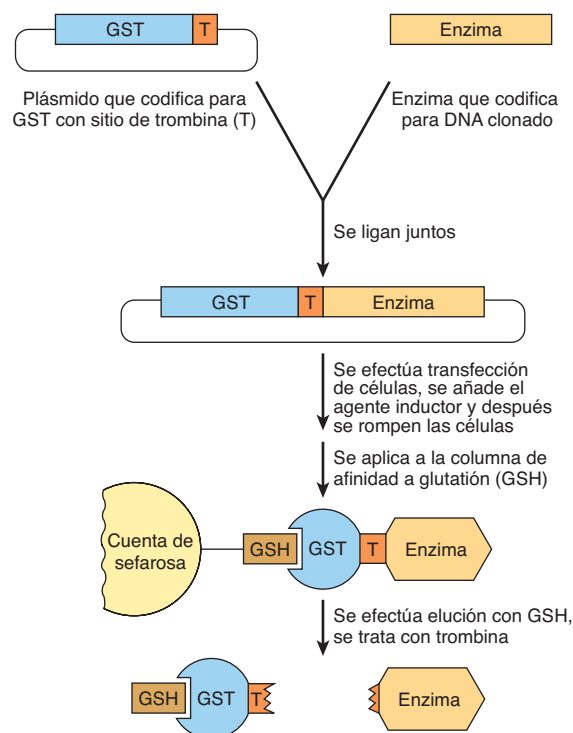


FIGURA 7-13 Uso de proteínas de fusión glutatión S-transferasa (GST) para purificar proteínas recombinantes. (GSH, glutatión.)

La mutagénesis dirigida hacia sitio proporciona información mecanicista

Una vez que se ha establecido la capacidad para expresar una proteína a partir de su gen clonado, cabe la posibilidad de emplear **mutagénesis dirigida hacia sitio** para cambiar residuos aminoácidos específicos al alterar sus codones. Usado en combinación con análisis cinéticos y cristalografía con rayos X, este método facilita la identificación de las funciones específicas de residuos aminoácidos dados en la unión a sustrato y la catálisis. Por ejemplo, la inferencia de que un residuo aminoácido particular funciona como un ácido general puede probarse mediante su remplazo con un residuo aminoácido incapaz de donar un protón.

RIBOZIMAS: ARTEFACTOS DEL MUNDO DEL RNA

Cech descubrió la primera molécula de RNA catalítica

La participación de los catalizadores enzimáticos en la maduración postraducciona de ciertas proteínas tiene analogías en el mundo del RNA. Muchas moléculas de RNA pasan por procesamiento en el cual se eliminan segmentos de oligonucleótido, y los segmentos restantes se vuelven a ligar para formar el producto maduro (cap. 36). Sin embargo, no todos estos catalíticos son proteínas. Mientras estaban examinando el procesamiento de moléculas de RNA ribosomal (rRNA) en el protozoo ciliado *Tetrahymena*, Thomas Cech y sus colaboradores observaron, a principios del decenio de 1980-1989, que el procesamiento del rRNA 26S procedió sin contratiempos *in vitro* incluso en *ausencia* total de proteína. La fuente de esta actividad de empalme se rastreó a un segmento catalítico de 413 bp que retuvo su actividad catalítica incluso cuando se replicó en *E. coli* (cap. 39). Antes de esa época, se había creído que los polinucleótidos sólo sirven como entidades de almacenamiento de información y de transmisión de la misma, y que la catálisis estaba restringida únicamente a proteínas.

Desde entonces se han descubierto varias otras ribozimas. Casi todas catalizan reacciones de desplazamiento nucleofílicas dirigidas a los enlaces fosfodiéster del esqueleto del RNA. En RNA que se dividen por sí mismos, pequeños, como cabeza de martillo (*hammerhead*) o RNA del virus de la hepatitis delta, el nucleófilo atacante es agua, y el resultado es hidrólisis. Para las ribozimas intrón del grupo 1 grandes, el nucleófilo atacante es el 3'-hidroxilo de la ribosa terminal de otro segmento de RNA, y el resultado es una reacción de empalme.

El ribosoma —la ribozima final

El ribosoma fue la primera “máquina molecular” reconocida. El ribosoma, un complejo masivo formado por grandes números de subunidades de proteínas y varias moléculas de RNA ribosomal grandes, desempeña el proceso de importancia vital y muy complejo de sintetizar cadenas polipeptídicas largas siguiendo las instrucciones codificadas en moléculas de RNA mensajero (cap. 37). Durante muchos años se supuso que los RNA ribosomales desempeñaban un papel estructural pasivo, o que tal vez

ayudaban en el reconocimiento de mRNA cognados por medio de un mecanismo de formación de pares de bases.

La hipótesis del mundo del RNA

El descubrimiento de ribozimas tuvo una profunda influencia sobre la teoría evolutiva. Durante muchos años, diversos científicos habían emitido la hipótesis de que los primeros catalíticos biológicos se formaron cuando los aminoácidos contenidos en el caldo primordial mostraron coalescencia para formar las primeras proteínas simples. Cuando quedó de manifiesto que el RNA podía tanto portar información como catalizar reacciones químicas simples, surgió una nueva hipótesis del “mundo del RNA” en la cual el RNA constituyó la primera macromolécula biológica. Finalmente, el DNA surgió como un oligonucleótido con mayor estabilidad química para el almacenamiento de información a largo plazo, mientras que las proteínas, en virtud de su variedad mucho mayor de grupos funcionales químicos, dominaron la catálisis. Si se asume que se formó alguna clase de híbrido de RNA-proteína como un intermediario en la transición desde catalíticos ribonucleótidos hacia polipeptídicos, sólo es necesario mirar al ribosoma para encontrar el eslabón perdido probable.

¿Por qué las proteínas no se hicieron cargo de todas las funciones catalíticas? Probablemente, en el caso del ribosoma el proceso fue demasiado complejo y demasiado esencial como para dar gran oportunidad para que posibles competidores prevalecieran. En el caso de los RNA que se dividen por sí mismos pequeños, y los intrones que se empalman por sí mismos, tal vez representen uno de los pocos casos en los cuales la autocatálisis de RNA es más eficiente que el desarrollo de un nuevo catalítico proteínico.

RESUMEN

- Las enzimas son catalíticos eficientes cuya especificidad estricta se extiende a la clase de reacción catalizada, y típicamente a un solo sustrato.
- Los grupos prostéticos orgánicos e inorgánicos, cofactores y coenzimas desempeñan papeles importantes en la catálisis. Las coenzimas, muchas de las cuales son derivados de vitamina B, sirven como “transbordadores” para grupos de uso común, como aminas, electrones y grupos acetilo.
- Durante la catálisis, las enzimas suelen redirigir los cambios conformacionales inducidos por la unión a sustrato para efectuar cambios complementarios en el sustrato que faciliten su transformación en producto.
- Los mecanismos catalíticos empleados por las enzimas comprenden la introducción de tensión, la aproximación de reactantes, la catálisis acidobásica y la catálisis covalente. La proteasa del HIV ilustra la catálisis acidobásica; la quimotripsina y la fructosa-2,6-bisfosfatasa ilustran la catálisis covalente.
- Los residuos aminoácidos que participan en la catálisis están altamente conservados entre todas las clases de una enzima dada. La mutagénesis dirigida hacia sitio, que se usa para cambiar residuos que se sospecha que son importantes en la catálisis por la unión a sustrato, proporciona información sobre los mecanismos de acción de enzimas.
- La actividad catalítica de enzimas revela su presencia, facilita su detección y proporciona la base para inmunoensayos ligados

a enzima. Muchas enzimas pueden analizarse por medio de espectrofotometría al acoplarlas a una deshidrogenasa dependiente de NAD(P)⁺.

- La química combinacional genera extensas bibliotecas de activadores e inhibidores potenciales de enzimas, que pueden probarse mediante investigación de alta capacidad de procesamiento.
- El análisis de enzimas plasmáticas ayuda al diagnóstico de infarto de miocardio, pancreatitis aguda y diversos trastornos óseos y hepáticos, y a establecer el pronóstico de los mismos.
- Las endonucleasas de restricción facilitan el diagnóstico de enfermedades genéticas al revelar polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción, y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) amplifica el DNA inicialmente presente en cantidades demasiado pequeñas para análisis.
- La fijación de un polihistidilo, glutatión S-transferasa (GST), u otra “marca” al N o C terminal de una proteína recombinante facilita su purificación mediante cromatografía de afinidad sobre un soporte sólido que contiene un ligando inmovilizado, como un catión divalente (p. ej., Ni²⁺) o GST. A continuación, proteasas específicas pueden eliminar las “marcas” de afinidad y generar la enzima natural.
- No todas las enzimas son proteínas. Se conocen varias ribozimas que pueden cortar los enlaces fosfodiéster del RNA y volver a empalmarlos. En el ribosoma, la catálisis depende principalmente del rRNA y no de los componentes polipeptídicos.

REFERENCIAS

- Brik A, Wong C-H: HIV-1 protease: mechanism and drug discovery. *Org Biomol Chem* 2003;1:5.
- Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE: *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*. 4th ed. Elsevier, 2006.
- Cornish PV, Ha T: A survey of single-molecule techniques in chemical biology. *ACS Chem Biol* 2007;2:53.
- Doudna JA, Lorsch JR: Ribozyme catalysis: not different, just worse. *Nature Struct Biol* 2005;12:395.
- Frey PA, Hegeman AD: *Enzyme Reaction Mechanisms*. Oxford University Press. 2006.
- Geysen HM, Schoenen F, Wagner D, Wagner R: Combinatorial compound libraries for drug discovery: an ongoing challenge. *Nature Rev Drug Disc* 2003;2:222.
- Goddard J-P, Reymond J-L: Enzyme assays for high-throughput screening. *Curr Opin Biotech* 2004;15:314.
- Gupta S, de Lemos JA: Use and misuse of cardiac troponins in clinical practice. *Prog Cardiovasc Dis* 2007;50:151.
- Hedstrom L: Serine protease mechanism and specificity. *Chem Rev* 2002;102:4501.
- Melanson SF, Tanasijevic MJ: Laboratory diagnosis of acute myocardial injury. *Cardiovascular Pathol* 2005;14:156.
- Pereira DA, Williams JA: Origin and evolution of high throughput screening. *Br J Pharmacol* 2007;152:53.
- René AWF, Titman CM, Pratap CV, et al: A molecular switch and proton wire synchronize the active sites in thiamine enzymes. *Science* 2004;306:872.
- Schmeing TM, Ramakrishnan V: What recent ribosome structures have revealed about the mechanism of translation. *Nature* 2009; 461:1234.
- Schafer B, Gemeinhardt H, Greulich KO: Direct microscopic observation of the time course of single-molecule DNA restriction reactions. *Angew Chem Int Ed* 2001;40:4663.
- Silverman RB: *The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed Reactions*. Academic Press, 2002.
- Sundaresan V, Abrol R: Towards a general model for protein-substrate stereoselectivity. *Protein Sci* 2002;11:1330.
- Todd AE, Orengo CA, Thornton JM: Plasticity of enzyme active sites. *Trends Biochem Sci* 2002;27:419.
- Urich T, Gomes CM, Kletzin A, et al: X-ray structure of a self-compartmentalizing sulfur cycle metalloenzyme. *Science* 2006;311:996.
- Walsh CT: *Enzymatic Reaction Mechanisms*. Freeman, 1979.

Enzimas: cinética

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir el alcance y los propósitos generales del estudio de la cinética enzimática.
- Indicar si ΔG , el cambio general de energía libre para una reacción, depende del mecanismo de reacción.
- Indicar si ΔG es una función de las *tasas* de reacciones.
- Explicar la relación entre K_{eq} , concentraciones de sustratos y productos en equilibrio, y la proporción de las constantes de tasa k_1/k_{-1} .
- Esbozar cómo la temperatura y la concentración de iones hidrógeno, enzima y sustrato afectan la tasa de una reacción catalizada por enzima.
- Indicar por qué en la medición de laboratorio de la tasa de una reacción catalizada por enzima típicamente se emplean las condiciones de tasa inicial.
- Describir la aplicación de formas lineales de la ecuación de Michaelis-Menten a la determinación de K_m y $V_{máx}$.
- Dar una razón por la cual se usa una forma lineal de la ecuación de Hill para evaluar la cinética de unión a sustrato mostrada por algunas enzimas multiméricas.
- Contrastar los efectos de una concentración creciente de sustrato sobre la cinética de inhibición competitiva y no competitiva simple.
- Describir la manera en la cual los sustratos se añaden a, y los productos parten de, una enzima que sigue un mecanismo de ping-pong, y hacer lo mismo para una enzima que sigue un mecanismo de equilibrio rápido.
- Ilustrar la utilidad de la cinética enzimática para averiguar el modo de acción de fármacos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La **cinética enzimática** es el campo de la bioquímica que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por enzimas, y del estudio sistemático de factores que afectan estos índices. El análisis cinético puede revelar el número y orden de los pasos individuales mediante los cuales las enzimas transforman sustratos en productos. Junto con la mutagénesis dirigida hacia sitio y otras técnicas que sondan la estructura de proteínas, los análisis cinéticos revelan detalles del mecanismo catalítico de una enzima dada.

Un conjunto completo y balanceado de actividades enzimáticas tiene importancia fundamental para el mantenimiento de la homeostasis. De este modo, una comprensión de la cinética enzimática es importante para entender de qué modo los estados de estrés fisiológico, como la anoxia, la acidosis o alcalosis metabólica, las toxinas y los agentes farmacológicos afectan ese equilibrio. La participación de las enzimas en casi todos los pro-

cesos fisiológicos hace de ellas los mejores objetivos para fármacos que curan o aminoran enfermedad en seres humanos. La cinética enzimática aplicada representa el principal recurso mediante el cual los científicos identifican y caracterizan agentes terapéuticos que inhiben de manera selectiva los índices de procesos catalizados por enzima específicos. De este modo, la cinética enzimática desempeña una función crucial en el descubrimiento de fármacos y en la farmacodinámica comparativa, así como en la dilucidación del modo de acción de los fármacos.

LAS REACCIONES QUÍMICAS SE DESCRIBEN USANDO ECUACIONES BALANCEADAS

Una **ecuación química balanceada** lista las especies químicas iniciales (sustratos) presentes, y las nuevas especies químicas (productos) formadas para una reacción química particular, todas

en sus proporciones o **estequiometría** correctas. Por ejemplo, en la ecuación balanceada (1) que aparece a continuación se describe la reacción de una molécula, cada una, de sustratos A y B, para formar una molécula, cada una, de productos P y Q.



Las dobles flechas indican reversibilidad, propiedad intrínseca de todas las reacciones químicas. De este modo, para la reacción (1), si A y B pueden formar P y Q, estos últimos también pueden formar A y B. Por ende, la designación de un reactivo particular como “sustrato” o “producto” es un poco arbitraria porque los productos para una reacción descrita en una dirección son los sustratos para la reacción inversa. Sin embargo, el término “producto” a menudo se usa para designar los reactivos cuya formación es favorecida desde el punto de vista termodinámico. Las reacciones para las cuales los factores termodinámicos favorecen de manera significativa la formación de los productos hacia los cuales apunta la flecha, a menudo se representan con una flecha única como si fueran “irreversibles”:



También se usan flechas unidireccionales para describir reacciones en células vivas en las cuales los productos de la reacción (2) son consumidos de inmediato por una reacción subsiguiente catalizada por enzima. Por ende, la eliminación rápida del producto P o Q impide de manera efectiva la reacción inversa, lo que hace a la ecuación (2) **irreversible desde el punto de vista funcional en condiciones fisiológicas**.

LOS CAMBIOS DE LA ENERGÍA LIBRE DETERMINAN LA DIRECCIÓN Y EL ESTADO DE EQUILIBRIO DE REACCIONES QUÍMICAS

El cambio de energía libre de Gibbs ΔG (también llamado la energía libre o energía de Gibbs) describe tanto la *dirección* en la cual tenderá a proceder una reacción química, como las concentraciones de reactivos y productos que estarán presentes en equilibrio. La ΔG para una reacción química es igual a la suma de las energías libres de la formación de los productos de la reacción ΔG_p menos la suma de las energías libres de formación de los sustratos ΔG_s . ΔG^0 denota el cambio de energía libre que acompaña a la transición desde el estado estándar, concentraciones uno molar de sustratos y productos, hasta el equilibrio. Un término bioquímico más útil es ΔG^0 , que define el ΔG^0 a un estado estándar de 10^{-7} M protones, pH de 7.0 (cap. 11). Si la energía libre de formación de los productos es más baja que la de los sustratos, los signos de ΔG^0 y ΔG^0 serán negativos, lo que indica que la reacción como está escrita se favorece en la dirección de izquierda a derecha. Esas reacciones se denominan **espontáneas**. El **signo** y la **magnitud** del cambio de energía libre determinan qué tan lejos procederá la reacción. En la ecuación (3) se ilustra la relación entre la constante de equilibrio K_{eq} y ΔG^0 :

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq} \quad (3)$$

donde R es la constante gaseosa (1.98 cal/mol°K u 8.31 J/mol°K) y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. K_{eq} es igual al

producto de las concentraciones de los productos de la reacción, cada uno elevado a la potencia de su estequiometría, dividido por el producto de los sustratos, cada uno elevado a la potencia de su estequiometría.

Para la reacción $A + B \rightleftharpoons P + Q$

$$K_{eq} = \frac{[P][Q]}{[A][B]} \quad (4)$$

y para la reacción (5)



$$K_{eq} = \frac{[P]}{[A]^2} \quad (6)$$

ΔG^0 puede calcularse a partir de la ecuación (3) si se conocen las concentraciones molares de sustratos y productos presentes en equilibrio. Si ΔG^0 es un número negativo, K_{eq} será mayor que la unidad, y la concentración de productos en equilibrio excederá la de los sustratos. Si ΔG^0 es positiva, K_{eq} será menor que la unidad, y se favorecerá la formación de sustratos.

Note que, dado que ΔG^0 está en función exclusivamente de los estados inicial y final de las especies que están reaccionando, sólo puede proporcionar información acerca de la *dirección* y el *estado de equilibrio* de la reacción. ΔG^0 es independiente del **mecanismo** de la reacción y, por ende, no proporciona información acerca de **índices** de reacciones. En consecuencia —y como se explica más adelante—, aunque una reacción puede tener una ΔG^0 o ΔG^0 negativa grande, puede, sin embargo, tener lugar a un índice insignificante.

LOS ÍNDICES DE REACCIONES ESTÁN DETERMINADOS POR SU ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Las reacciones proceden por estados de transición

El concepto de **estado de transición** es fundamental para entender las bases química y termodinámica de la catálisis. En la ecuación (7) se describe una reacción de transferencia de grupo en la cual un grupo E que está entrando desplaza a un grupo L que está saliendo, en un inicio fijo a R:



El resultado neto de este proceso es transferir el grupo R desde L hacia E. A la mitad del desplazamiento, el enlace entre R y L se ha debilitado pero todavía no se ha roto por completo, y el nuevo enlace entre E y R hasta ahora está formado de manera incompleta. Dicho intermediario transitorio —en el cual no existe sustrato ni producto libre— se denomina el **estado de transición**, **E...R...L**. Las líneas punteadas representan los enlaces “parciales” que están pasando por formación y rotura. En la **figura 8-1** se proporciona una ilustración más detallada del estado de transición intermedio formado durante la transferencia de un grupo fosforilo.

Cabe considerar que la reacción (7) consta de dos “reacciones parciales”; la primera corresponde a la formación (F) y la segunda a la descomposición (D) subsiguiente del intermediario

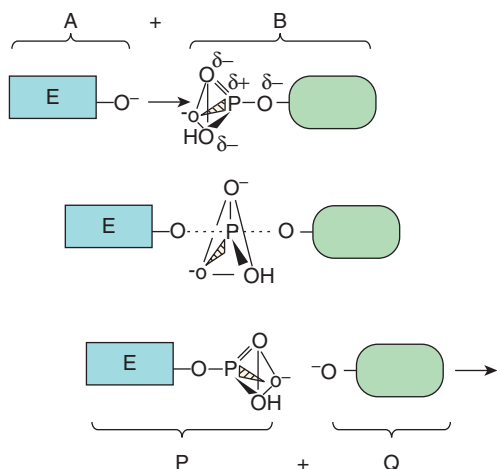
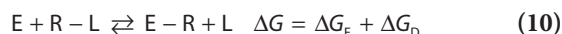


FIGURA 8-1 Formación de un estado de transición intermedio durante una reacción química simple, $A + B \rightarrow P + Q$. Se muestran tres etapas de una reacción química en la cual un grupo fosforilo es transferido desde un grupo L que sale hacia un grupo E que entra. Arriba: el grupo E que entra (A) se acerca al otro reactivo, L-fosfato (B). Note cómo los tres átomos de oxígeno enlazados por las líneas triangulares, y el átomo de fósforo del grupo fosforilo forman una pirámide. Centro: conforme E se acerca al L-fosfato, el nuevo enlace entre E y el grupo fosfato empieza a formarse (línea punteada) a medida que el que enlaza L al grupo fosfato se debilita. Estos enlaces parcialmente formados están indicados por líneas punteadas. Abajo: la formación del nuevo producto, E-fosfato (P), ahora está completa a medida que el grupo L (Q) que sale, egresa. Advierta cómo las características geométricas del grupo fosforilo difieren entre el estado de transición y el sustrato o producto. Note la manera en que el fósforo y los tres átomos de oxígeno que ocupan los cuatro ángulos de una pirámide en el sustrato y el producto se hacen coplanares, como se recalca por el triángulo, en el estado de transición.

de estado de transición. Al igual que para todas las reacciones, los cambios característicos de la energía libre, ΔG_F y ΔG_D , se relacionan con cada reacción parcial:



Para la reacción general (10), ΔG es la suma de ΔG_F y ΔG_D . Al igual que para cualquier ecuación de dos términos, es imposible inferir a partir de ΔG el signo o la magnitud de ΔG_F o ΔG_D .

Muchas reacciones comprenden múltiples estados de transición, cada uno con un cambio relacionado de energía libre. Para estas reacciones, la ΔG general representa la suma de *todos* los cambios de energía libre relacionados con la formación y la descomposición de *todos* los estados de transición. **Por ende, a partir de la ΔG general es imposible inferir el número o el tipo de estados de transición a través de los cuales procede la reacción.** Dicho de otra manera, la termodinámica general no dice nada acerca de la cinética.

La ΔG_F define la energía de activación

Al margen del signo o la magnitud de ΔG , la ΔG_F para la mayoría de reacciones químicas tiene un signo positivo, de modo que la formación de intermediarios de estado de transición requiere superar barreras de energía. Por esta razón, la ΔG_F para llegar a un estado de transición a menudo se denomina **energía de acti-**

vación, E_{act} . La facilidad —y, por ende, la frecuencia— con la cual esta barrera se supera se relaciona de manera inversa con E_{act} . De este modo, los parámetros termodinámicos que determinan la *rapidez* con la cual procede una reacción, son los valores ΔG_F para la formación de los estados de transición a través de los cuales procede la reacción. Para una reacción simple, donde α significa “proporcional a”,

$$\text{Índice} \propto e^{-E_{act}/RT} \quad (11)$$

La energía de activación para la reacción que está procediendo en la dirección opuesta a la trazada es igual a $-\Delta G_D$.

MUCHOS FACTORES AFECTAN EL ÍNDICE DE REACCIÓN

La **teoría cinética** —también llamada la **teoría de la coalición**— de cinética química declara que para que dos moléculas reaccionen, deben: 1) aproximarse dentro de la distancia formadora de enlace de la otra, o “chocar”, y 2) poseer suficiente energía cinética para vencer la barrera de energía para alcanzar el estado de transición. Por ende, resulta que cualquier cosa que aumente la *frecuencia* o *energía* de colisión entre sustratos aumentará el índice de la reacción en la cual participan.

Temperatura

Aumentar la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas. El número total de moléculas cuya energía cinética excede la barrera de energía E_{act} (barra vertical) para la formación de productos aumenta desde temperaturas bajas (A), pasando por intermedias (B) hasta altas (C) (**figura 8-2**). El aumento de la energía cinética de moléculas también aumenta su rapidez de movimiento y, por ende, la frecuencia con la cual chocan. Esta combinación de choques más frecuentes y más energéticos y, por ende, productivos, aumenta el índice de reacción.

Concentración de reactivo

La frecuencia con la cual las moléculas chocan es directamente proporcional a sus concentraciones. Para dos moléculas diferentes, A y B, la frecuencia con la cual chocan se duplicará si se duplica la concentración de A o de B. Si las concentraciones tanto de A como de B se duplican, la probabilidad de choque aumentará cuatro veces.

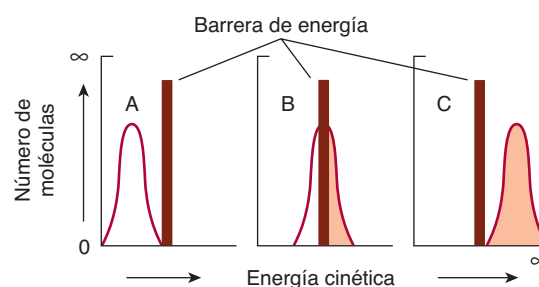


FIGURA 8-2 La barrera de energía para reacciones químicas. (Véase la exposición en el texto.)

Para una reacción química que procede a una temperatura constante que comprende una molécula, cada una, de A y B,



el número de moléculas que poseen energía cinética suficiente para superar la barrera de energía de activación será una constante. Por ende, el número de choques con suficiente energía para producir el producto P será directamente proporcional al número de choques entre A y B y, así, a sus concentraciones molares, denotadas por corchetes.

$$\text{Índice} \propto [A][B] \quad (13)$$

De modo similar, para la reacción representada por



que también puede escribirse como



el índice de expresión correspondiente es

$$\text{Índice} \propto [A][B][B] \quad (16)$$

o

$$\text{Índice} \propto [A][B]^2 \quad (17)$$

Para el caso general, cuando n moléculas de A reaccionan con m moléculas de B,



el índice de expresión es

$$\text{Índice} \propto [A]^n [B]^m \quad (19)$$

Remplazar el signo de proporcionalidad con signos de igual al introducir una **constante de índice k** característica de la reacción en estudio da las ecuaciones (20) y (21), en las cuales los números 1 y -1 se refieren a las reacciones hacia adelante e inversa, respectivamente.

$$\text{Índice}_1 = k_1 [A]^n [B]^m \quad (20)$$

$$\text{Índice}_{-1} = k_{-1} [P] \quad (21)$$

La suma de las proporciones molares de los reactivos define el **orden cinético** de la reacción. Considere la reacción (5). El coeficiente estequiométrico para el reactivo único, A, es dos. Por ende, el índice de producción de P es proporcional al cuadrado de [A], y se dice que la reacción es de *segundo orden* respecto al reactivo A. En este caso, la reacción general también es de *segundo orden*. Por ende, k_1 se denomina una *constante de índice de segundo orden*.

En la reacción (12) se describe una reacción de segundo orden simple entre dos reactivos diferentes, A y B. El coeficiente estequiométrico para cada reactivo es uno. Por ende, mientras que el orden general de la reacción es dos, se dice que es de *primer orden* respecto de A, y de *primer orden* respecto de B. En el laboratorio, el orden cinético de una reacción respecto a un reactivo particular, al cual se hace referencia como el reactivo variable o sustrato, puede determinarse al mantener la concentración de los otros reactivos a una concentración constante, o fija, en un gran exceso sobre el reactivo variable. En estas *condiciones deseudoprimer orden*, la concentración del o los reactivos fijos permanece casi constante. De este modo, el índice de reacción dependerá de manera exclusiva de la concentración del

reactivo variable, a veces también llamado el reactivo limitante. Los conceptos de orden de reacción y condiciones de pseudoprimer orden no sólo se aplican a reacciones químicas simples, sino también a reacciones catalizadas por enzimas.

K_{eq} es una proporción de constantes de índice

Si bien todas las reacciones químicas son hasta cierto grado reversibles, en condiciones de equilibrio las concentraciones *generales* de reactivos y productos permanecen constantes. Por ende, en equilibrio, el índice de conversión de sustratos en productos, es igual al índice al cual los productos se convierten en sustratos:

$$\text{Índice}_1 = \text{Índice}_{-1} \quad (22)$$

Por ende,

$$k_1 [A]^n [B]^m = k_{-1} [P] \quad (23)$$

y

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[P]}{[A]^n [B]^m} \quad (24)$$

La proporción de k_1 a k_{-1} se denomina la constante de equilibrio K_{eq} . Es necesario tener en mente las propiedades importantes que siguen de un sistema en equilibrio:

1. La constante de equilibrio es una proporción de las *constantes de índice* de reacción (no los *índices* de reacción).
2. En equilibrio, los *índices* de reacción (no las *constantes de índice*) de las reacciones hacia adelante y hacia atrás son iguales.
3. El equilibrio es un estado *dinámico*. Aunque no hay cambio *neto* de la concentración de sustratos o productos, moléculas individuales de sustrato y producto continuamente se están interconvirtiendo.
4. El valor numérico de la constante de equilibrio K_{eq} puede calcularse a partir de las concentraciones de sustratos y productos en equilibrio o a partir de la proporción k_1/k_{-1} .

LA CINÉTICA DE LA CATÁLISIS ENZIMÁTICA

Las enzimas disminuyen la barrera de energía de activación para una reacción

Todas las enzimas aceleran los índices de reacción al disminuir la ΔG_F para la formación de estados de transición; sin embargo, pueden diferir en la manera en que esto se logra. Cuando el mecanismo o la secuencia de pasos químicos en el sitio activo es, en esencia, equivalente al que ocurre para la misma reacción que está procediendo en ausencia de un catalizador, **el ambiente del sitio activo disminuye la ΔG_F** al estabilizar los intermediarios de estado de transición. En otras palabras, la enzima puede imaginarse como unida al intermediario de estado de transición (figura 8-1) de manera más estrecha que a sustratos o productos. La estabilización puede comprender: 1) grupos acidobásicos colocados de manera idónea para transferir protones hacia o desde

el intermediario de estado de transición, 2) grupos cargados o iones metálicos colocados de manera idónea, que estabilizan cargas que se están formando, o 3) la imposición de tensión estérica sobre sustratos de modo que su forma se aproxima a la del estado de transición (cap. 7). La proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (figura 7-6) ilustra la catálisis por una enzima que disminuye la barrera de activación al estabilizar un intermediario de estado de transición.

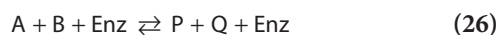
La catálisis por enzimas que procede por medio de un mecanismo de reacción *singular* típicamente ocurre cuando el intermediario de estado de transición forma un enlace covalente con la enzima (**catálisis covalente**). El mecanismo catalítico de la serina proteasa quimotripsina (figura 7-7) ilustra la manera en la cual una enzima utiliza catálisis covalente para proporcionar una vía de reacción única.

LAS ENZIMAS NO AFECTAN LA K_{eq}

Si bien las enzimas pueden pasar por modificaciones transitorias durante el proceso de catálisis, siempre salen sin cambios cuando se completa la reacción. **Por ende, la presencia de una enzima no tiene efecto sobre la ΔG^0 para la reacción general**, que está en función sólo de los **estados inicial y final** de los reactivos. En la ecuación 25 se muestra la relación entre la constante de equilibrio para una reacción y el cambio de energía libre estándar para esa reacción:

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq} \quad (25)$$

Este principio quizá se ilustra con mayor facilidad al incluir la presencia de la enzima (Enz) en el cálculo de la constante de equilibrio para una reacción catalizada por enzima:



Dado que la enzima a ambos lados de las dobles flechas está presente en igual cantidad y forma idéntica, la expresión para la constante de equilibrio,

$$K_{eq} = \frac{[P][Q][\text{Enz}]}{[A][B][\text{Enz}]} \quad (27)$$

reduce a una idéntica a la que procede para la reacción en ausencia de la enzima:

$$K_{eq} = \frac{[P][Q]}{[A][B]} \quad (28)$$

Por ende, las enzimas carecen de efecto sobre la K_{eq} .

MÚLTIPLES FACTORES INFLUYEN SOBRE LOS ÍNDICES DE REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMA

Temperatura

El aumento de la temperatura incrementa el índice de reacciones tanto no catalizadas como catalizadas por enzima al aumentar la energía cinética y la frecuencia de choque de las moléculas que están reaccionando. Sin embargo, la energía calorífica también aumenta la energía cinética de la enzima hasta un punto

que excede la barrera de energía para alterar las interacciones no covalentes que mantienen su estructura tridimensional. La cadena polipeptídica empieza entonces a desdoblarse, o **desnaturalizarse**, con una pérdida acompañante de la actividad catalítica. El rango de temperatura en el cual una enzima mantiene una conformación estable, competente desde el punto de vista catalítico, depende de —y, por lo general, excede de manera moderada— la temperatura normal de las células en las cuales reside. Las enzimas de seres humanos por lo general muestran estabilidad a temperaturas de hasta 45 a 55°C. En contraste, las enzimas de los microorganismos termofílicos que residen en manantiales calientes volcánicos u orificios hidrotérmicos submarinos, pueden ser estables hasta 100°C o incluso más.

El **coeficiente de temperatura (Q_{10})** es el factor por el cual el índice de un proceso biológico aumenta para un incremento de 10°C de temperatura. Para las temperaturas en las cuales las enzimas son estables, los índices de casi todos los procesos biológicos típicamente se duplican para un aumento de temperatura de 10°C ($Q_{10} = 2$). Los cambios de los índices de reacciones catalizadas por enzima que acompañan a un aumento o disminución de la temperatura corporal constituyen una característica de supervivencia prominente para formas de vida “de sangre fría” como lagartos o peces, cuya temperatura corporal está dictada por el ambiente externo. Sin embargo, para mamíferos y otros organismos homeotérmicos, los cambios de los índices de reacción de enzimas con la temperatura sólo asumen importancia fisiológica en circunstancias como fiebre o hipotermia.

Concentración de ion hidrógeno

El índice de casi todas las reacciones catalizadas por enzima muestra una dependencia importante de la concentración de ion hidrógeno. Casi todas las enzimas intracelulares muestran actividad óptima a valores de pH entre 5 y 9. La relación entre actividad y concentración de ion hidrógeno (**figura 8-3**) refleja el equilibrio entre la desnaturalización de enzima a pH alto o bajo, y los efectos sobre el estado cargado de la enzima, los sustratos o ambos. Para enzimas cuyo mecanismo comprende catálisis acidobásica, los residuos comprendidos deben estar en el estado de protonación apropiado para que la reacción proceda.

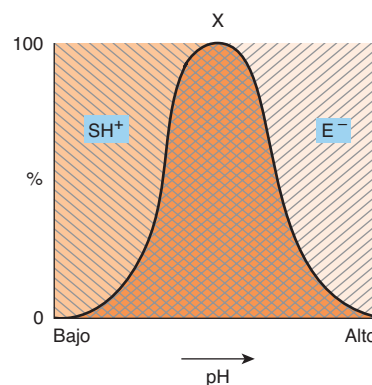


FIGURA 8-3 Efecto del pH sobre la actividad de enzima.

Considere, por ejemplo, una enzima con carga negativa (E^-) que se une a un sustrato que tiene carga positiva (SH^+). Se muestra la proporción (%) de SH^+ [\\] y de E^- [//] como una función del pH. Sólo en el área cuadrículada tanto la enzima como el sustrato portan una carga apropiada.

La unión y el reconocimiento de moléculas de sustrato con grupos disociables típicamente también comprenden la formación de puentes salinos con la enzima. Los grupos cargados más frecuentes son grupos carboxilato (negativos) y aminas protonadas (positivos). La ganancia o pérdida de grupos cargados cruciales afecta de manera adversa la unión a sustrato y, así, retrasará o suprimirá la catálisis.

LAS VALORACIONES DE REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMA POR LO GENERAL MIDEN LA VELOCIDAD INICIAL

En casi todas las mediciones de los índices de reacciones catalizadas por enzima se emplean periodos hasta cierto punto breves, condiciones que se aproximan a las **condiciones de índice inicial**. En estas condiciones, sólo se acumulan trazas de producto, lo que hace insignificante al índice de la reacción inversa. De este modo, la **velocidad inicial** (v_i) de la reacción es en esencia la del índice de reacción hacia adelante. En las valoraciones de actividad enzimática casi siempre se emplea un exceso molar grande (10^3 a 10^7) de sustrato sobre enzima. En estas condiciones, v_i es proporcional a la concentración de enzima. Por ende, la medición de la velocidad inicial permite estimar la cantidad de enzima presente en una muestra biológica.

LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO AFECTA EL ÍNDICE DE REACCIÓN

En lo que sigue, las reacciones enzimáticas se tratan como si sólo tuvieran un sustrato único y un producto único. Para enzimas con múltiples sustratos, los principios que se comentan a continuación se aplican con igual validez. Más aún, al emplear condiciones de seudoprimer orden (véase antes), los científicos pueden estudiar la dependencia del índice de reacción en un reactivo individual por medio de la selección apropiada de sustratos fijos y variables. En otras palabras, en condiciones de seudoprimer

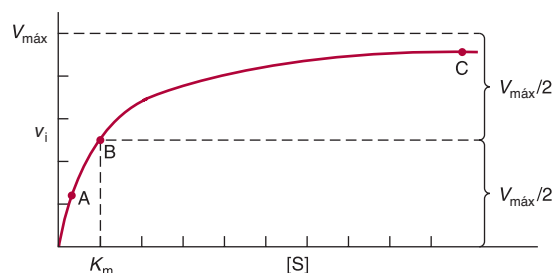


FIGURA 8-4 Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad inicial de una reacción catalizada por enzima.

orden, la conducta de una enzima con múltiples sustratos imitará a la de una que cuenta sólo con un solo sustrato. Sin embargo, en estas circunstancias, la constante de índice observada estará en función de la constante de índice de k_i para la reacción, así como la concentración del (o los) sustrato(s) fijo(s).

Para una enzima típica, a medida que la concentración de sustrato aumenta, v_i se incrementa hasta que alcanza un valor máximo $V_{máx}$ (figura 8-4). Cuando los aumentos adicionales de la concentración de sustrato no aumentan más la v_i , se dice que la enzima está “saturada” con sustrato. Note que la forma de la curva que relaciona la actividad con la concentración de sustrato (figura 8-4) es hiperbólica. A cualquier constante dada, sólo las moléculas de sustrato que se combinan con la enzima como un complejo de enzima-sustrato (ES) pueden transformarse en producto. Ya que la constante de equilibrio para la formación del complejo de enzima-sustrato no es infinitamente grande, sólo una fracción de la enzima puede estar presente como un complejo ES, aun cuando el sustrato está presente en exceso (puntos A y B de la figura 8-5); por tanto, de los puntos A o B, aumentar o disminuir $[S]$ incrementará o reducirá el número de complejos ES con un cambio correspondiente de v_i . En el punto C (figura 8-5), en esencia toda la enzima está presente como el complejo ES. Dado que no queda enzima libre disponible para formar ES, los aumentos adicionales de $[S]$ no pueden aumentar el índice de la reacción. En estas condiciones de saturación, la v_i depende sólo de $-y$, de este modo, está limitada por— la rapidez con la cual el producto se disocia de la enzima de modo que logre combinarse con más sustrato.

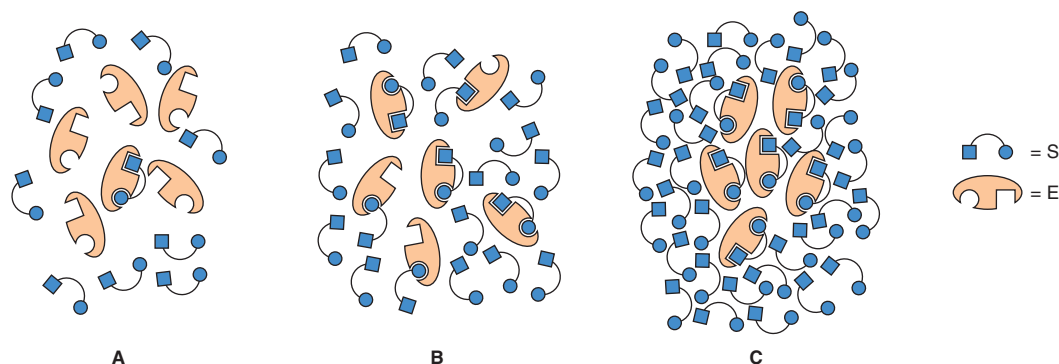


FIGURA 8-5 Representación de una enzima en la presencia de una concentración de sustrato que está por debajo de K_m (A), a una concentración igual a K_m (B), y a una concentración bastante por arriba de K_m (C). Los puntos A, B y C corresponden a esos puntos en la figura 8-4.

LAS ECUACIONES DE MICHAELIS-MENTEN Y DE HILL MODELAN LOS EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO

La ecuación de Michaelis-Menten

La ecuación de Michaelis-Menten (29) ilustra en términos matemáticos la relación entre la velocidad de reacción inicial v_i y la concentración de sustrato $[S]$, que se muestra de manera gráfica en la figura 8-4:

$$v_i = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \quad (29)$$

La constante K_m de Michaelis es la concentración de sustrato a la cual v_i es la mitad de la velocidad máxima ($V_{\max}/2$) alcanzable a una concentración particular de enzima. De este modo, K_m tiene las dimensiones de la concentración de sustrato. La dependencia de la velocidad de reacción inicial de $[S]$ y K_m puede ilustrarse al evaluar la ecuación de Michaelis-Menten en tres condiciones.

1. Cuando $[S]$ es mucho menor que K_m (punto A en las figuras 8-4 y 8-5), el término $K_m + [S]$ es en esencia igual a la K_m . El remplazo de $K_m + [S]$ con K_m reduce la ecuación (29) a

$$v_i = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \quad v_i \approx \frac{V_{\max} [S]}{K_m} \approx \left(\frac{V_{\max}}{K_m} \right) [S] \quad (30)$$

donde $\approx$ significa “aproximadamente igual a”. Dado que tanto $V_{\max}$ como K_m son constantes, su proporción es una constante. En otras palabras, cuando $[S]$ está muy por debajo de K_m , v_i es proporcional a $k[S]$. Por ende, la velocidad de reacción inicial es directamente proporcional a $[S]$.

2. Cuando $[S]$ es mucho mayor que K_m (punto C en las figuras 8-4 y 8-5), el término $K_m + [S]$ es en esencia igual a $[S]$. Reemplazar $K_m + [S]$ por $[S]$ reduce la ecuación (29) a

$$v_i = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \quad v_i \approx \frac{V_{\max} [S]}{[S]} \approx V_{\max} \quad (31)$$

De este modo, cuando $[S]$ excede con mucho a K_m , la velocidad de reacción es máxima ($V_{\max}$) y no está afectada por aumentos adicionales de la concentración de sustrato.

3. Cuando $[S] = K_m$ (punto B en las figuras 8-4 y 8-5):

$$v_i = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} = \frac{V_{\max} [S]}{2[S]} = \frac{V_{\max}}{2} \quad (32)$$

La ecuación (32) declara que cuando $[S]$ es igual a K_m , la velocidad inicial es de la mitad del máximo. La ecuación (32) también revela que K_m es —y puede determinarse la manera experimental a partir de— la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial es de la mitad del máximo.

Una forma lineal de la ecuación de Michaelis-Menten se usa para determinar K_m y $V_{\max}$

La medición directa del valor numérico de $V_{\max}$, y, por consiguiente, el cálculo de K_m , a menudo requiere concentraciones

altas poco prácticas de sustrato para alcanzar condiciones de saturación. Una forma lineal de la ecuación de Michaelis-Menten evita esta dificultad y permite extrapolar $V_{\max}$ y K_m desde datos de velocidad inicial obtenidos a concentraciones de sustrato menores que las que producen saturación. Se empieza con la ecuación (29),

$$v_i = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \quad (29)$$

se invierte

$$\frac{1}{v_i} = \frac{K_m + [S]}{V_{\max} [S]} \quad (33)$$

se factoriza

$$\frac{1}{v_i} = \frac{K_m}{V_{\max} [S]} + \frac{[S]}{V_{\max} [S]} \quad (34)$$

y se simplifica

$$\frac{1}{v_i} = \left(\frac{K_m}{V_{\max}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}} \quad (35)$$

La ecuación (35) es la ecuación para una línea recta $y = ax + b$, donde $y = 1/v_i$ y $x = 1/[S]$. Un gráfico de $1/v_i$ en el eje y , expresado como una función de $1/[S]$ en el eje x , da una línea recta cuya intersección en el eje y se define como $1/V_{\max}$ y la pendiente se define como $K_m/V_{\max}$. Ese gráfico se conoce como **gráfico del doble recíproco** o **de Lineweaver-Burk** (figura 8-6). Establecer el término y de la ecuación (36) igual a cero y resolver para x , revela que la intersección x es $-1/K_m$.

$$0 = ax + b; \text{ por lo tanto, } x = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{K_m} \quad (36)$$

De este modo, K_m se calcula con mayor facilidad a partir de la intersección x negativa.

La mayor virtud del gráfico de Lineweaver-Burk reside en la facilidad con la cual puede usarse para determinar los mecanismos cinéticos de inhibidores de enzima (véase más adelante). Sin embargo, al usar un gráfico del doble recíproco para determinar constantes cinéticas, es importante evitar la introducción de sesgo por la agrupación de datos a valores bajos de $1/[S]$. Para evitar el sesgo, se prepara una solución de sustrato cuya dilución hacia una valoración producirá la concentración deseada máxima de sustrato. Ahora se utiliza el mismo volumen de soluciones preparadas al diluir la solución madre por factores de 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, etc. Los datos entonces caerán en el eje $1/[S]$ a intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, etc. De manera alternativa, para minimizar la

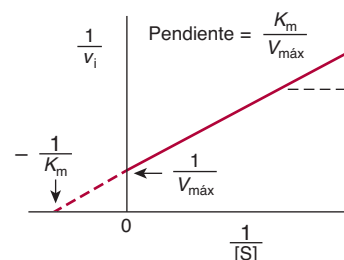


FIGURA 8-6 Gráfico del doble recíproco o de Lineweaver-Burk de $1/v_i$ en contraposición con $1/[S]$ usado para evaluar la K_m y $V_{\max}$.

agrupación puede usarse un gráfico del recíproco único, como el de Eadie-Hofstee (v_i contra $v_i/[S]$) o de Hanes-Woolf ($[S]/v_i$ contra $[S]$).

La constante catalítica, k_{cat}

Es factible usar varios parámetros para comparar la actividad relativa de diferentes enzimas o de distintas preparaciones de la misma enzima. La actividad de preparaciones de enzima impuras por lo general se expresa como *actividad específica* (V_{max} dividida por la concentración de proteína). Para una enzima homogénea es posible calcular su *número de recambio* (V_{max} dividida por los mol de enzima presentes). Sin embargo, si se conoce el número de sitios activos presentes, la actividad catalítica de una enzima homogénea se expresa mejor como su *constante catalítica*, k_{cat} (V_{max} dividida por el número de sitios activos, S_t).

$$k_{cat} = \frac{V_{max}}{S_t} \quad (37)$$

Dado que las unidades de concentración se anulan, las unidades de k_{cat} son tiempo recíproco.

Eficiencia catalítica, k_{cat}/K_m

¿Mediante qué medida se deben cuantificar y comparar la eficiencia de enzimas diferentes, sustratos diferentes para una enzima dada, y la eficiencia con la cual una enzima cataliza una reacción en las direcciones hacia adelante y hacia atrás? Si bien la capacidad máxima de una enzima dada para convertir sustrato en producto es importante, los beneficios de una k_{cat} alta sólo pueden obtenerse si la K_m es suficientemente baja. De este modo, la *eficiencia catalítica* de enzimas se expresa mejor en términos de la proporción de estas dos constantes cinéticas, k_{cat}/K_m .

Para ciertas enzimas, una vez que el sustrato se une al sitio activo, se convierte en producto y se libera con tanta rapidez como para hacer a estos eventos efectivamente instantáneos. Para estos catalíticos tan eficientes, el paso limitante es la formación del complejo ES. Se dice que esas enzimas están *limitadas por difusión*, o que son perfectas desde el punto de vista catalítico, puesto que el índice de catálisis más rápido posible está determinado por el índice al cual las moléculas se mueven o difunden a través de la solución. Los ejemplos de enzimas para las cuales k_{cat}/K_m se aproxima al límite de difusión de 10^8 a 10^9 $M^{-1}s^{-1}$ incluyen la triosafosfato isomerasa, anhidrasa carbónica, acetilcolinesterasa y adenosina desaminasa.

En células vivas, el montaje de enzimas que catalizan reacciones sucesivas hacia complejos multiméricos puede evitar las limitaciones impuestas por la difusión. Las relaciones geométricas de las enzimas en estos complejos son tales que los sustratos y productos no se difunden hacia la solución de volumen sino hasta que se completa el último paso de la secuencia de pasos catalíticos. La ácido graso sintetasa extiende este concepto un paso más allá al fijar de manera covalente la cadena de ácido graso sustrato en crecimiento a una cadena de biotina que rota de un sitio activo a otro dentro del complejo hasta que se completa la síntesis de una molécula de ácido palmítico (cap. 23).

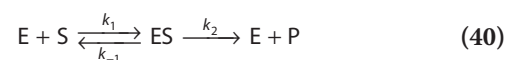
La K_m puede aproximar una constante de unión

La afinidad de una enzima por su sustrato es la inversa de la constante de disociación K_d para la disociación del complejo de enzima-sustrato ES.



$$K_d = \frac{k_{-1}}{k_1} \quad (39)$$

Dicho de otra manera, mientras *menor* es la tendencia a *disociarse* de la enzima y su sustrato, *mayor* es la afinidad de la enzima por su sustrato. Si bien la constante de Michaelis K_m a menudo aproxima la constante de disociación K_d , esto de ningún modo siempre es así. Para una reacción catalizada por enzima típica,



el valor de $[S]$ que da $v_i = V_{max}/2$ es

$$[S] = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} = K_m \quad (41)$$

Cuando $k_{-1} \gg k_2$, entonces

$$k_{-1} + k_2 \approx k_{-1} \quad (42)$$

y

$$[S] \approx \frac{k_{-1}}{k_1} = K_d \quad (43)$$

Por ende, $1/K_m$ sólo aproxima $1/K_d$ en condiciones en las cuales la asociación y disociación del complejo ES son rápidas en comparación con la catálisis. Para las muchas reacciones catalizadas por enzima para las cuales $k_{-1} + k_2$ **no** es aproximadamente igual a k_{-1} , $1/K_m$ subestimaré $1/K_d$.

La ecuación de Hill describe la conducta de enzimas que muestran unión cooperativa de sustrato

Si bien casi todas las enzimas despliegan la **cinética de saturación** simple descrita en la figura 8-4, y se describen de manera adecuada mediante la expresión de Michaelis-Menten, algunas se unen a sus sustratos de una manera **cooperativa**, análoga a la unión de oxígeno por la hemoglobina (cap. 6). La conducta cooperativa es una propiedad exclusiva de enzimas multiméricas que unen sustrato en múltiples sitios.

Para enzimas que despliegan cooperación positiva en la unión de sustrato, la forma de la curva que relaciona los cambios en v_i con los cambios en $[S]$ es sigmoidea (**figura 8-7**). Ni la expresión de Michaelis-Menten ni sus gráficos derivados pueden usarse para evaluar cinética cooperativa. Por ende, los enzimólogos emplean una representación gráfica de la **ecuación de Hill** que en su origen fue obtenida para describir la unión cooperativa de O_2 por la hemoglobina. La ecuación (44) representa la

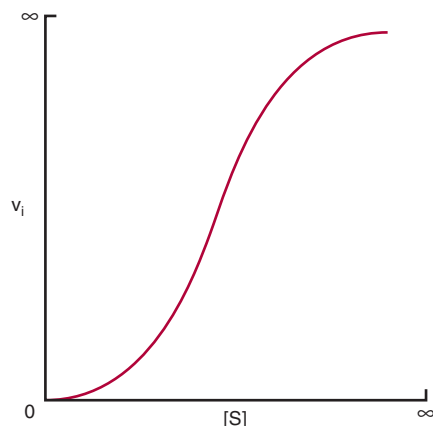


FIGURA 8-7 Representación de cinética de saturación de sustrato sigmoidea.

ecuación de Hill dispuesta en una forma que predice una línea recta, donde k' es una constante compleja:

$$\frac{\log v_i}{V_{\max} - v_i} = n \log [S] - \log k' \quad (44)$$

La ecuación (44) declara que cuando $[S]$ es bajo en comparación con k' , la velocidad de reacción inicial aumenta como la n ésima potencia de $[S]$.

Un gráfico de $\log v_i / (V_{\max} - v_i)$ contra $\log [S]$ da una línea recta (**figura 8-8**), donde la pendiente de la línea n es el **coeficiente de Hill**, y un parámetro empírico cuyo valor está en función del número, la clase y la fuerza de las interacciones de los sitios de unión a sustrato múltiples sobre la enzima. Cuando $n = 1$, todos los sitios de unión se comportan de manera independiente, y se observa conducta cinética de Michaelis-Menten simple. Si n es de más de 1, se dice que la enzima muestra cooperación positiva. La unión de sustrato a un sitio aumenta entonces la afinidad de los sitios restantes para unión a sustrato adicional. Mientras mayor es el valor para n , más alto es el grado de cooperación, y más sigmoideo será el gráfico de v_i contra $[S]$. Una perpendicular trazada desde el punto donde el término $\log v_i / (V_{\max} - v_i)$ es cero interseca el eje x en una concentración

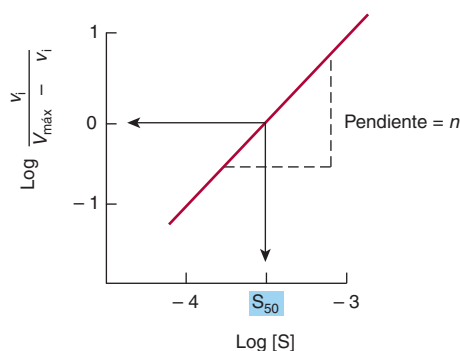


FIGURA 8-8 Representación gráfica de una forma lineal de la ecuación de Hill usada para evaluar S_{50} , la concentración de sustrato que produce la mitad de la velocidad máxima, y el grado de cooperación n .

de sustrato llamada S_{50} , la concentración de sustrato que da por resultado la mitad de la velocidad máxima. De este modo, S_{50} es análogo a la P_{50} para la unión de oxígeno a hemoglobina (cap. 6).

EL ANÁLISIS CINÉTICO DISTINGUE ENTRE INHIBICIÓN COMPETITIVA Y NO COMPETITIVA

Los inhibidores de las actividades catalíticas de enzimas proporcionan tanto agentes farmacológicos como recursos de investigación para estudiar el mecanismo de acción de las enzimas. La fuerza de la interacción entre un inhibidor y una enzima depende de las fuerzas importantes en la estructura de proteína y la unión de ligando (enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de van der Waals; cap. 5). Los inhibidores pueden clasificarse con base en su sitio de acción en la enzima, en si producen modificación química de la enzima, o en los parámetros de cinética sobre los cuales influyen. Los compuestos que imitan el estado de transición de una reacción catalizada por enzima (análogos de estado de transición) o que aprovechan la maquinaria catalítica de una enzima (inhibidores basados en mecanismo) pueden ser inhibidores en particular potentes. Desde el punto de vista cinético, se distinguen dos clases de inhibidores con base en si el aumento de la concentración de sustrato supera o no la inhibición.

Los inhibidores competitivos típicamente semejan sustratos

Los efectos de los inhibidores competitivos pueden superarse al aumentar la concentración de sustrato. Con mayor frecuencia, la inhibición competitiva del inhibidor (**I**) se une a la porción de unión a sustrato del sitio activo, lo que bloquea el acceso por el sustrato. Por ende, las estructuras de casi todos los inhibidores competitivos clásicos tienden a asemejarse a las estructuras de un sustrato y, así, se llaman **análogos de sustrato**. La inhibición de la enzima succinato deshidrogenasa por el malonato ilustra la inhibición competitiva por un análogo de sustrato. La succinato deshidrogenasa cataliza la eliminación de un átomo de hidrógeno de cada uno de los dos carbonos metileno del succinato (**figura 8-9**). Tanto el succinato como su análogo estructural malonato ($^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$) pueden unirse al sitio activo de la succinato deshidrogenasa, lo que forma un complejo ES o uno EI, respectivamente. Sin embargo, dado que el malonato sólo contiene un átomo de metileno, no puede pasar por

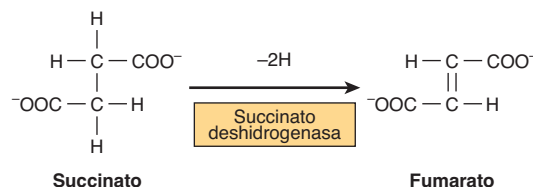


FIGURA 8-9 Reacción de succinato deshidrogenasa.

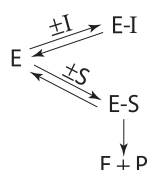
deshidrogenación. La formación y disociación del complejo EI es un proceso dinámico descrito por



para la cual la constante de equilibrio K_i es

$$K_i = \frac{[E][I]}{[EI]} = \frac{k_1}{k_{-1}} \quad (46)$$

En efecto, un **inhibidor competitivo actúa al disminuir el número de moléculas de enzima libres disponibles para unión a sustrato, esto es, para formar ES y, así, finalmente para formar producto**, como se describe a continuación:



Un inhibidor competitivo y sustrato ejercen efectos recíprocos sobre la concentración de los complejos EI y ES. Dado que la formación de complejos ES elimina enzima libre disponible para combinarse con el inhibidor, el aumento de $[S]$ disminuye la concentración del complejo EI y aumenta la velocidad de reacción.

El grado al cual $[S]$ debe aumentarse para superar por completo la inhibición depende de la concentración del inhibidor presente, su afinidad por la enzima, K_i , y la afinidad, K_m , de la enzima por su sustrato.

Los gráficos del doble recíproco facilitan la evaluación de inhibidores

Los gráficos del doble recíproco distinguen entre inhibidores competitivos y no competitivos, y simplifican la evaluación de constantes de inhibición. v_i se determina a varias concentraciones de sustrato tanto en presencia como en ausencia de inhibidor. Para la inhibición competitiva clásica, las líneas que conectan los puntos experimentales convergen en el eje y (figura 8-10). Dado que la intersección y es igual a $1/V_{\max}$, este modelo indica que **cuando $1/[S]$ se aproxima a 0, v_i es independiente**

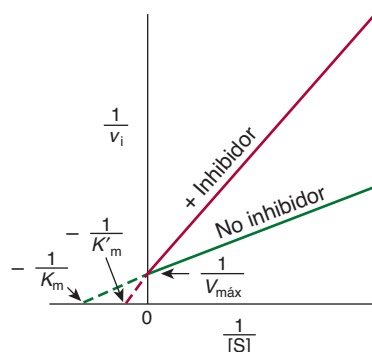


FIGURA 8-10 Gráfico de Lineweaver-Burk de inhibición competitiva simple. Note la completa distensión de inhibición a $[S]$ alta (esto es, $1/[S]$ baja).

de la presencia de inhibidor. Sin embargo, note que la intersección en el eje x no varía con la concentración del *inhibidor* y que puesto que $-1/K'_m$ es de menor tamaño que $1/K_m$, K'_m (la " K_m aparente"), se hace más grande en presencia de concentraciones cada vez mayores del inhibidor. De este modo, **un inhibidor competitivo no tiene efecto sobre $V_{\max}$ pero aumenta K'_m , la K_m aparente para el sustrato.** Para la inhibición competitiva simple, la intersección en el eje x es

$$x = \frac{-1}{K_m} \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) \quad (47)$$

Una vez que K_m se ha determinado en ausencia de inhibidor, K_i puede calcularse a partir de la ecuación (47). Los valores de K_i se usan para comparar diferentes inhibidores de la misma enzima. Mientras más bajo es el valor para K_i , más eficaz es el inhibidor. Por ejemplo, los fármacos estatina que actúan como inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa (cap. 26) tienen valores de K_i de varios órdenes de magnitud más bajos que la K_m para el sustrato HMG-CoA.

Los inhibidores no competitivos simples disminuyen $V_{\max}$ pero no afectan K_m

En la inhibición no competitiva estricta, la unión del inhibidor no afecta la unión de sustrato; por ende, es factible la formación de complejos tanto EI como EIS. Sin embargo, si bien el complejo inhibidor de enzima aún puede unirse a sustrato, su eficiencia para transformar sustrato en producto, reflejada por $V_{\max}$, está disminuida. Los inhibidores no competitivos unen enzimas en sitios distintos del sitio de unión a sustrato y por lo general muestran poca o ninguna semejanza estructural con el sustrato.

Para la inhibición no competitiva simple, E y EI poseen afinidad idéntica por el sustrato, y el complejo EIS genera producto a un índice insignificante (figura 8-11). La inhibición no competitiva más compleja ocurre cuando la unión del inhibidor *afecta* la afinidad aparente de la enzima por el sustrato, lo que hace que las líneas se intersequen en el tercer o cuarto cuadrante de un gráfico del doble recíproco (que no se muestra). Si bien ciertos inhibidores muestran características de una mezcla de inhibición competitiva y no competitiva, su evaluación va más allá del objetivo de este capítulo.

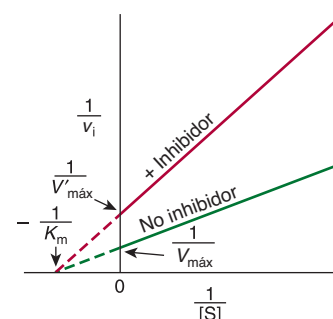


FIGURA 8-11 Gráfico de Lineweaver-Burk para inhibición no competitiva simple.

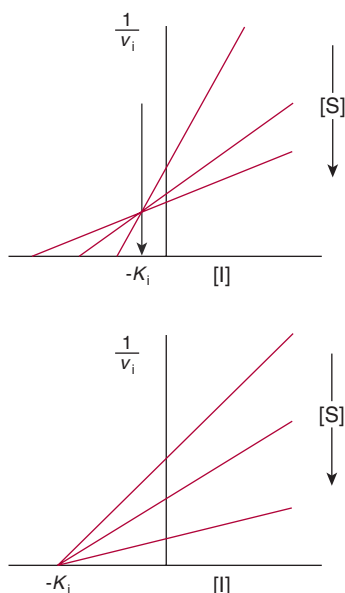


FIGURA 8-12 Aplicaciones de los gráficos de Dixon. Arriba: inhibición competitiva, estimación de K_i . Abajo: inhibición no competitiva, estimación de K_i .

Gráfico de Dixon

A veces se emplea como una alternativa para el gráfico de Lineweaver-Burk, para determinar constantes de inhibición. La velocidad inicial (v_i) se mide a varias concentraciones de inhibidor, pero a una concentración fija de sustrato (S). Para un inhibidor competitivo o no competitivo simple, un gráfico de $1/v_i$ contra la concentración del inhibidor $[I]$ da una línea recta. El experimento se repite a diferentes concentraciones fijas de sustratos. El conjunto de líneas resultantes interseca a la izquierda del eje y . Para inhibición *competitiva*, una perpendicular trazada hacia el eje x desde el punto de intersección de las líneas da $-K_i$ (**figura 18-12**, arriba). Para inhibición *no competitiva* la intersección del eje x es $-K_i$ (**figura 8-12**, abajo). En las publicaciones farmacéuticas a menudo se emplean gráficos de Dixon para ilustrar la potencia comparativa de inhibidores competitivos.

IC₅₀

Una alternativa menos rigurosa, para K_i como una medida de la potencia inhibidora es la concentración de inhibidor que produce inhibición de 50%, IC_{50} . Al contrario de la constante de disociación de equilibrio K_i , el valor numérico de IC_{50} varía en función de las circunstancias específicas de la concentración de sustratos, etc., bajo la cual se determina.

Inhibidores estrechamente unidos

Algunos inhibidores se unen a enzimas con afinidad tan alta, $K_i \leq 10^{-9}$ M, que la concentración de inhibidor requerida para medir K_i cae por debajo de la concentración de enzima típicamente presente en una valoración. En estas circunstancias, una fracción importante del inhibidor total puede estar presente como un complejo EI. De ser así, esto viola la suposición, implícita en cinética de estado estable clásica, de que la concentración de inhibidor libre es independiente de la concentración de enzima.

El análisis cinético de estos inhibidores muy unidos requiere ecuaciones cinéticas especializadas que incorporan la concentración de enzima para estimar K_i o IC_{50} , y para distinguir entre inhibidores competitivos y no competitivos estrechamente unidos.

Los inhibidores irreversibles “envenenan” enzimas

En los ejemplos anteriores, los inhibidores forman un complejo disociable, dinámico, con la enzima; por ende, la enzima por completo activa puede recuperarse con tan sólo eliminar el inhibidor del medio circundante. Sin embargo, varios otros inhibidores actúan de manera irreversible al producir modificación química de la enzima. Estas modificaciones por lo general comprenden hacer o romper enlaces covalentes con residuos aminoácidos esenciales para la unión a sustrato, catálisis o mantenimiento de la conformación funcional de la enzima. Dado que estos cambios covalentes son hasta cierto punto estables, una enzima que ha sido “envenenada” por un inhibidor irreversible, como un átomo de metal pesado o un reactivo acilante, permanece inhibida incluso después de eliminar del medio circundante el inhibidor que resta.

Inhibición basada en mecanismo

Los inhibidores “basados en mecanismo” o “suicidas” son análogos de sustrato especializados que contienen un grupo químico que puede transformarse mediante la maquinaria catalítica de la enzima blanco. Después de la unión al sitio activo, la catálisis por la enzima genera un grupo muy reactivo que forma un enlace covalente con **un residuo esencial desde el punto de vista catalítico, y bloquea la función del mismo**. La especificidad y la persistencia de inhibidores suicidas, que son tanto específicos para enzima como no reactivos fuera de los confines del sitio activo de la enzima, los hacen promisorios para la creación de fármacos específicos para enzima. El análisis cinético de inhibidores suicidas está más allá del objetivo de este capítulo. Ni el método de Lineweaver-Burk ni el de Dixon son aplicables porque los inhibidores suicidas violan una condición límite clave común a ambos métodos, a saber, que la actividad de la enzima no disminuye en el transcurso de la valoración.

CASI TODAS LAS REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMA COMPRENDEN DOS O MÁS SUSTRATOS

Si bien muchas enzimas tienen un sustrato único, muchas otras tienen dos —y a veces más— sustratos y productos. Los principios fundamentales, antes comentados, si bien se ilustran para enzimas con un sustrato único, también aplican a enzimas con múltiples sustratos. Sin embargo, las expresiones matemáticas utilizadas para evaluar reacciones de múltiples sustratos son complejas. Aun cuando un análisis detallado del rango completo de reacciones de múltiples sustratos va más allá del objetivo de este capítulo, a continuación se consideran algunos aspectos

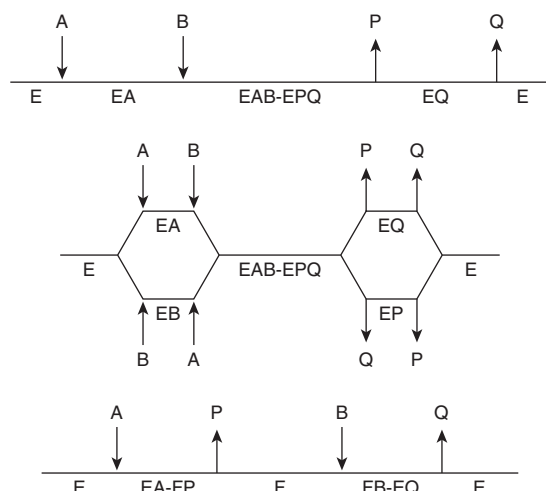


FIGURA 8-13 Representaciones de tres clases de mecanismos de reacción Bi-Bi. Las líneas horizontales representan la enzima. Las flechas indican la adición de sustratos y la salida de productos. Arriba: una reacción Bi-Bi ordenada, característica de muchas oxidoreductasas dependientes de NAD(P)H. Centro: una reacción Bi-Bi al azar, característica de muchas cinasas y algunas deshidrogenasas. Abajo: una reacción de ping-pong, característica de aminotransferasas y serina proteasas.

comunes de conducta cinética para reacciones de dos sustratos y dos productos (llamadas reacciones “Bi-Bi”).

Reacciones secuenciales o de desplazamiento único

En **reacciones secuenciales**, ambos sustratos deben combinarse con la enzima para formar un complejo ternario antes de que pueda proceder la catálisis (**figura 8-13**, arriba). Las reacciones secuenciales a veces reciben el nombre de reacciones de desplazamiento único porque el grupo que se está transfiriendo por lo general pasa de manera directa, en un solo paso, desde un sustrato hacia el otro. Las reacciones Bi-Bi secuenciales pueden distinguirse más con base en si los dos sustratos se agregan en un orden **al azar** o en uno **forzoso**. Para reacciones de orden al azar, el sustrato A o el B puede combinarse primero con la enzima para formar un complejo EA o uno EB (**figura 8-13**, centro). En reacciones de orden forzoso, A debe combinarse primero con E antes de que B pueda combinarse con el complejo EA. Una explicación por la cual algunas enzimas emplean mecanismos de orden forzoso puede encontrarse en la hipótesis de la adaptación inducida de Koshland: la adición de A induce un cambio de conformación en la enzima que alinea residuos que reconocen B y se unen al mismo.

Reacciones de ping-pong

El término “**ping-pong**” aplica a mecanismos en los cuales uno o más productos son liberados desde la enzima antes de que se hayan añadido todos los sustratos. Las reacciones de ping-pong comprenden catálisis covalente y una forma transitoria, modificada, de la enzima (**figura 7-4**). Las reacciones Bi-Bi de ping-pong son **reacciones de doble desplazamiento**. El grupo que se transfiere primero es desplazado del sustrato A por la enzima

para formar productos P y una forma modificada de la enzima (F). La transferencia de grupo subsiguiente desde F hacia el segundo sustrato B, que forma el producto Q y regenera E, constituye el segundo desplazamiento (**figura 8-13**, abajo).

Casi todas las reacciones Bi-Bi se conforman a la cinética de Michaelis-Menten

Casi todas las reacciones Bi-Bi se conforman a una forma un poco más compleja de cinética de Michaelis-Menten en la cual $V_{\max}$ se refiere al índice de reacción que se alcanza cuando ambos sustratos están presentes a concentraciones que producen saturación. Cada sustrato tiene su propio valor K_m característico, que corresponde a la concentración que da la mitad de la velocidad máxima cuando el segundo sustrato está presente a concentraciones que producen saturación. Al igual que para las reacciones de un solo sustrato, pueden usarse gráficos del doble recíproco para determinar $V_{\max}$ y K_m . v_i se mide como una función de la concentración de un sustrato (el sustrato variable), mientras que la concentración del otro sustrato (el sustrato fijo) se mantiene constante. Si las líneas obtenidas para varias concentraciones de sustrato fijo se grafican en el mismo gráfico, es posible distinguir entre un mecanismo ping-pong, que da líneas paralelas (**figura 8-14**), y un mecanismo secuencial, que da un modelo de líneas que se intersectan (no mostrado).

Los **estudios de inhibición del producto** se usan para complementar análisis cinéticos y distinguir entre reacciones Bi-Bi ordenadas y al azar. Por ejemplo, en una reacción Bi-Bi ordenada al azar, cada producto será un inhibidor competitivo en ausencia de sus coproductos al margen de cuál sustrato es designado como el sustrato variable. Sin embargo, para un mecanismo secuencial (**figura 8-13**, arriba), sólo el producto Q dará el modelo indicativo de inhibición competitiva cuando A es el sustrato variable, mientras que sólo el producto P producirá este modelo con B como el sustrato variable. Otras combinaciones de inhibidor del producto y sustrato variable producirán formas de inhibición no competitiva compleja.

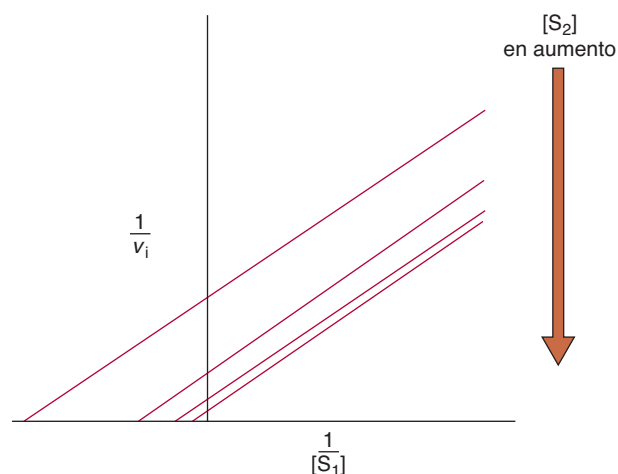


FIGURA 8-14 Gráfico de Lineweaver-Burk para una reacción de ping-pong de dos sustratos. Un aumento de la concentración de un sustrato (S_1) mientras que de la del otro sustrato (S_2) se mantiene constante, cambia las intersecciones x y y, no así la pendiente.

EL CONOCIMIENTO DE LA CINÉTICA, EL MECANISMO Y LA INHIBICIÓN DE ENZIMAS, AYUDA A LA CREACIÓN DE FÁRMACOS

Muchos fármacos actúan como inhibidores de enzimas

El objetivo de la farmacología es identificar agentes que pueden

1. Destruir o alterar el crecimiento, la invasividad o el desarrollo de agentes patógenos invasores.
2. Estimular mecanismos de defensa endógenos.
3. Suspender u obstaculizar procesos moleculares aberrantes desencadenados por estímulos genéticos, ambientales o biológicos, con perturbación mínima de las funciones celulares normales del huésped.

En virtud de sus diversas funciones fisiológicas y alto grado de selectividad de sustrato, las enzimas constituyen blancos naturales para la creación de fármacos que son tanto potentes como específicos. Los fármacos estatina, por ejemplo, disminuyen la producción de colesterol al inhibir la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (cap. 26), mientras que la emtricitabina y el tenofovir disoproxil fumarato bloquean la replicación del HIV al inhibir una inversa transcriptasa viral (cap. 34). La farmacoterapia de la hipertensión a menudo incluye la administración de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, lo que disminuye la concentración de angiotensina II, un vasoconstrictor (cap. 42).

La cinética enzimática define condiciones de investigación apropiadas

La cinética enzimática tiene un papel crucial en el descubrimiento de fármacos. El conocimiento de la conducta cinética de la enzima de interés se necesita, ante todo, para seleccionar condiciones de valoración apropiadas que detectan con facilidad la presencia de un inhibidor. La concentración de sustrato, por ejemplo, debe ajustarse de modo que se genere suficiente producto para permitir la detección fácil de actividad de la enzima sin que sea tan alta que enmascare la presencia de un inhibidor. En segundo lugar, la cinética enzimática proporciona el medio para cuantificar y comparar la potencia de diferentes inhibidores y definir su modo de acción. Los inhibidores no competitivos son en particular deseables, porque —en contraste con los competitivos— sus efectos nunca pueden superarse por completo mediante incrementos de la concentración de sustrato.

La mayoría de los fármacos se metabolizan *in vivo*

La creación de fármacos a menudo comprende más que la evaluación cinética de la interacción de inhibidores con la enzima blanco. Enzimas presentes en el paciente o en el agente patógeno actúan sobre fármacos, proceso llamado **metabolismo de fármaco**. Por ejemplo, la penicilina y otros antibióticos β -lactámicos bloquean la síntesis de la pared celular en bacterias al envenenar

de manera irreversible la enzima alanil alanina carboxipeptidasa-transpeptidasa. Sin embargo, muchas bacterias producen β -lactamasas que hidrolizan la función β -lactámica crucial en la penicilina y fármacos relacionados. Una estrategia para superar la resistencia a antibiótico resultante es administrar de manera simultánea un inhibidor de β -lactamasa y un antibiótico β -lactámico.

También se requiere a veces de transformación metabólica para convertir un precursor farmacológico inactivo, o **pro-fármaco**, en su forma biológicamente activa (cap. 53). El ácido 2'-desoxi-5-fluorouridílico, un potente inhibidor de la timidilato sintasa, un blanco común de la quimioterapia de cáncer, se produce a partir de 5-fluorouracilo por medio de una serie de transformaciones enzimáticas catalizadas por una fosforribosil transferasa y las enzimas de la vía de salvamento de desoxirribonucleósido (cap. 33). El diseño y la administración eficaces de profármacos requieren conocimiento de la cinética y de los mecanismos de las enzimas encargadas de transformarlos en sus formas biológicamente activas.

RESUMEN

- El estudio de la cinética enzimática —los factores que afectan los índices de reacciones catalizadas por enzima— revela los pasos individuales mediante los que las enzimas transforman sustratos en productos.
- La ΔG , el cambio general de la energía libre para una reacción, es independiente del mecanismo de reacción, y no proporciona información respecto a los *índices* de reacciones.
- La K_{eq} es una proporción de *constantes de índice* de reacción, se calcula a partir de las concentraciones de sustratos y productos en equilibrio, o a partir de la proporción k_1/k_{-1} . Las enzimas no afectan la K_{eq} .
- Las reacciones proceden por medio de estados de transición en los cuales $\Delta G^\ddagger$ es la energía de activación. La temperatura, la concentración de ion hidrógeno, la concentración de enzima, la concentración de sustrato, y los inhibidores, afectan los índices de reacciones catalizadas por enzima.
- En la medición del índice de una reacción catalizada por enzima por lo general se emplean condiciones de índice iniciales, para las cuales la ausencia virtual de producto impide la reacción inversa.
- Las formas lineales de la ecuación de Michaelis-Menten simplifican la determinación de K_m y $V_{máx}$.
- Una forma lineal de la ecuación de Hill se usa para evaluar la cinética de unión a sustrato cooperativa mostrada por algunas enzimas multiméricas. La pendiente n , el coeficiente de Hill, refleja el número, la naturaleza y la fuerza de las interacciones de los sitios de unión a sustrato. Un valor de n de más de 1 indica cooperación positiva.
- Los efectos de inhibidores competitivos simples, que por lo general semejan sustratos, se superan al aumentar la concentración del sustrato. Los inhibidores no competitivos simples disminuyen la $V_{máx}$ pero no afectan la K_m .
- Para inhibidores competitivos y no competitivos simples, la constante inhibitoria K_i es igual a la constante de disociación de equilibrio para el complejo de enzima-inhibidor relevante. Un término más simple y menos riguroso para evaluar la eficacia de un inhibidor es la IC_{50} , la concentración del inhibidor que produce inhibición de 50% en las circunstancias particulares del experimento.

- Los sustratos pueden añadirse en un orden al azar (cualquier sustrato puede combinarse primero con la enzima) y en un orden forzoso (el sustrato A debe unirse antes que el sustrato B).
- En reacciones de ping-pong, uno o más productos se liberan a partir de la enzima antes de que se hayan añadido todos los sustratos.
- La cinética enzimática aplicada facilita la identificación y caracterización de fármacos que inhiben de manera selectiva enzimas específicas. De este modo, la cinética enzimática desempeña una función central y crucial en el descubrimiento de fármacos, en la farmacodinámica comparativa, y en la determinación del modo de acción de fármacos.

REFERENCIAS

- Cook PF, Cleland WW: *Enzyme Kinetics and Mechanism*. Garland Science, 2007.
- Copeland RA: *Evaluation of Enzyme Inhibitors in Drug Discovery*. John Wiley & Sons, 2005.
- Cornish-Bowden A: *Fundamentals of Enzyme Kinetics*. Portland Press Ltd, 2004.
- Dixon M: The determination of enzyme inhibitor constants. *Biochem J* 1953;55:170.
- Dixon M: The graphical determination of K_m and K_i . *Biochem J* 1972;129:197.
- Fersht A: *Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and Protein Folding*. Freeman, 1999.
- Fraser CM, Rappuoli R: Application of microbial genomic science to advanced therapeutics. *Annu Rev Med* 2005;56:459.
- Henderson PJF: A linear equation that describes the steady-state kinetics of enzymes and subcellular particles interacting with tightly bound inhibitors. *Biochem J* 1972;127:321.
- Schramm, VL: Enzymatic transition-state theory and transition-state analogue design. *J Biol Chem* 2007;282:28297.
- Schultz AR: *Enzyme Kinetics: From Diastase to Multi-enzyme Systems*. Cambridge University Press, 1994.
- Segel IH: *Enzyme Kinetics*. Wiley Interscience, 1975.
- Wlodawer A: Rational approach to AIDS drug design through structural biology. *Annu Rev Med* 2002;53:595.

Enzimas: regulación de actividades

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar el concepto de la homeostasis de todo el cuerpo, y su respuesta a fluctuaciones en el ambiente externo.
- Comentar por qué las concentraciones celulares de sustratos para casi todas las enzimas tienden a estar cerca de la K_m .
- Listar múltiples mecanismos mediante los cuales se logra el control activo del flujo de metabolitos.
- Describir las ventajas de que ciertas enzimas se elaboren como proenzimas.
- Ilustrar los eventos fisiológicos que desencadenan la conversión de una proenzima en la enzima activa correspondiente.
- Describir los cambios estructurales típicos que acompañan a la conversión de una proenzima en la enzima activa.
- Describir las características básicas de un sitio de unión típico para metabolitos y segundos mensajeros que regulan la actividad catalítica de ciertas enzimas.
- Indicar dos maneras generales en las cuales un efector alostérico puede modificar la actividad catalítica.
- Esbozar los papeles de las proteína cinasas, proteína fosfatasas, y de mensajeros reguladores y hormonales y segundos mensajeros en el inicio de un proceso metabólico.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El fisiólogo del siglo XIX Claudio Bernard enunció la base conceptual para la regulación metabólica. Observó que los organismos vivos responden de modos apropiados desde los puntos de vista tanto cuantitativo como temporal para permitirles sobrevivir a los múltiples desafíos planteados por cambios de sus ambientes externo e interno. Después, Walter Cannon acuñó el término “homeostasis” para describir la capacidad de los animales para mantener un ambiente intracelular constante a pesar de los cambios en su ambiente externo. Ahora se sabe que los organismos responden a cambios en sus ambientes externo e interno por medio de ajustes equilibrados y coordinados de los índices de reacciones metabólicas específicas. Las perturbaciones de la maquinaria de respuesta a detector de la cual depende el mantenimiento del equilibrio homeostático, pueden ser nocivas para la salud de seres humanos. El cáncer, la diabetes, la fibrosis quística y la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se caracterizan por disfunciones de la regulación desencadenadas por agentes patógenos o mutaciones genéticas. Muchos virus oncogénicos elaboran proteína-tirosina cinasas que modifican los eventos reguladores que controlan los modelos de expresión de gen, lo que contribu-

ye al inicio de cáncer y la progresión del mismo. La toxina de *Vibrio cholerae*, el agente causal del cólera, inhabilita vías de respuesta a detector en las células del epitelio intestinal al producir ADP-ribosilación de las proteínas de unión a GTP (proteínas G) que enlazan receptores de superficie celular a la adenilil ciclasa. La activación consiguiente de la ciclasa conduce al flujo irrestricto de agua hacia los intestinos, lo que da por resultado diarrea masiva y deshidratación. *Yersinia pestis*, el agente causal de la peste, elabora una proteína-tirosina fosfatasa que hidroliza grupos fosforilo en proteínas clave del citoesqueleto. Se cree que las disfunciones en los sistemas proteolíticos de los cuales depende la degradación de proteínas defectuosas o anormales, participan en enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson. Además de su función inmediata como reguladores de la actividad enzimática, la degradación de proteína, etc., las modificaciones covalentes, como la fosforilación, acetilación y ubiquitinación, proporcionan un código basado en proteína para el almacenamiento de información y la transmisión hereditaria de la misma (cap. 35). Esos sistemas de información dependientes de DNA se denominan **epigenéticos**. De esta manera, el conocimiento de los factores que controlan los índices de reacciones catalizadas por enzima es esencial para un

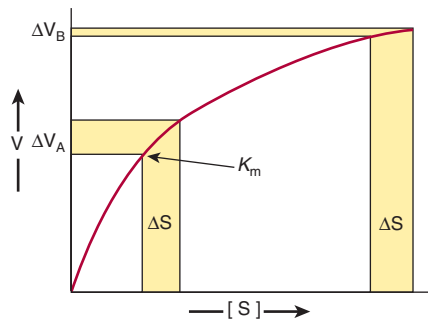


FIGURA 9-1 Respuesta diferencial del índice de una reacción catalizada por enzima, ΔV , al mismo cambio creciente de la concentración de sustrato, a una concentración de sustrato de K_m (ΔV_A) o muy por arriba de la K_m (ΔV_B).

entendimiento de la base molecular de la enfermedad y su transmisión. Este capítulo esboza los modelos mediante los cuales se controlan los procesos metabólicos y proporciona ejemplos ilustrativos. Los capítulos subsiguientes ofrecen más ejemplos.

LA REGULACIÓN DEL FLUJO DE METABOLITOS PUEDE SER ACTIVA O PASIVA

Las enzimas que operan a su índice máximo no pueden mostrar respuesta a un aumento de la concentración de sustrato, y sólo pueden hacerlo a una disminución precipitada de la misma. En consecuencia, los valores de K_m para casi todas las enzimas tienden a ser cercanos a la concentración intracelular promedio de sus sustratos, de modo que los cambios de la concentración de sustrato generan cambios correspondientes del flujo de metabolitos (**figura 9-1**). Las respuestas a cambios de la concentración de sustrato representan un medio importante pero *pasivo* para coordinar el flujo de metabolitos y mantener la homeostasis en células quiescentes. Sin embargo, ofrecen un alcance limitado para mostrar respuesta a cambios en variables ambientales. A continuación se comentan los mecanismos que regulan la eficiencia de las enzimas de una manera *activa* en respuesta a señales internas y externas.

El flujo de metabolitos tiende a ser unidireccional

Pese a la existencia de oscilaciones a corto plazo de las concentraciones de metabolitos y de enzimas, las células vivas existen en un estado estable dinámico en el cual las concentraciones medias de intermediarios metabólicos permanecen relativamente constantes con el tiempo. Aun cuando todas las reacciones químicas son hasta cierto grado reversibles, en las células vivas los productos de reacción sirven como sustratos para —y son eliminados por— otras reacciones catalizadas por enzima (**figura 9-2**). De este modo, muchas reacciones nominalmente reversibles ocurren de manera unidireccional. Tal sucesión de reacciones metabólicas acopladas se acompaña de un cambio general de la energía libre que favorece el flujo unidireccional de metabolitos (cap. 11). El flujo unidireccional de metabolitos a través de una vía con un cambio negativo general grande en energía libre es

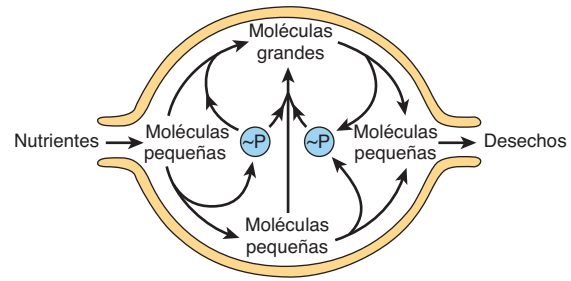


FIGURA 9-2 Célula idealizada en estado estable. Note que el flujo de metabolitos es unidireccional.

análogo al flujo de agua a través de una tubería en la cual un extremo está más bajo que el otro. Las flexiones o los acodamientos en la tubería simulan pasos individuales catalizados por enzima con un cambio negativo o positivo pequeño de la energía libre. Empero, el flujo de agua a través de la tubería permanece unidireccional debido al cambio general de altura, que corresponde al cambio general de la energía libre en una vía (**figura 9-3**).

LA COMPARTIMENTALIZACIÓN ASEGURA EFICIENCIA METABÓLICA Y SIMPLIFICA LA REGULACIÓN

En eucariotas, las vías anabólicas y catabólicas que interconvierten productos comunes pueden tener lugar en compartimientos subcelulares específicos. Por ejemplo, muchas de las enzimas que degradan proteínas y polisacáridos residen dentro de organelos denominados lisosomas. De modo similar, la biosíntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol, mientras que la oxidación de ácidos grasos tiene lugar dentro de las mitocondrias (caps. 22 y 23). La segregación de ciertas vías metabólicas dentro de tipos de células especializados puede proporcionar compartimentalización física adicional.

Afortunadamente, muchas vías al parecer antagonistas pueden coexistir en ausencia de barreras físicas, siempre y cuando la termodinámica dicte que cada una procede con la formación de uno o más *intermediarios únicos*. Para cualquier reacción o serie de reacciones, el cambio de la energía libre que tiene lugar cuando el flujo de metabolitos procede en la dirección “anterógrada” es de igual magnitud *pero de signo opuesto* al que se requiere para

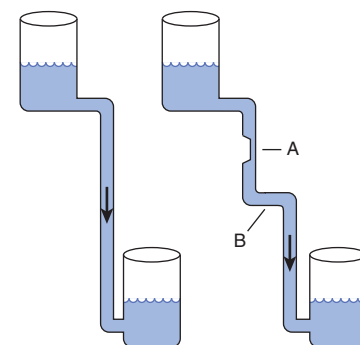


FIGURA 9-3 Analogía hidrostática para una vía con un paso limitante (A) y un paso con un valor de ΔG cercano a cero (B).